Versie 2.0 - Overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de vakgroep Informatiebeheer en de Data-architect van Utrecht. De review van het Architectuurboard is verwerkt. Het data-hoofdstuk is aangescherpt. Informatiebeheer is nu beter gepositioneerd als integraal onderdeel van de architectuur. De verantwoordelijkheid is bovendien concreet vertaald naar architectuurprincipes, bouwblokken, capabilities, en verwerkt in de aansluitvoorwaarden. Ook de review vanuit Gemeente Rotterdam is verwerkt.

Het hoofdstuk 'Logging' is aangepast met een concrete doelarchitectuur (voorbereiding op het te starten project om de doelarchitectuur ook te realiseren).

Daarnaast zijn bij grote hoofdstukken korte abstracts toegevoegd voor wie geen tijd of zin heeft om de hele tekst te lezen, zodat in ieder geval duidelijk wat de hoofdgedachte en relevantie van het onderdeel is.

Versie 0.9.1 - Overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

De tweede versie is op verschillende onderdelen aangepast en uitgebreid op basis van review in Utrecht (o.a. Domeinboard Dienstverlening) en Den Haag. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste wijzigingen weer, gegroepeerd naar verschillende dimensies.

Dimensie	**Belangrijkste wijzigingen**
Structuur	Herindeling volgens TOGAF ADM, uitbreiding van hoofdstukken en verfijning van de documentstructuur.
Inhoud	Uitbreiding van governance, businessarchitectuur, data-architectuur, applicatiearchitectuur en implementatiekaders.
Stijl	Meer toelichtende tekst, explicietere argumentatie en consistentere terminologie.
Vormgeving	Toevoeging van visualisaties, overzichtstabellen en een uitgebreidere leeswijzer.

Structurele wijzigingen

De documentstructuur is aangepast en sluit explicieter aan op de opbouw van de TOGAF Architecture Development Method (ADM).

Belangrijkste wijzigingen:

- Toevoeging van een managementsamenvatting;
- Afzonderlijk hoofdstuk over governance;
- Uitbreiding van de strategische hoofdstukken (motivatie, visie en positionering);
- Fijnmazigere hoofdstuk- en paragraafindeling;
- Uitbreiding van de bijlagen;
- Toevoeging van een begrippenlijst en leeswijzer per doelgroep.

Daarnaast zijn verschillende onderwerpen die eerder onderdeel waren van grotere hoofdstukken als zelfstandige paragrafen uitgewerkt.

Inhoudelijke wijzigingen

Op meerdere onderdelen is de architectuur inhoudelijk herzien en verder uitgewerkt. Bestaande uitgangspunten zijn verduidelijkt, aangescherpt en consequenter doorvertaald naar de verschillende architectuurdomeinen.

Strategische positionering

De strategische context is uitgebreid met een explicietere onderbouwing van de aanleiding voor de architectuur. Daarbij is meer aandacht besteed aan:

- De maatschappelijke en bestuurlijke context;
- De ontwikkeling van gemeentelijke informatievoorziening;
- De businesscase;
- De positionering van Platform Dienstverlening binnen Common Ground;
- De relatie met landelijke ontwikkelingen (onder andere NDS, FDS, FTV en GGM).

Hierdoor worden architectuurkeuzes explicieter herleid naar de onderliggende strategische doelstellingen.

Architectuurprincipes

De architectuurprincipes zijn inhoudelijk herzien en consistenter uitgewerkt.

Onder andere:

- Principes zijn explicieter gekoppeld aan de visie;
- Ieder principe is voorzien van een duidelijkere toelichting;
- Principes worden vaker doorvertaald naar concrete ontwerpkeuzes;

De onderlinge samenhang tussen principes is verduidelijkt. De volgende principes zijn anders geformuleerd, of uitgebreider uitgewerkt:

- Architectuurgedreven vernieuwing;
- Informatiegericht werken;
- Expliciete bedrijfslogica;
- Kwaliteit by design
- Data bij de bron;
- Data-autonomie;
- Hergebruik;
- Open Source;
- Generiek vóór specifiek;
- Portabiliteit en compatibiliteit.

Businessarchitectuur

De businessarchitectuur is inhoudelijk verbreed. Nieuwe of verder uitgewerkte onderwerpen zijn onder meer:

- Informatiegericht werken als uitgangspunt;
- Positionering van BusinessServices en beslisregels
- Toepassing van Domain-Driven Design (DDD);
- Implicaties voor rollen, verantwoordelijkheden en de inrichting van de organisatie.

De nadruk verschuift daarmee van een beschrijving van functionaliteit naar de inrichting van dienstverlening en bedrijfsvoering.

Informatie- en data-architectuur

De informatie- en data-architectuur is op meerdere onderdelen verdiept. Belangrijke uitbreidingen zijn:

- Scherpere uitwerking van het principe Data bij de bron, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en ontwerpimplicaties;
- Uitwerking van principe ‘Kwaliteit by design’ in de context van Informatiebeheer (‘Duurzame toegankelijkheid by design)’, in afstemming met vakgroep Utrecht
- Expliciete uitwerking van Data-autonomie als architectuurprincipe;
    - Hierbij is ook de informatiepositie van de inwoner betrokken
- Duidelijkere scheiding tussen registraties, dataservices en processen;
- Verdere positionering van duurzame toegankelijkheid binnen de architectuur;
- Uitbreiding van datakwaliteit, rapportages en gegevensuitwisseling;

Hierdoor verschuift de focus van algemene uitgangspunten naar concrete architectuurkaders voor gegevensbeheer.

Applicatiearchitectuur

De applicatiearchitectuur is inhoudelijk verder geconcretiseerd. Onder andere zijn toegevoegd of uitgebreid:

- Het vijf-lagenmodel;
- Criteria voor services;
- Architectuurpatronen;
- Architectural Building Blocks (ABB's);
- Solution Building Blocks (SBB's);
- Doorsnijdende voorzieningen;
- Referentiearchitectuur voor registraties;
- Functionele eisen aan registraties;
- Architectuur van API's.

Daarnaast zijn ontwerpkeuzes vaker voorzien van argumentatie en consequenties voor implementatie.

Governance

Governance is uitgewerkt als zelfstandig architectuurdomein.

Hierin zijn onder andere opgenomen:

- Verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
- Architectuurgovernance;
- Besluitvorming;
- Doorontwikkeling van architectuur en platform.

Implementatie en aansluiting

Ook de implementatiegerichte onderdelen zijn verder uitgewerkt.

Hieronder vallen onder meer:

- Implementatiepatronen;

- Logging;
- Identificatie, authenticatie en autorisatie;
- Standaarden;
- Aansluitvoorwaarden voor oplossingen die gebruik maken van het Platform Dienstverlening.

Stilistische wijzigingen

De schrijfstijl is op verschillende punten aangepast.

Opvallende wijzigingen zijn:

- Meer doorlopende, toelichtende tekst;
- Duidelijkere scheiding tussen aanleiding, uitgangspunten en uitwerking;
- Consistentere terminologie;
- Uniforme opbouw van hoofdstukken met inleiding, uitwerking en conclusie;
- Minder gebruik van losse opsommingen ten gunste van samenhangende tekst.

Visuele wijzigingen

De presentatie van het document is eveneens aangepast. Wijzigingen omvatten onder meer:

- Uitbreiding van het aantal figuren en diagrammen;
- Toevoeging van overzichtstabellen;
- Meer ondersteunende visualisaties;
- Consistentere hoofdstukopmaak;
- Uitgebreidere inhoudsopgave en navigatiestructuur.

Redactionele wijzigingen

Daarnaast zijn verschillende redactionele verbeteringen doorgevoerd. Hieronder vallen onder andere:

- Aanscherping van hoofdstuktitels;
- Consistentere nummering;
- Verduidelijking van definities;
- Explicitering van scope en afbakening;
- Uitbreiding van de verantwoording en documentstatus.

Enterprisearchitectuur Common Ground & Platform Dienstverlening

Gemeente Utrecht, 2026

In opdracht van

Programmamanagers Common Ground G4

Opgesteld door

Ilja Vorstenbosch

Dit document

Versie: 2.0 / Oktober 2026

Status: Definitief

Inhoudsopgave

Leeswijzer 8
Managementsamenvatting 8
1. Over dit document 10
1.1. Relatie met andere architecturen 10
1.2. Opdracht en opdrachtgever 10
1.3. Werkwijze 10
1.4. Leeswijzer 12
1.5. Grenzen en positionering van dit document 14
1.6. Verantwoording en totstandkoming 14
2. Motivatie, strategie, uitkomst 16
2.1. Inleiding 16
2.2. Motivatie 16
2.3. Common Ground & Platform Dienstverlening 20
2.4. Resultaat 21
3. Governance 23
3.1. Inleiding 23
3.2. Architectuurgovernance 24
3.3. Doorontwikkeling van de governance 24
Samenhang met andere ontwikkelingen 25
3.4. Relatie met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) 25
3.5. Andere landelijke ontwikkelingen 26
3.6. Relatie met gemeentelijke ontwikkeling 27
3.7. Platform Dienstverlening in context 28
4. Visie, principes, scope 30
4.1. Inleiding 30
4.2. Visie 30
4.3. Doelen 30
4.4. Architectuurprincipes 31
4.5. Scope 36
5. Businessarchitectuur 39
5.1. Inleiding 39
5.2. Van verkokering naar samenhang 39
5.3. Nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening 39
5.4. Bedrijfsarchitectuur als schakel tussen platform, inwoner en organisatie 41
5.5. Instructie voor bedrijfsarchitectuur en realisatie 44
5.6. Domain-Driven Design als ontwerppraktijk 45
5.7. Implicaties voor de bestaande organisatie 47
6. Informatie- en data-architectuur 50

6.1. Inleiding 50
6.2. Informatiegericht werken 50
6.3. Expliciete bedrijfslogica 51
6.4. Data-autonomie 51
6.5. Data bij de bron 53
6.6. Duurzame toegankelijkheid by design 56
6.7. Security by Design 60
6.8. Data-architectuur 61
6.9. Soorten data en positionering in de architectuur 62
6.10. Rapportage, datawarehousing & Platform Dienstverlening 64
7. Applicatiearchitectuur 70
7.1. Inleiding 70
7.2. Het Vijf-lagen model 70
7.3. Architectuurstijl: (micro)services 71
7.4. Samenwerking tussen services 73
7.5. Overzicht architecturale stijl 74
7.6. Building blocks (architectureel en solution) 74
7.7. Architectural Building Blocks (ABB's) en clusters 76
7.8. Solution Building Blocks (SBB's) en mapping op ABB's 78
7.9. Configuratie vs. softwareontwikkeling 81
7.10. Architectuur van registraties 83
7.11. Architectuur van API's 88
8. Logging 90
8.1. Vormen van logging binnen de architectuur 90
8.2. Logging van dataverwerking 91
8.3. Huidige inrichting 93
8.4. Doelarchitectuur logging 94
8.5. Generieke platformvoorzieningen 95
8.6. Transitie 96
8.7. Relatie met Policy Based Access Control 96
9. Identificatie, authenticatie en autorisatie 97
9.1. Identificatie en authenticatie (Keycloak, DigiD) 97
9.2. Autorisatie (huidige situatie) 97
9.3. Policy Based Access Control (PBAC) en FTV 97
10. Toegepaste patronen 99
10.1. Inleiding 99
10.2. Notificatiepatroon 99
10.3. Verzoekenpatroon 99
10.4. Takenpatroon 100
10.5. Berichtenpatroon 100

10.6. Patronen in ontwikkeling 101
10.7. Implementatiepatronen (Patroon A, Patroon B) 103
10.8. Registratiestrategie: één bron per informatiedomein 106
11. Technische architectuur 107
11.1. Haven 107
11.2. Haven+ 107
11.3. Positionering in de architectuur 107
12. Standaarden 109
13. Aansluitvoorwaarden Platform Dienstverlening 110
13.1. Handleiding bij de aansluitvoorwaarden 110
13.2. Common Ground en Platform Dienstverlening 110
13.3. Aansluitvoorwaarden Patroon B 112
13.4. Aanvullende eisen voor platformservices 114
13.5. Kwaliteitsborging van de softwareontwikkeling 119
13.6. Organisatorische aansluitvoorwaarden 120
14. BIJLAGEN 123
14.1. BIJLAGE – In te vullen gaps in de Enterprisearchitectuur 123
14.2. BIJLAGE - Korte geschiedenis van gemeentelijke informatisering 123
14.3. BIJLAGE - BusinessServices 124
14.4. BIJLAGE - Overzicht services 129
14.5. BIJLAGE - ABB's GEMMA en Platform Dienstverlening 131
14.6. BIJLAGE – Verwijzingen 139

Leeswijzer

Dit document is bedoeld voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van de rol van de lezer zijn niet alle hoofdstukken even relevant.

Doelgroep	Aanbevolen hoofdstukken
Bestuurders, opdrachtgevers en programmamanagers	De **managementsamenvatting**, hoofdstuk 2 t/m 5. Deze hoofdstukken beschrijven de aanleiding, strategische doelen, architectuurvisie, uitgangspunten, governance en scope van het Platform Dienstverlening. Daarnaast is in het bijzonder het onderdeel **Implicaties voor de bestaande organisatie** relevant.
Enterprise- en domeinarchitecten	Het volledige document. De architectuur is opgebouwd volgens de TOGAF Architecture Development Method (ADM) en beschrijft de samenhang tussen business-, informatie-, applicatie- en technische architectuur.
Solution- en softwarearchitecten	Hoofdstuk 4 t/m 14. Deze hoofdstukken beschrijven de architectuurprincipes, architectuurpatronen, bouwstenen, API's, technische architectuur en implementatiepatronen.
Ontwikkelteams en leveranciers	Hoofdstuk 5 t/m 14. Deze hoofdstukken bevatten de architectuurkaders voor de ontwikkeling van businessanalyse, softwarecomponenten, registraties, API's, infrastructuur en technische implementaties.
Projectleiders en implementatiemanagers	Hoofdstuk 4, 5, 6, 8, 9, 13 en 14. Deze hoofdstukken beschrijven de architectuurkaders waarbinnen implementatieprojecten worden uitgevoerd en wijzigingen worden beheerd.

Managementsamenvatting

Gemeenten staan voor een fundamentele vernieuwing van hun informatievoorziening. Toenemende maatschappelijke verwachtingen, nieuwe wet- en regelgeving, hogere eisen aan transparantie en digitale dienstverlening vragen om een informatievoorziening die wendbaar, samenhangend en duurzaam is. Common Ground biedt hiervoor de richting. Deze Enterprisearchitectuur beschrijft de architectuur van Common Ground binnen de gezamenlijke ontwikkeling van de G4-gemeenten. De architectuur vormt het richtinggevende kader voor de gezamenlijke ontwikkeling van generieke voorzieningen en de toepassing daarvan binnen de deelnemende gemeenten.

Het **Platform Dienstverlening** is de referentie-implementatie van Common Ground: een gezamenlijk door de G4 ontwikkelde combinatie van architectuur, visie en softwarevoorzieningen. Het platform bestaat uit een samenhangend geheel van herbruikbare softwarecomponenten, registraties, API's en infrastructuur waarmee gemeenten hun dienstverlening realiseren. Daarmee vertaalt het Common Ground naar een concreet en toepasbaar software-ecosysteem en vormt het een praktische invulling van landelijke ontwikkelingen zoals de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS).

De architectuur heeft een organisatiebrede scope binnen de G4-samenwerking en biedt richting voor zowel de ontwikkeling als de toepassing van het Platform Dienstverlening. Daarbij worden kaders gegeven voor:

- De businessarchitectuur;
- De informatie- en data-architectuur;
- De applicatiearchitectuur;

- De technische architectuur;
- Implementatiepatronen;
- Governance en doorontwikkeling.

Werken onder architectuur betekent dat business, programmamanagement en realisatie werken vanuit een gedeelde set van architectuurprincipes, kaders en ontwerpkeuzes. De architectuur vormt daarbij het gemeenschappelijke afwegingskader voor strategische keuzes, investeringsbeslissingen, prioritering en de ontwikkeling van voorzieningen binnen de G4.

Organisatorische transitie

De realisatie van Common Ground betekent een organisatorische verandering. De nadruk verschuift van applicatiegericht werken naar het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van generieke voorzieningen.

Dit vraagt om een stevige rol van de business, waarbij gemeenten vanuit het perspectief van één overheid sturen op gezamenlijke dienstverlening. Innovatie, de maatschappelijke opgave en de waardestroom voor inwoners en ondernemers staan centraal, en dit heeft gevolgen voor bestaande rollen verantwoordelijkheden binnen gemeenten.

1. Over dit document

Het Statement of Architecture Work vormt de formele opdracht voor de architectuurontwikkeling. Het beschrijft de aanleiding, doelstelling, scope, werkwijze, betrokken partijen en de verwachte architectuurproducten:

De Enterprisearchitectuur beschrijft de gezamenlijke architectuur voor het Platform Dienstverlening zoals ontwikkeld door de G4-gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Zij vormt het richtinggevende kader voor de ontwikkeling van generieke voorzieningen binnen Common Ground en ondersteunt besluitvorming over de verdere ontwikkeling van het platform.

1.1. Relatie met andere architecturen

Deze architectuur staat niet op zichzelf, maar is een specialisatie van een reeks landelijke en sectorale kaders. Dit zijn de belangrijkste, zie verder het hoofdstuk **Samenhang met andere ontwikkelingen**.

Kader	Niveau	Kernbijdrage aan de architectuur
NORA	Landelijk	Overheidsbrede kernwaarden en kwaliteitsdoelen; basis voor alle onderliggende kaders.
GDI Domeinarchitectuur	Landelijk	Interactiedoelen en capabilities (vermogens die de overheid moet bezitten, ontwikkelen of versterken) om de beleidsdoelen te realiseren, vastgesteld door de Architectuurraad Digitale Overheid.
GEMMA	Gemeentelijk (landelijk)	Gemeentelijke referentiearchitectuur en vertaling van NORA/GDI-principes, incl. Omnichannel-referentiearchitectuur.

1.2. Opdracht en opdrachtgever

Deze Enterprisearchitectuur is opgesteld in opdracht van de programmamanagers Common Ground van de G4[1].

De opdracht is het ontwikkelen van een gezamenlijke Enterprisearchitectuur die:

- Richting geeft aan de gezamenlijke ontwikkeling van het Platform Dienstverlening;
- Een gemeenschappelijk referentiekader biedt voor architecten, ontwikkelteams en leveranciers;
- De samenhang beschrijft tussen business-, informatie-, applicatie- en technische architectuur;
- Aansluit bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

1.3. Werkwijze

De opbouw van deze Enterprisearchitectuur volgt de **TOGAF® Architecture Development Method (ADM)**.

[1] Oorspronkelijk was het een CIO-opdracht binnen Utrecht om een ‘thema-architectuur Common Ground’ te beschrijven. Deze doelstelling en het G4-belang zijn samengevoegd in dit resultaat.



Phase	Description
Preliminary	Define and establish the Organizational Model for Enterprise Architecture.
A	Establish the scope, constraints and expectations for an EA project.
B	Develop the baseline and target business architecture, and perform gap analysis.
C	Develop the baseline and target data and application architecture, and perform gap analysis.
D	Develop the baseline and target technology architecture, and perform gap analysis.
E	Identify major implementation projects as work packages and group them into Transition Architectures.
F	Complete the implementation and migration plan.
G	Prepare and issue Architecture Contracts. Ensure that the implementation projects conforms to the architecture.
H	Provide continual monitoring.

Getting the enterprise **Committed and Involved** | Getting the architecture **Work**
Getting the architecture **Right** | Getting the architecture **Running**

TOGAF is een internationaal erkende methode voor het ontwikkelen en beheren van enterprise-architecturen. De kern van TOGAF wordt gevormd door de **Architecture Development Method (ADM)**: een iteratief proces waarmee organisaties op gestructureerde wijze architecturen ontwikkelen, implementeren en beheren.

De ADM onderscheidt opeenvolgende architectuurfasen, waaronder:

- Architecture Vision;
- Business Architecture;
- Information Systems Architecture (informatie- en applicatiearchitectuur);
- Technology Architecture;
- Opportunities & Solutions;
- Migration Planning;
- Implementation Governance;
- Architecture Change Management.

De fasen bouwen logisch op elkaar voort. De Architecture Vision bepaalt de strategische richting en vormt het uitgangspunt voor de uitwerking van de business-, informatie-, applicatie- en technische architectuur. Vanuit deze architectuurdomeinen worden implementatiemogelijkheden, migratie en governance uitgewerkt. Tijdens de realisatie kunnen nieuwe inzichten ontstaan die aanleiding geven om eerdere architectuurkeuzes te heroverwegen of verder te verfijnen.

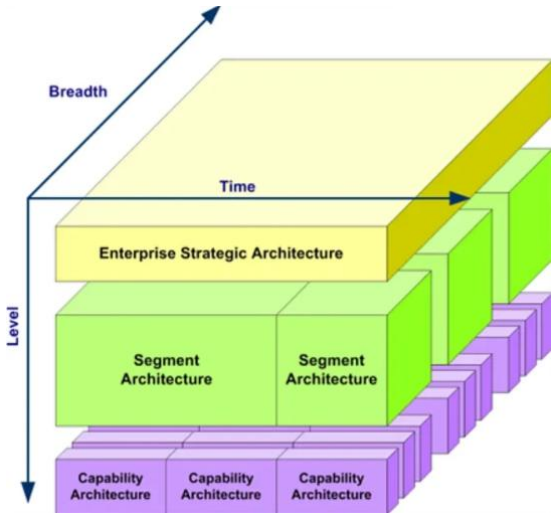
De ADM is daarmee geen lineair proces, maar een iteratieve methode waarin de verschillende architectuurdomeinen elkaar voortdurend beïnvloeden. Ontwikkeling, implementatie en wijzigingsbeheer vormen een doorlopende cyclus, zodat de architectuur kan meebewegen met veranderende wetgeving, bestuurlijke prioriteiten, technologische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.

Deze Enterprisearchitectuur volgt deze logische opbouw. Niet iedere ADM-fase resulteert in een afzonderlijk hoofdstuk, maar de structuur van dit document sluit aan op de opeenvolgende architectuurdomeinen zoals TOGAF die onderscheidt. Hierdoor is de architectuur systematisch opgebouwd, zijn ontwerpkeuzes herleidbaar tot de oorspronkelijke doelstellingen en biedt het document een consistente basis voor zowel doorontwikkeling als implementatie.

Deze Enterprise architectuur is een product met een organisatiebrede scope. Het geeft kaders en richtlijnen voor het platform. Het platform wordt uitgewerkt aan de hand van visie. Op basis hiervan

worden de leidende specifieke principes beschreven. De gewenste inrichting (op hoofdlijnen) wordt beschreven in een aantal modellen, zowel voor de businesskant als voor software en infrastructuur op de volgende dimensies:

- **Breedte**: de scope van de architectuur, gericht op samenhang, consistentie en herbruikbaarheid van principes, patronen en componenten.
- **Diepte**: verdieping (tot detailniveau) van de architectuur tot concrete implementaties. Dit laat zien hoe abstracte keuzes vertaald worden naar operationele oplossingen.
- **Tijd**: de ontwikkeling en roadmap van de architectuur, inclusief de gewenste situatie op termijn en beslissingsprocessen; op dit vlak wordt deels verwezen naar externe bronnen waar de actuele backlog en roadmap is vastgelegd.



Waar mogelijk sluit deze architectuur expliciet aan bij relevante standaarden voor gegevensuitwisseling en modellering. In gevallen waar deze aansluiting niet expliciet is uitgewerkt, kan worden aangenomen dat nadere concretisering plaatsvindt binnen implementaties of vervolgarchitectuur.

1.4. Leeswijzer

Dit document is bedoeld voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van de rol van de lezer zijn niet alle hoofdstukken even relevant.

Doelgroep	Aanbevolen hoofdstukken
Bestuurders, opdrachtgevers en programmamanagers	De managementsamenvatting, hoofdstuk 2 t/m 5. Deze hoofdstukken beschrijven de aanleiding, strategische doelen, architectuurvisie, uitgangspunten, governance en scope van het Platform Dienstverlening. Daarnaast is in het bijzonder het onderdeel Implicaties voor de bestaande organisatie relevant.
Enterprise- en domeinarchitecten	Het volledige document. De architectuur is opgebouwd volgens de TOGAF Architecture Development Method (ADM) en beschrijft de samenhang tussen business-, informatie-, applicatie- en technische architectuur.
Solution- en softwarearchitecten	Hoofdstuk 4 t/m 14. Deze hoofdstukken beschrijven de architectuurprincipes, architectuurpatronen, bouwstenen, API's, technische architectuur en implementatiepatronen.
Ontwikkelteams en leveranciers	Hoofdstuk 5 t/m 14. Deze hoofdstukken bevatten de architectuurkaders voor de ontwikkeling van businessanalyse,

Doelgroep	Aanbevolen hoofdstukken
	softwarecomponenten, registraties, API's, infrastructuur en technische implementaties.
Projectleiders en implementatiemanagers	Hoofdstuk 4, 5, 6, 8, 9, 13 en 14. Deze hoofdstukken beschrijven de architectuurkaders waarbinnen implementatieprojecten worden uitgevoerd en wijzigingen worden beheerd.

1.4.1. Leesvolgorde

Eerst worden aanleiding, doelstellingen en architectuurvisie beschreven. Vervolgens worden de verschillende architectuurdomeinen uitgewerkt: business-, informatie-, applicatie- en technologiearchitectuur. Het document sluit af met implementatiepatronen, generieke bouwstenen en de governance voor doorontwikkeling en wijzigingsbeheer. Hierdoor kan het document zowel sequentieel als thematisch worden gebruikt, afhankelijk van de informatiebehoefte van de lezer. Waar mogelijk is redundantie voorkomen; op enkele plaatsen is bewust gekozen voor beperkte herhaling om afzonderlijke hoofdstukken zelfstandig leesbaar en bruikbaar te houden.

1.4.2. Begrippenlijst

Waar mogelijk worden begrippen toegelicht op de plaats waar zij voor het eerst worden geïntroduceerd of wordt verwezen naar de onderliggende standaarden en referentiearchitecturen waarin de achterliggende concepten en ontwerpkeuzes uitgebreider zijn beschreven.

Voor overige architectuur- en softwarebegrippen bestaat veel algemeen beschikbare documentatie. Deze begrippenlijst beperkt zich daarom tot termen die binnen het Platform Dienstverlening een specifieke betekenis hebben:

Service (ook wel: component)

Een **service** is een zelfstandig softwarecomponent binnen het Platform Dienstverlening met een duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid. Services communiceren uitsluitend via gestandaardiseerde API's en notificaties en kunnen onafhankelijk worden ontwikkeld, uitgerold en beheerd.

Binnen de architectuur worden de volgende typen services onderscheiden, binnen een lagenmodel dat wordt toegelicht in Het Vijf-lagen model (in het hoofdstuk Applicatie-architectuur):

- **Interactieservice** – een service in **laag 5 (Interactie)** die de communicatie met inwoners, ondernemers of medewerkers ondersteunt, bijvoorbeeld via portalen, formulieren of werkvoorraadschermen.
- **Processervice** – een service in **laag 4 (Proces)** die processen orkestreert, beslisregels toepast, taken beheert en de voortgang van dienstverlening bewaakt.
- **Connectiviteitsservice** – een service in **laag 3 (Connectiviteit)** die de communicatie tussen componenten faciliteert, bijvoorbeeld via notificaties, events of federatieve serviceconnectiviteit (FSC).
- **Dataservice** – een service in **laag 2 (Diensten)** die gegevens uit registraties ontsluit via gestandaardiseerde, handelingsgerichte API's en daarbij validatie, autorisatie en publicatie van gebeurtenissen verzorgt.
- **Registratie** – een service in **laag 1 (Registraties)** die verantwoordelijk is voor het duurzaam vastleggen, beheren en beschikbaar stellen van gegevens binnen een afgebakend domein. Ook wel: register. **Domein**registers zijn een specialisatie van registraties in de context van een domein.

Dit kunnen *logische* of *fysieke* bouwblokken zijn; op zeker niveau zijn Registraties en Dataservices gecombineerd, net als interactie- en processervices.

- **BusinessService -** Een BusinessService omvat een logisch samenhangend geheel van gegevens, beslisregels, proceslogica en interactie rondom één businesscapaciteit. Zij verbindt de verschillende architectuurlagen: gegevens uit registraties, proces- en beslislogica, interactie met inwoners en medewerkers en de uiteindelijke vastlegging van resultaten. Hierdoor ontstaat een verzameling herbruikbare businesscapaciteiten die in verschillende processen en dynamisch kan worden toegepast.

1.5. Grenzen en positionering van dit document

Om de leesbaarheid, focus en toepasbaarheid te waarborgen, is een aantal onderwerpen bewust beperkt of buiten scope gelaten.

Roadmap

Dit document bevat geen uitgewerkte roadmap of gefaseerde transitie-architecturen (plateaus). De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van het Platform Dienstverlening plaatsvindt binnen een continu architecturaal proces, waarin:

- Prioritering en fasering worden bepaald via een gezamenlijke **backlog van G4** en betrokken partners;
- Keuzes iteratief worden gemaakt op basis van voortschrijdend inzicht en implementatie-ervaring;
- Architectuur en realisatie gelijktijdig evolueren.

Beheer, financiën

De inrichting van beheer, financiering en exploitatie is in deze versie van de architectuur heel beperkt beschreven. Dit hangt samen met de lopende ontwikkeling naar een landelijke beheer- en ontwikkelorganisatie voor generieke voorzieningen binnen Common Ground. Waar relevant zijn wel architectuurprincipes en randvoorwaarden opgenomen (zoals containerisatie en portabiliteit), zodat toekomstige invulling consistent kan plaatsvinden.

Informatie-architectuur (detailniveau)

De informatie-architectuur beschrijft principes, kaders en methodieken (zoals MIM en begrippenkaders), maar bevat geen volledig uitgewerkte domeinmodellen.

Dit is een keuze, omdat:

- Semantiek en datamodellen sterk domeinafhankelijk zijn;
- Modellering plaatsvindt binnen concrete implementaties en ontwikkelingen;
- Domain-Driven Design (DDD) wordt toegepast om modellen iteratief en contextspecifiek te ontwikkelen.

Het document biedt daarmee het raamwerk voor modellering, niet de uitwerking ervan.

Security- en compliance-uitwerking

Beveiliging, privacy en compliance (zoals BIO, CBW, AI Act en AVG en toekomstige regelgeving) zijn randvoorwaardelijk voor architectuur, maar worden in dit document niet volledig uitgewerkt. In plaats daarvan zijn relevante aspecten opgenomen binnen specifieke onderdelen (zoals identificatie, autorisatie en omgang met persoonsgegevens). Dit is een bewuste gap die in later stadium wordt ingevuld.

1.6. Verantwoording en totstandkoming

In opdracht van

Programmamanagers Common Ground G4

Opgesteld door

Ilja Vorstenbosch

Dit document

Versie: 2.0 / oktober 2026

Dit architectuurdocument is opgesteld op basis van een iteratief ontwerpproces waarin architectuur, praktijkervaring en bestuurlijke afstemming samenkomen. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de **Technische Stuurgroep** (architecten) en het **Platformmanagement** (programmamanagers) van de samenwerking tussen G4 en Dimpact. Daarnaast zijn meerdere reviewrondes uitgevoerd met architecten, informatieadviseurs en andere specialisten uit deelnemende gemeenten. De beschreven architectuur weerspiegelt daarmee zowel de gezamenlijke ontwerpkeuzes als de praktijkervaringen uit de gemeentelijke uitvoering. Voor de redactionele ondersteuning bij het opstellen van dit document is gedeeltelijk gebruikgemaakt van GPT-5. De uiteindelijke tekst is door mensen vastgesteld en geverifieerd.

De opgenomen schema's, illustraties en infographics zijn gebaseerd op de inhoud van dit document en dienen ter ondersteuning van de leesbaarheid en communicatie. Een deel van deze afbeeldingen is met behulp van GPT-5 gegenereerd op basis van tekstuele beschrijvingen en vervolgens redactioneel beoordeeld en waar nodig aangepast. De afbeeldingen zijn bedoeld als informatieve visualisaties en bouwstenen voor presentaties en communicatie richting verschillende doelgroepen; de tekst van dit document is leidend.

Dit document is een levend architectuurproduct en maakt onderdeel uit van de doorlopende architectuurgovernance van het Platform Dienstverlening. Nieuwe inzichten uit ontwerp, implementatie, gemeentelijke toepassing en bestuurlijke besluitvorming worden periodiek verwerkt. Naar verwachting wordt het document **elk kwartaal tot halfjaarlijks** geactualiseerd, of eerder wanneer belangrijke ontwikkelingen daarom vragen. Per versie worden inhoudelijke wijzigingen geregistreerd, zodat besluitvorming en de ontwikkeling van de architectuur in de tijd navolgbaar en herleidbaar blijven.

Voor zover dit document met een externe organisatie of met een leverancier gedeeld is, geldt dat aan dit document geen rechten ontleend kunnen worden. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Leverancier dient tijdens de initiatie- of inventarisatiefase van het (implementatie)project de aangeboden informatie te verifiëren en ontbrekende informatie op te halen.

2. Motivatie, strategie, uitkomst

Compact:
De gemeentelijke informatievoorziening is in de loop der jaren complex geworden, met veel applicaties, leveranciersafhankelijkheden en historisch gegroeide oplossingen. Common Ground en het Platform Dienstverlening maken daarom de concrete beweging naar een betere dienstverlening vanuit een beter informatielandschap.

2.1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de strategische context van het Platform Dienstverlening en vormt de aanleiding voor de Architecture Vision zoals bedoeld in de TOGAF Architecture Development Method (ADM). Het maakt duidelijk waarom de architectuur is ontwikkeld, welke maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen hieraan ten grondslag liggen en welke veranderingen zij beoogt te realiseren.

Achtereenvolgens worden de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening, de aanleiding voor Common Ground, de belangrijkste interne en externe drijfveren, de businesscase en de beoogde uitkomst van de architectuur beschreven. Samen vormen deze onderdelen de onderbouwing voor de architectuurkeuzes die in de volgende hoofdstukken worden uitgewerkt.

2.2. Motivatie

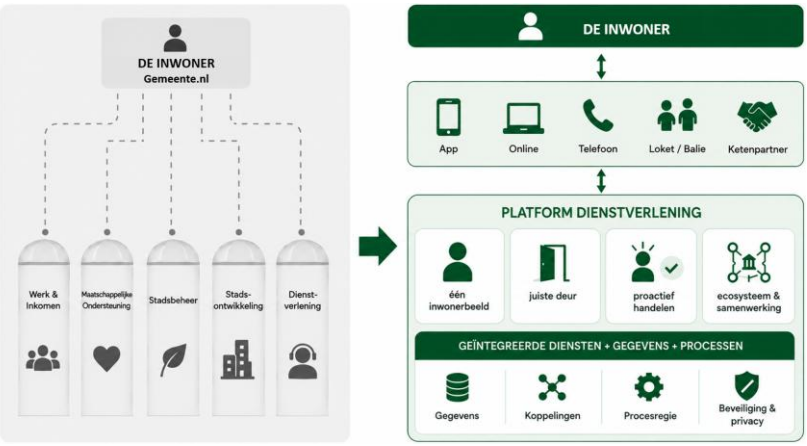
Gemeentelijke context

Gemeenten leveren zo'n 450 producten voor burgers en bedrijven, en voeren daarnaast honderden interne processen uit voor projecten, bedrijfsvoering en samenwerking met ketenpartners. In totaal gaat het om ruim 1000 bedrijfsprocessen, ondersteund door circa 100 gestandaardiseerde gegevensuitwisselingen. Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen domeinen, zijn veel processen en benodigde softwarefuncties generiek van aard.

De huidige gemeentelijke informatievoorziening is het resultaat van een ontwikkeling die zich over meerdere decennia heeft voltrokken. Oorspronkelijk werden afzonderlijke werkprocessen ondersteund met gespecialiseerde applicaties volgens het principe *"elk proces zijn eigen pakket"*. Toen de behoefte aan samenwerking tussen processen toenam, ontstond een groeiend netwerk van koppelingen tussen systemen. Als reactie daarop maakten gemeenten de overstap naar geïntegreerde suites per domein, waarin meerdere functies werden samengebracht binnen één leveranciersoplossing.

Deze ontwikkeling heeft gemeenten jarenlang geholpen om processen te standaardiseren en beheersbaar te houden. Tegelijkertijd heeft zij geleid tot een informatievoorziening waarin gegevens en functionaliteit sterk zijn verweven met applicaties en leveranciers. Nu de behoefte aan integrale, gegevensgedreven en proactieve dienstverlening toeneemt, blijken deze architectuurkeuzes steeds vaker een beperking voor wendbaarheid, samenwerking en innovatie. Een uitgebreidere beschrijving van deze historische ontwikkeling is opgenomen in **BIJLAGE - Korte geschiedenis van gemeentelijke informatisering**.

De behoefte aan integrale, proactieve dienstverlening – zoals één klantbeeld, een herkenbaar digitaal loket, omnichannel-benadering en datagedreven werken – vraagt om een andere inrichting van de informatievoorziening. De huidige suite-architecturen sluiten onvoldoende aan op deze ambities.



Breder kader

Dit probleem beperkt zich niet tot gemeenten, architectuur of software. Informatievoorziening is een essentieel onderdeel van hoe de overheid functioneert. Deze gedachte wordt scherp uitgewerkt in het rapport *Dwars door de Orde* van Arre Zuurmond, opgesteld in zijn rol als regeringscommissaris Informatiehuishouding. In dit rapport analyseert hij waarom de overheid structureel moeite heeft om publieke waarde te leveren in een gedigitaliseerde samenleving.

Zuurmond laat zien dat informatie geen ondersteunend middel is, maar een volwaardige productiefactor – naast bevoegdheden, geld en mensen. De huidige inrichting van de overheid, gebaseerd op verkokering en systemen, sluit daar onvoldoende op aan. Daardoor ontstaan problemen met samenhang, transparantie en uitvoerbaarheid van beleid. Het rapport maakt duidelijk dat keuzes in informatiearchitectuur direct raken aan het functioneren van de overheid zelf.

Een concreet illustratief voorbeeld is de kinderopvangtoeslagaffaire. Uit **onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie** bleek dat niet alleen documenten ontbraken, maar dat de informatiehuishouding zelf structurele tekortkomingen kende. Dossiervorming was onvolledig, informatie was verspreid over verschillende systemen, de sturing op informatiebeheer was beperkt en besluiten bleken achteraf moeilijk of niet volledig te reconstrueren. Dit had directe gevolgen voor burgers, de mogelijkheid om verantwoording af te leggen en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Het huidige herstelproces van de affaire laat zien hoe fundamenteel deze problematiek is. Om individuele dossiers opnieuw op te bouwen, moeten gegevens worden verzameld uit uiteenlopende bronnen, waaronder verschillende informatiesystemen, e-mails, telefoonnotities, scans, interne documenten en papieren archieven. Pas door deze informatie achteraf opnieuw samen te brengen kan worden gereconstrueerd hoe besluiten tot stand zijn gekomen en welke informatie daarbij beschikbaar was.

Hoewel de toeslagenaffaire zich afspeelde binnen de Belastingdienst, is de onderliggende informatiekundige problematiek niet uniek. Binnen gemeenten is de informatievoorziening historisch ingericht rondom afzonderlijke processen, applicaties en organisatieonderdelen. Gegevens worden op meerdere plaatsen vastgelegd, verschillende systemen bevatten elk een deel van de werkelijkheid en samenhang ontstaat vaak pas achteraf via koppelingen, rapportages of handmatige reconstructie. De toeslagenaffaire maakt daarmee zichtbaar welke risico's ontstaan wanneer de informatiehuishouding onvoldoende integraal is ingericht.

2.2.1. Businesscase

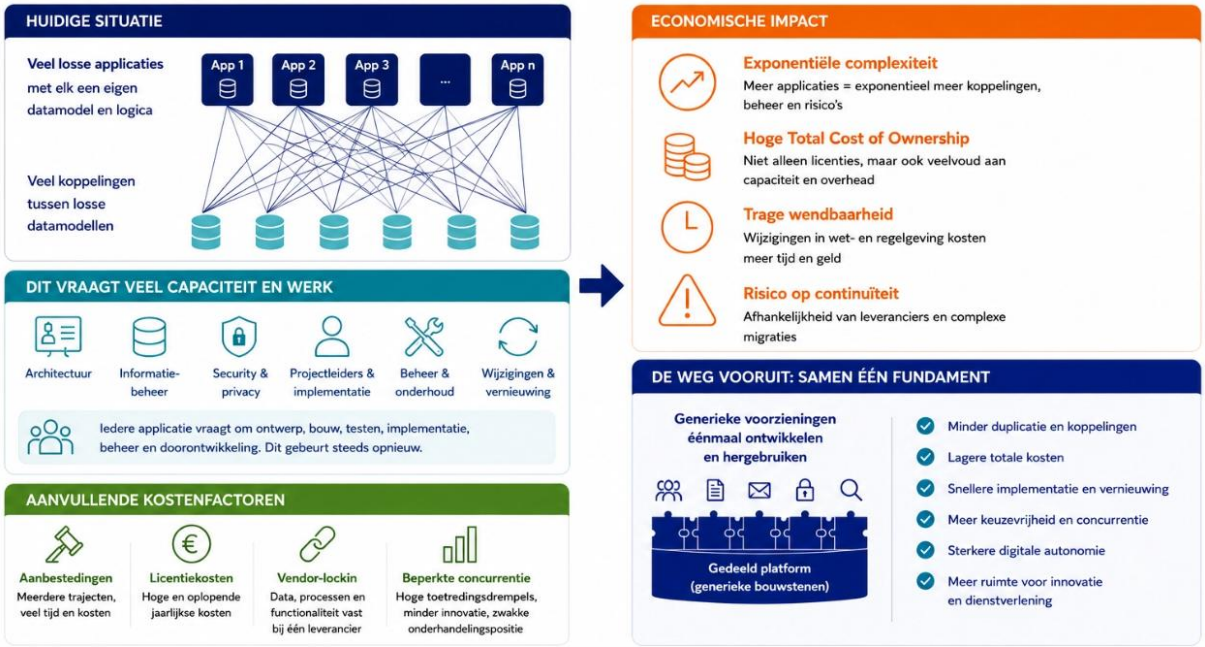
Gemeenten zijn voor het uitvoeren van wettelijke taken nagenoeg volledig afhankelijk van enkele honderden private eigenaren van software. De private sector investeert risicodragend in softwareontwikkeling. Gemeenten nemen deze software af via licenties, SaaS-diensten of implementatieprojecten.

De huidige gemeentelijke informatievoorziening bestaat uit een groot aantal afzonderlijke applicaties, ieder met een eigen gegevensmodel, technische architectuur, beveiligingsmodel en beheerorganisatie. Om deze applicaties gezamenlijk gemeentelijke dienstverlening te laten ondersteunen, is een omvangrijk netwerk van koppelingen noodzakelijk. Iedere koppeling vraagt om afspraken over semantiek, techniek, beveiliging, beheer en versiebeheer. Naarmate het aantal applicaties groeit, neemt ook de complexiteit van het totale landschap exponentieel toe.

De kosten beperken zich daarbij niet tot softwarelicenties. Iedere afzonderlijke applicatie vraagt gedurende haar gehele levenscyclus om architectuur, informatiebeheer, informatiebeveiliging, contractmanagement, implementatie, functioneel beheer, technisch beheer, projectleiding en opleidingen. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving moeten per applicatie opnieuw worden ontworpen, ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Hierdoor worden dezelfde werkzaamheden binnen gemeenten en leveranciers steeds opnieuw uitgevoerd.

Daarnaast brengen aanbestedingen en leveranciersmanagement aanzienlijke organisatorische kosten met zich mee. Voor vrijwel iedere grotere applicatie worden afzonderlijke aanbestedingstrajecten doorlopen, contracten beheerd en implementaties uitgevoerd. De sterke afhankelijkheid van individuele leveranciers leidt bovendien tot vendor lock-in: gegevens, processen en functionaliteit zijn vaak nauw verweven met één specifieke oplossing, waardoor migratie naar een alternatief complex, risicovol en kostbaar is. Dit beperkt de concurrentie, remt innovatie en verzwakt de onderhandelingspositie van gemeenten.

Vanuit bedrijfseconomisch perspectief ontstaat hierdoor een situatie waarin zowel ontwikkelcapaciteit als publieke middelen versnipperd worden ingezet. Schaarse expertise op het gebied van architectuur, informatievoorziening, security en softwareontwikkeling wordt verdeeld over honderden grotendeels vergelijkbare oplossingen, terwijl veel functionaliteit – zoals zaakafhandeling, klantregistratie, autorisatie, berichtenverkeer, documentgeneratie en logging – in de kern generiek van aard is.



2.2.2. Overzicht drijfveren

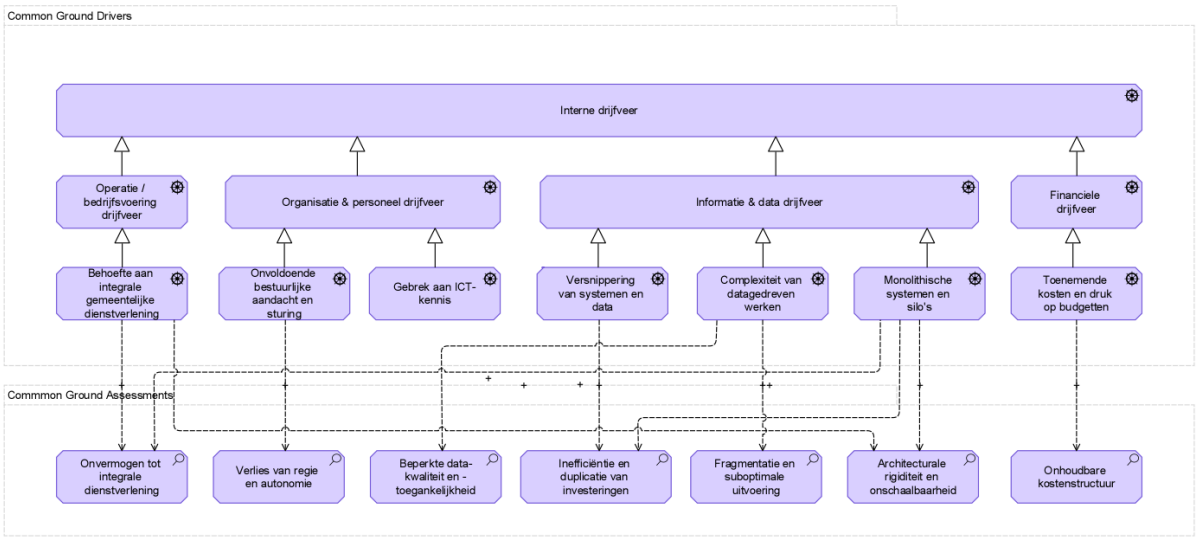
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen worden samengevat in een aantal samenhangende interne en externe drijfveren. Gezamenlijk maken zij duidelijk waarom een fundamenteel andere inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening noodzakelijk is.

De onderstaande overzichten brengen deze drijfveren samen en laten zien hoe zij leiden tot concrete architectuurkundige knelpunten. Deze vormen gezamenlijk de onderbouwing voor de architectuurprincipes en ontwerpkeuzes die in de volgende hoofdstukken worden uitgewerkt.

Interne drijfveren

De interne drijfveren komen voort uit de wijze waarop gemeenten hun informatievoorziening en dienstverlening historisch hebben ingericht. Versnipperde applicatielandschappen, monolithische systemen, beperkte regie op informatie en oplopende beheerkosten leiden gezamenlijk tot een informatievoorziening die steeds moeilijker kan inspelen op nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke opgaven.

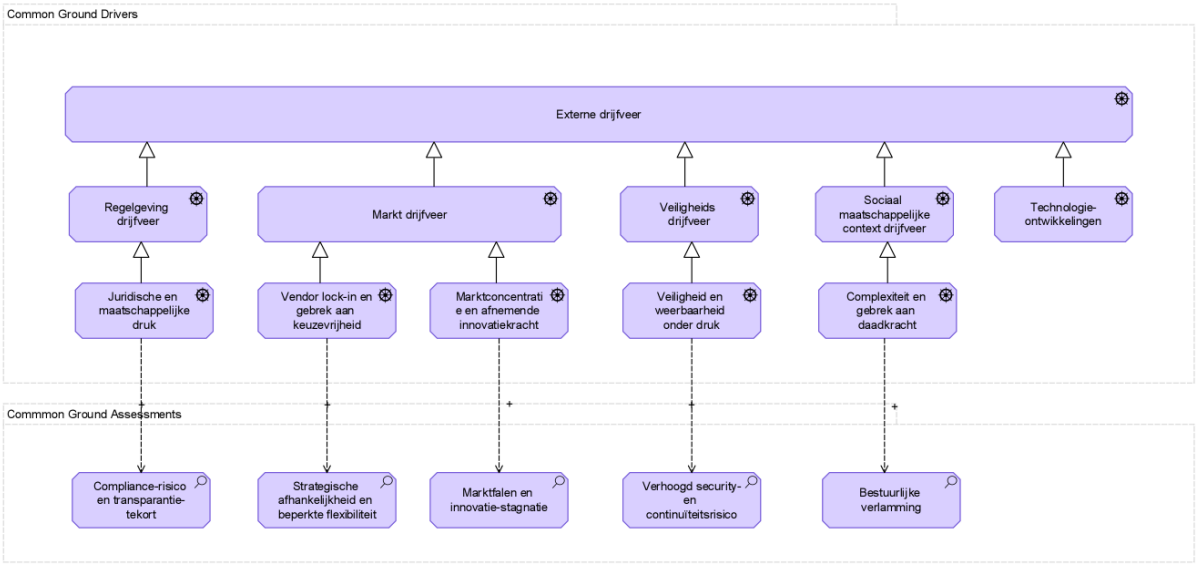
De figuur laat zien hoe deze organisatorische, informatiekundige en financiële drijfveren uiteindelijk resulteren in architectuurkundige knelpunten, zoals beperkte datakwaliteit, verlies van regie, fragmentatie van dienstverlening en een moeilijk beheersbare kostenstructuur. Deze interne factoren vormen de directe aanleiding voor de ontwikkeling van een gezamenlijk Platform Dienstverlening.



Externe drijfveren

Naast de interne ontwikkelingen worden gemeenten geconfronteerd met een aantal externe ontwikkelingen waarop de huidige informatievoorziening onvoldoende is ingericht. Toenemende wet- en regelgeving, een beperkte en geconcentreerde softwaremarkt, groeiende eisen aan digitale weerbaarheid, maatschappelijke verwachtingen en snelle technologische ontwikkelingen vergroten de druk op de gemeentelijke informatievoorziening.

De figuur laat zien hoe deze externe ontwikkelingen leiden tot risico's op het gebied van continuïteit, transparantie, innovatievermogen en bestuurlijke wendbaarheid. Zij benadrukken de noodzaak om te investeren in een open, modulaire en toekomstbestendige architectuur die gemeenten meer autonomie geeft en beter kan meebewegen met maatschappelijke en technologische veranderingen.



2.3. Common Ground & Platform Dienstverlening

De beschreven ontwikkelingen laten zien dat de huidige uitdagingen niet kunnen worden opgelost door afzonderlijke applicaties te vervangen of nieuwe koppelingen toe te voegen. De kern van het probleem ligt in de manier waarop de gemeentelijke informatievoorziening is ingericht. Zolang gegevens, functionaliteit en processen opgesloten blijven in afzonderlijke systemen, zullen complexiteit, kosten en afhankelijkheden blijven toenemen.

De informatiekundige visie Common Ground kiest daarom voor een fundamenteel andere benadering. Niet de applicatie, maar gegevens, dienstverlening en herbruikbare functionaliteit vormen het uitgangspunt voor de inrichting van de informatievoorziening.

Van applicaties naar een platform

Het Platform Dienstverlening vormt de concrete uitwerking van deze visie. Het is de referentie-implementatie van de Enterprisearchitectuur: een gezamenlijk ontwikkeld platform van generieke voorzieningen waarmee gemeenten hun dienstverlening kunnen realiseren. Gemeenten dragen actief bij aan zowel de architectuur als de realisatie van het platform, samen met leveranciers en landelijke partijen. Het bereidt daarmee voor op realisatie van Common Ground in een landelijke organisatie (**Gemeenten zetten koers naar collectieve digitalisering | VNG**)

Waar gemeenten vandaag investeren in honderden afzonderlijke applicaties die grotendeels dezelfde functies bevatten, brengt het platform deze generieke functionaliteit samen in één samenhangend ecosysteem van herbruikbare voorzieningen. Functionaliteit zoals klantregistratie, zaakafhandeling, berichten, formulieren en workflowhoeft daardoor niet langer telkens opnieuw te worden ontwikkeld of aangeschaft.

Hierdoor verschuift de investering van afzonderlijke systemen naar gezamenlijk ontwikkelde generieke voorzieningen die door meerdere gemeenten kunnen worden hergebruikt en doorontwikkeld.

Kwaliteit by design

Gemeenten worden geconfronteerd met steeds hogere eisen aan de informatievoorziening (denk aan informatiebeveiliging, privacybescherming, informatiebeheer). Het afzonderlijk implementeren, onderhouden en aantoonbaar borgen van deze eisen in honderden applicaties leidt tot hoge kosten, verschillen in kwaliteit en een toenemende beheerslast.

Binnen het Platform Dienstverlening worden deze kwaliteitseisen vanaf het ontwerp integraal meegenomen. Gemeenten kunnen steunen op voorzieningen die voldoen aan wet- en regelgeving, architectuurkaders en vereiste kwaliteitsnormen. Dit vergroot niet alleen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening, maar vermindert ook de uitvoeringslast voor individuele gemeenten.

Gegevens als fundament

Een derde fundamentele verandering is dat gegevens niet langer onderdeel zijn van individuele applicaties, maar een zelfstandige plaats krijgen binnen de architectuur.

Gegevens worden eenmalig vastgelegd bij de daarvoor aangewezen bron en vervolgens via gestandaardiseerde services beschikbaar gesteld aan processen, medewerkers en inwoners. Vastlegging, interpretatie en presentatie worden daarmee van elkaar gescheiden. Hierdoor ontstaat één gedeelde informatiebasis waarin besluiten transparant, controleerbaar en herleidbaar zijn.

Deze benadering sluit aan bij de informatiekundige principes uit *Dwars door de Orde*: gegevens vormen niet langer een bijproduct van processen, maar het fundament waarop dienstverlening wordt georganiseerd.

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de scheiding tussen brongegevens, context en presentatie niet mag leiden tot verlies van samenhang of beheerbaarheid van informatie. Het platform borgt daarom dat gegevens, metadata, context, proceshistorie en beslisinformatie onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. Door middel van contextregistratie, datalineage en gestandaardiseerde metadata blijft de herkomst, betekenis, samenhang en levenscyclus van informatie aantoonbaar en duurzaam toegankelijk. Daarmee wordt informatiebeheer niet gezien als een activiteit achteraf, maar als een integraal onderdeel van de informatievoorziening vanaf het moment van registratie.

Verandering van de softwaremarkt

De gemeentelijke softwaremarkt bestaat grofweg uit drie segmenten:

- **Gemeentespecifieke software** voor de uitvoering van gemeentelijke dienstverlening;
- **Standaardsoftware (commodities)**, zoals HR-, financiële en kantoorautomatiseringssystemen;
- **Diensten**, waaronder implementatie, beheer, consultancy en softwareontwikkeling.

Het Platform Dienstverlening richt zich primair op het eerste segment: de **gemeentespecifieke software**. Juist in dit segment wordt vandaag veel vergelijkbare functionaliteit door verschillende leveranciers onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, onderhouden en geïmplementeerd. Dit leidt tot een hoge mate van duplicatie, complexe integraties en oplopende maatschappelijke kosten.

Door generieke functionaliteit gezamenlijk te ontwikkelen en als open bouwstenen beschikbaar te stellen, verschuift de markt van complete, gesloten gemeentelijke suites naar een ecosysteem van herbruikbare componenten. Leveranciers blijven een belangrijke rol spelen, maar concurreren niet langer op generieke basisfunctionaliteit. Hun onderscheidend vermogen verschuift naar domeinspecifieke functionaliteit, implementatie, innovatie en dienstverlening.

Voor het segment **Diensten** betekent deze ontwikkeling eveneens een fundamentele verandering. Waar gemeenten nu afzonderlijk investeren in architectuur, implementaties, beheer en consultancy, ontstaat geleidelijk een gezamenlijk ontwikkel- en beheerproces voor generieke voorzieningen. Hierdoor kan schaarse expertise worden gebundeld, ontstaat meer continuïteit en neemt de afhankelijkheid van externe inhuur af.

De beoogde eindsituatie is daarmee niet een overheid die alles zelf ontwikkelt, maar een gezonde markt waarin gemeenten gezamenlijk investeren, terwijl leveranciers zich onderscheiden met toegevoegde waarde boven op dat fundament.

2.4. Resultaat

Aanvullend op bovenstaande volgt hier een voor/na schets van de transitie Common Ground: een overzicht van de brede doelsituatie voor gemeenten.

Was	Wordt
Veel systemen – overwegend closed source – met overlappende functionaliteit	Enkelvoudige, overwegend transparante en herbruikbare open-sourcecomponenten, zonder overlappende functionaliteit.
Relatief autonome keuzes bij organisatieonderdelen voor proces- en systeeminrichting, maar beperkt door de (on)mogelijkheden van leverancierssystemen.	Verbonden organisatieonderdelen die optimaal functioneren voor de gehele organisatie, zonder verlies aan functionaliteit; lagere niveaus krijgen meer keuzevrijheid in de inrichting van processen en systemen.
Gegevensredundantie en gegevensvervuiling; gegevens opgeslagen in leverancierspakketten; moeizaam hergebruik van gegevens van andere bronhouders.	Geen redundante of vervuilde gegevens; gegevens eenmalig opgeslagen in de gemeentelijke gegevenslaag conform het GGM (Gemeentelijk Gegevensmodel); eenvoudig hergebruik van gegevens van andere bronhouders.
Beveiliging, logging, autorisatie, auditing en andere generieke voorzieningen worden per applicatie afzonderlijk ontwikkeld, ingericht en beheerd.	Generieke voorzieningen zoals beveiliging, logging, auditing en autorisatie worden éénmaal gezamenlijk ontwikkeld, beheerd en continu doorontwikkeld als herbruikbare platformdiensten.
Iedere gemeente voor zich; inefficiënt gebruik van gemeenschapsgeld.	Vraagharmonisatie en -bundeling; samen organiseren; efficiënt gebruik van gemeenschapsgeld.
Gemeenten slagen er niet in alle benodigde IV- en ICT-specialisten te werven en te behouden om goed in regie te komen.	Door samenwerking verdelen we het IV- en ICT-werk over schaarse specialisten en komen we wél goed in regie.
Gebrek aan transparantie over gegevensgebruik schaadt het vertrouwen in de overheid.	Common Ground maakt het mogelijk gegevens te delen met burgers en bedrijven en daarmee het vertrouwen in de overheid te vergroten.
Bottom-up informatiesystemen per domein (“ieder wetje een pakketje”).	Top-down generieke informatiesystemen (componenten) met domeinspecifieke aanvullingen.
Onvolkomen markt tussen vraag (gemeenten) en aanbod (softwareleveranciers met vaak een oligopolie).	Transparante markt met lage toetredingsdrempels.
Gemeente leunt op de markt.	Samenwerkende gemeenten regisseren de markt.
Weinig innovatie.	Snelle innovatie.
Hoge migratiekosten.	Lage migratiekosten dankzij standaardcomponenten en data in eigen beheer.
Hoog in de markt inkopen (gereed product; investering en risico bij leverancier).	Lager in de markt inkopen (diensten, expertise en capaciteit; mede-eigenaarschap en -risico in doorontwikkeling; investering en risico meer bij gemeenten).
Regie-, inkoop- en beheerorganisatie per gemeente.	Voortdurende ontwikkel- en doorontwikkelorganisatie.

3. Governance

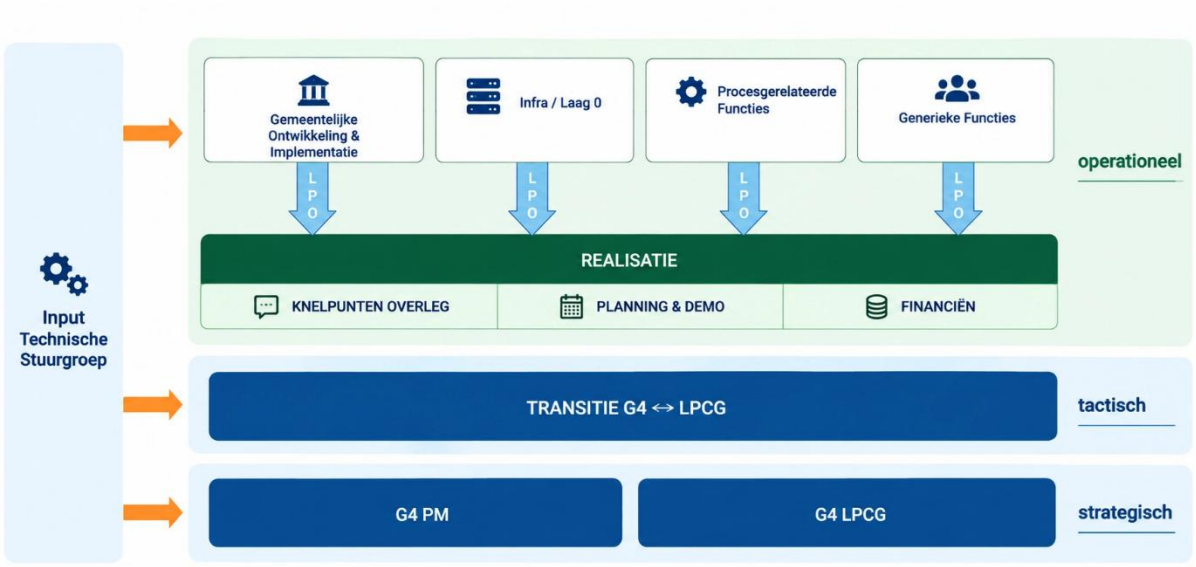
3.1. Inleiding

Het Platform Dienstverlening is iteratief ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de vier grote gemeenten (**Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht**) binnen de Common Ground-beweging. De governance is gedurende de ontwikkeling organisch gegroeid en sluit aan bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor architectuur, ontwikkeling en beheer van het platform.

Meer uitleg over het proces, en de documentatie van dit proces, staat op:

- Notion – samenwerkruimte Common Ground
  - **Backlog**
  - **Beschrijving Governance & proces**
- GitBook – publieke documentatie Platform Dienstverlening
  - **Introductie | Platform Dienstverlening - Public**

De governance kent verschillende niveaus met elk een eigen verantwoordelijkheid.



3.1.1. Strategisch niveau

De strategische koers van het platform wordt bepaald door de Common Ground-programma's van de G4. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de langetermijnvisie, de positionering van het platform, de financiering en de roadmap. Waar relevant vindt afstemming plaats met het **Landelijk Programma Common Ground (LPCG)**, zodat ontwikkelingen aansluiten op landelijke initiatieven en standaarden.

3.1.2. Tactisch niveau

Op tactisch niveau worden de gezamenlijke ontwikkeling en de samenwerking tussen de G4 en het LPCG georganiseerd. Hier vindt afstemming plaats over prioriteiten, gezamenlijke ontwikkelingen, planning en de transitie van platformonderdelen naar een landelijke governance.

3.1.3. Operationeel niveau

De dagelijkse ontwikkeling van het platform wordt aangestuurd door de gezamenlijke **Lead Product Owners (LPO's)** van de G4. Iedere LPO is verantwoordelijk voor een afgebakend deel van het platform en stuurt op prioritering, financiering en realisatie van de bijbehorende voorzieningen. Elke LPO vertegenwoordigt ook de stakeholders binnen zijn of haar gemeente. Door deze verdeling kunnen besluiten dichter bij de inhoud worden genomen en wordt de bestuurlijke belasting van het

management verminderd. Gezamenlijke afstemming vindt plaats over planning, knelpunten, demonstraties van gerealiseerde functionaliteit en de inzet van beschikbare middelen.

3.2. Architectuurgovernance

De architectuurgovernance wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de **Technische Stuurgroep**, samengesteld uit architecten van de G4. Deze bewaakt de samenhang van de architectuur, geeft richting voor ontwikkelingen op basis van de enterprisearchitectuur en standaarden en adviseert over technische en architectonische keuzes.

Binnen elke individuele gemeente verbindt architectuur strategie en beleid met portfolio, verandering en uitvoering:



Op strategisch niveau draagt architectuur onder meer bij aan:

- **Richting geven aan digitale transformatie** door het formuleren en bewaken van richtinggevende kaders.
- **Bewaken van samenhang en toekomstvastheid** van de informatievoorziening.
- **Adviseren van CIO en management** over de architectuurimpact van strategische keuzes en besluiten.
- **Opstellen van roadmaps** om vastgestelde strategische doelen te vertalen naar concrete ontwikkelingen.
- **Fungeren als escalatiepunt** bij architectuurvraagstukken, waaronder het beoordelen en registreren van afwijkingen van architectuurkaders.

Deze **Enterprise Architectuur Common Ground vormt het o**verkoepelende kader voor architectuur binnen het thema en de scope van Common Ground.

3.3. Doorontwikkeling van de governance

De governance van het Platform Dienstverlening ontwikkelt zich mee met de groei van het platform en de landelijke samenwerking. In 2026 zijn gesprekken gestart om onderdelen van de governance geleidelijk onder te brengen bij het **Landelijk Programma Common Ground (LPCG)**. Doel hiervan is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor generieke voorzieningen verder te versterken, de samenwerking tussen gemeenten te vereenvoudigen en de doorontwikkeling van het platform duurzaam te organiseren.

Samenhang met andere ontwikkelingen

Compact:
Dit hoofdstuk legt uit hoe het platform zich verhoudt tot de NDS, andere landelijke ontwikkelingen en de gemeentelijke praktijk. De grote lijn: landelijke ambities worden vertaald naar een concrete gemeentelijke inrichting.

Het Platform Dienstverlening is een zelfstandig architectuur- en ontwikkelprogramma met een eigen scope, governance en roadmap. Het vormt de meest concrete uitwerking van de informatiekundige visie Common Ground. Tegelijkertijd wordt het platform niet in een vacuüm ontwikkeld.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het Platform Dienstverlening zich verhoudt tot de belangrijkste landelijke ontwikkelingen, welke uitgangspunten worden overgenomen en op welke onderdelen het platform een eigen invulling of verdere concretisering geeft.

3.4. Relatie met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS)

De **Nederlandse Digitaliseringsstrategie** beschrijft de beweging naar één digitale overheid, waarin gezamenlijke regie, (verplicht te stellen) standaarden, herbruikbare bouwstenen en de ontwikkeling naar een federatief datastelsel centraal staan.

Het Platform Dienstverlening vormt een concrete invulling van deze strategie op gemeentelijk niveau. De architectuur vertaalt de strategische uitgangspunten van de NDS naar een samenhangend geheel van:

- Een servicegerichte architectuur met herbruikbare componenten, waarin dienstverlening centraal staat en processen worden herontworpen vanuit de leefwereld van burgers en ondernemers. Dit ondersteunt proactieve dienstverlening (‘één overheid’) en vermindert afhankelijkheid van specifieke leveranciersoplossingen (prioriteit 4: burgers en ondernemers centraal; prioriteit 5: digitale autonomie en weerbaarheid)
- Een gegevenslaag gebaseerd op ‘data bij de bron’, semantische standaardisatie en federatieve uitwisseling (prioriteit 2: data delen en benutten)
- Gezamenlijk ontwikkelde en beheerde bouwblokken, die hergebruik en schaalvoordelen ondersteunen (prioriteit 4: dienstverlening; prioriteit 6: digitaal vakmanschap en samenwerking)
- Een infrastructuur gebaseerd op cloud-native principes en portabiliteit, passend bij de ontwikkeling naar gezamenlijke cloudvoorzieningen (prioriteit 1: cloud)
- Inrichting van centrale beveiliging, autonomie en controle op data en componenten (prioriteit 5: digitale weerbaarheid en autonomie)
- Ondersteuning van datagedreven werken en informatiegedreven dienstverlening (prioriteit 2: data; prioriteit 6: digitaal vakmanschap)

De expliciete focus op eenduidige semantiek en hoogwaardige datakwaliteit vormt daarbij een randvoorwaarde voor het verantwoord toepassen van artificiële intelligentie (prioriteit 3). Zonder data kan AI geen betrouwbare of uitlegbare bijdrage leveren.



3.5. Andere landelijke ontwikkelingen

3.5.1. Federatief Datastelsel (FDS)

Het **Federatief Datastelsel (FDS)** is een landelijk afsprakenstelsel voor het verantwoord delen en gebruiken van data binnen de overheid. Het FDS faciliteert het zoeken, delen en in samenhang toepassen van hoogwaardige gegevens uit verschillende bronnen, waarbij gegevens bij de bron blijven en via open standaarden beschikbaar worden gesteld. Het beschrijft de benodigde stelselfuncties, architectuurprincipes en standaarden voor een federatief gegevenslandschap.

Relatie met Platform Dienstverlening

Het Platform Dienstverlening realiseert de uitgangspunten van het Federatief Datastelsel voor de gemeentelijke praktijk. De platformarchitectuur sluit aan op de architectuurprincipes, standaarden en stelselfuncties van het FDS en implementeert deze in concrete generieke voorzieningen, gegevensdiensten en registraties.

3.5.2. Federatieve Toegangsverlening (FTV)

Federatieve Toegangsverlening (FTV) is een open standaard voor toegangsverlening binnen het Federatief Datastelsel. De standaard is gebaseerd op *Externalized Authorization Management (EAM)* en maakt het mogelijk om autorisatiebeleid los te koppelen van applicaties. Toegangsbeslissingen worden daardoor centraal, contextafhankelijk, transparant en traceerbaar genomen, op basis van open standaarden.

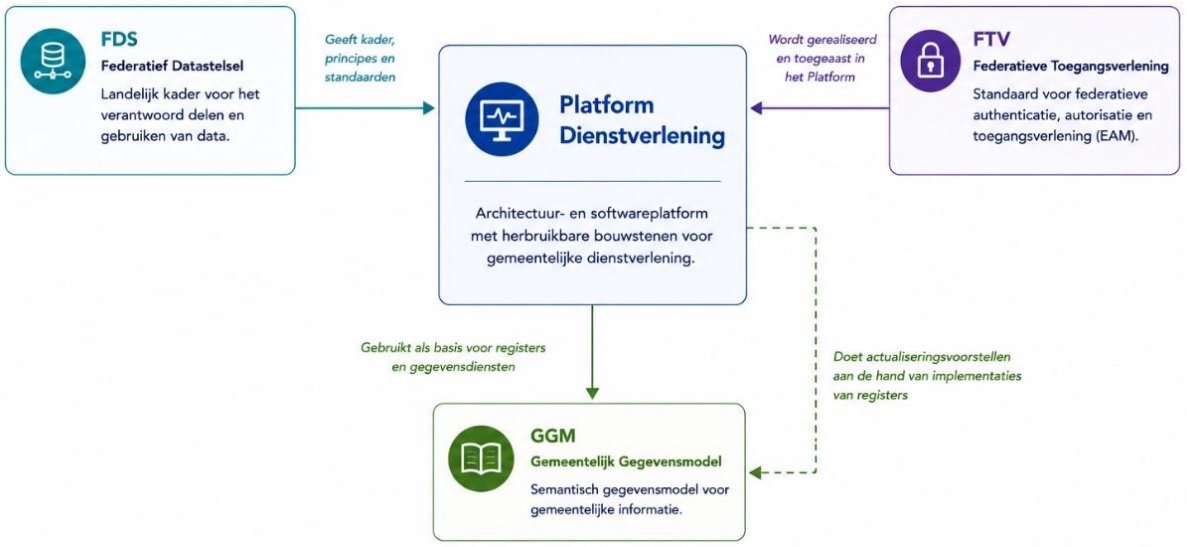
Relatie met Platform Dienstverlening

Het Platform Dienstverlening realiseert de ondersteuning voor Federatieve Toegangsverlening als generieke platformvoorziening. Hierdoor kunnen alle aangesloten componenten gebruikmaken van een uniforme, landelijke standaard voor federatieve autorisatie en toegangsverlening.

3.5.3. Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM)

Het **Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM)** is het integrale logische gegevensmodel voor de gemeentelijke informatievoorziening. Het beschrijft de semantische structuur van gemeentelijke

gegevens over alle beleidsdomeinen heen en vormt daarmee de basis voor eenduidige gegevensuitwisseling, registraties en informatiemodellen.



Relatie met Platform Dienstverlening

Het Platform Dienstverlening gebruikt het Gemeentelijk Gegevensmodel als uitgangspunt voor de inrichting van generieke registraties en gegevensdiensten. Omdat deze registraties daadwerkelijk binnen gemeenten worden geïmplementeerd, levert het platform praktijkervaringen en concrete actualiseringsvoorstellen voor de verdere ontwikkeling van het GGM. Daarmee ontstaat een continue wisselwerking tussen modelontwikkeling en implementatie, waarbij het GGM richting geeft aan de platformarchitectuur en implementaties binnen het Platform Dienstverlening bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van het model.

3.6. Relatie met gemeentelijke ontwikkeling

De relatie met gedeelde, of parallelle gemeentelijke ontwikkelingen is als volgt:

VNG / VNG Realisatie (Kenniscentrum Architectuur – KCA)

- **Wat het is:** landelijke koepel van gemeenten; VNG Realisatie beheert GEMMA-architectuur.
- Documentatie:
  - **GEMMA Online**
- Onderdeel van VNG Realisatie is het vastleggen van gemeentelijke standaarden (zoals de ZGW-API's).

VNG - MijnServices

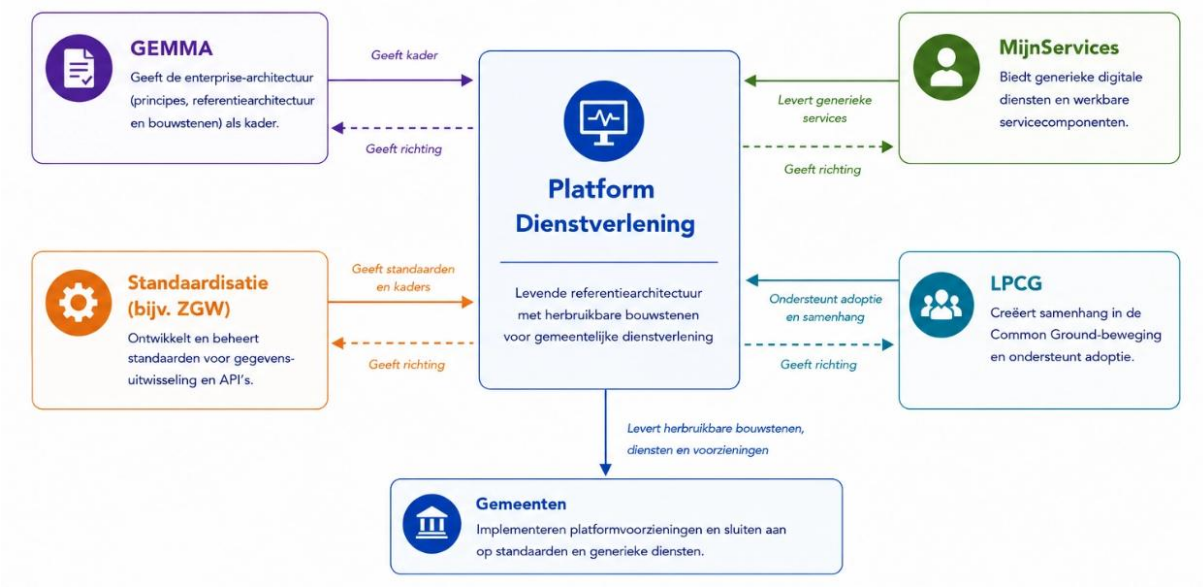
MijnServices is een initiatief binnen VNG dat zich richt op het ontwikkelen van herbruikbare servicedesings voor digitale diensten voor inwoners en ondernemers. De bron voor de MijnServices is de implementatie van het Platform Dienstverlening in de Gemeente Den Haag. Dit is in een landelijk programma opgeschaald naar overheidsbrede servicedesigns.

- **Wat het is:** een verzameling generieke, herbruikbare servicedesigns
- Documentatie & informatie:
- **MijnServices dienstverlening | VNG**

VNG - Landelijk Programma Common Ground (LPCG)

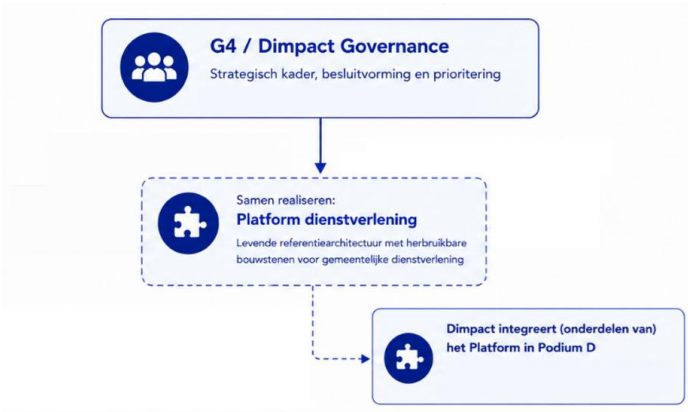
- **Wat het is:** landelijk programma dat de Common Ground-beweging ondersteunt
- Documentatie:

- Website Common Ground



G4D/Dimpact (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht)

- **Wat het is:** samenwerking van de vier grote gemeenten en Dimpact; werkt gezamenlijk aan **Platform Dienstverlening**. Dimpact gebruikt de bouwstenen als onderdeel van het platform PodiumD
- Documentatie:
  - Notion – samenwerkruimte Common Ground
    - **Backlog**
    - **Beschrijving Governance & proces**
  - GitBook – publieke documentatie Platform Dienstverlening
    - **Introductie | Platform Dienstverlening - Public**



3.7. Platform Dienstverlening in context

Binnen dit landschap neemt het Platform Dienstverlening een bijzondere positie in. Waar veel initiatieven zich richten op visieontwikkeling, architectuurkaders, standaarden of servicedesigns, richt het Platform Dienstverlening zich op de concrete realisatie daarvan in software en implementatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de uitvoeringspraktijk. Hierdoor worden architectuurkeuzes getoetst aan concrete vraagstukken uit de praktijk, zoals veranderende wetgeving, complexe

dienstverlening, gegevensuitwisseling en de dagelijkse uitvoerbaarheid voor medewerkers en inwoners. Daarmee fungeert het Platform Dienstverlening als een levende referentiearchitectuur.

Hoewel het in eerste instantie is ontwikkeld voor de gemeentelijke praktijk, zijn de onderliggende informatiekundige principes generiek toepasbaar binnen de gehele overheid. Vraagstukken rond gegevensdeling, transparantie, digitale autonomie, herbruikbare voorzieningen en publieke dienstverlening spelen niet uitsluitend bij gemeenten. Daarmee vervult het Platform Dienstverlening niet alleen een uitvoerende rol binnen de gemeentelijke sector, maar ook een richtinggevende rol voor andere overheden die werken aan de modernisering van de digitale overheid.

4. Visie, principes, scope

Compact:
De visie draait om dienstverlening die meer samenhangend, informatiegericht, herbruikbaar en minder afhankelijk van individuele leveranciers is. De architectuurprincipes vertalen dat naar concrete uitgangspunten, zoals data bij de bron, data-autonomie, hergebruik, Open Source, generiek vóór specifiek en portabiliteit. Ook wordt de scope bepaald.

4.1. Inleiding

Dit onderdeel vormt de overgang van **waarom** (de motivatie) naar **wat**. Het beschrijft de visie, doelen en principes van het Platform Dienstverlening. Dit samen geeft richting aan alle daaropvolgende architectuurkeuzes en vormt het gezamenlijke referentiekader voor ontwerp, ontwikkeling, implementatie en beheer. De visie beschrijft de gewenste eindsituatie, de uitgangspunten waarop de architectuur is gebaseerd en de afbakening van het architectuurwerk. Daarmee ontstaat een gemeenschappelijk beeld van wat het Platform Dienstverlening beoogt te realiseren en welke ontwerpprincipes daarbij leidend zijn.

4.2. Visie

Deze architectuur staat niet op zichzelf, maar dient een bredere maatschappelijke doelstelling. De overheid moet inwoners en ondernemers als één samenhangende overheid kunnen bedienen, ongeacht de interne organisatie, processen of het aantal betrokken uitvoeringsorganisaties. Dienstverlening is toegankelijk, begrijpelijk en waar mogelijk proactief, waarbij de menselijke maat centraal blijft staan. Tegelijkertijd vraagt dit om een overheid die zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, transparant is over het gebruik van gegevens en inwoners inzicht en invloed geeft op de informatie die over hen wordt verwerkt. Een moderne informatievoorziening moet deze publieke waarden niet alleen ondersteunen, maar actief mogelijk maken.

Volgens de visie van het Platform Dienstverlening beschikken gemeenten gezamenlijk over één samenhangend digitaal ecosysteem dat de gemeentelijke publieke dienstverlening als geheel ondersteunt en is ingericht om duurzaam antwoord te geven op de uitdagingen die in de motivatie van deze architectuur zijn beschreven. Inwoners, ondernemers en uitvoerend professionals staan daarbij centraal; de informatievoorziening ondersteunt hun werkzaamheden in plaats van deze te beperken. Dienstverlening is integraal, gegevens worden eenmalig vastgelegd en veilig hergebruikt, en nieuwe functionaliteit kan snel worden toegevoegd zonder het gehele informatielandschap te wijzigen.

De relatie tussen gemeenten en leveranciers verschuift van het afnemen van gesloten softwareproducten naar het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van open platformvoorzieningen. Gemeenten voeren gezamenlijk regie op de generieke architectuur en software, terwijl leveranciers concurreren op implementatie, diensten, innovatie en specifieke functionaliteit. Doordat de generieke voorzieningen als Open Source beschikbaar zijn, ontstaat een transparante markt met lagere toetredingsdrempels en meer innovatie voor gemeenten.

4.3. Doelen

De visie beschrijft de gewenste eindsituatie van het Platform Dienstverlening. Om deze visie richting te geven aan architectuur, ontwikkeling en implementatie is zij vertaald naar een aantal strategische doelstellingen. Deze doelen vormen het toetsingskader voor de verdere uitwerking van de architectuur en de keuzes die in de volgende hoofdstukken worden gemaakt.

De doelstellingen bestrijken verschillende dimensies van de gemeentelijke informatievoorziening. Zij richten zich niet uitsluitend op software of techniek, maar ook op dienstverlening, samenwerking, governance en de inrichting van de gemeentelijke softwaremarkt. Gezamenlijk beschrijven zij de beoogde maatschappelijke en organisatorische effecten van het Platform Dienstverlening.



Meer regie

Gemeenten voeren gezamenlijk regie op de ontwikkeling van generieke software, architectuur en standaarden. Hierdoor ontstaat meer grip op de inrichting en doorontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening en neemt de afhankelijkheid van individuele leveranciers af.

Snellere innovatie

Nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld als herbruikbare bouwsteen en kan daardoor sneller beschikbaar worden gesteld voor alle deelnemende gemeenten. Innovaties worden gezamenlijk ontwikkeld en continu doorontwikkeld.

Lagere maatschappelijke kosten

Door generieke voorzieningen éénmaal te ontwikkelen en meervoudig te gebruiken nemen ontwikkel-, implementatie-, beheer- en migratiekosten af. Investeringen worden gedeeld en publieke middelen doelmatiger ingezet.

Eén gegevensfundament

Gegevens worden eenduidig beheerd en vormen een betrouwbare basis voor dienstverlening, besluitvorming en gegevensuitwisseling. Hierdoor ontstaat één consistente informatiebasis voor de gehele gemeentelijke organisatie. Autorisatie, logging en auditing worden als generieke voorzieningen rondom deze gegevenslaag ingericht, waardoor inzichtelijk blijft wie welke gegevens heeft geraadpleegd of gewijzigd en op basis waarvan besluiten tot stand zijn gekomen. Dit versterkt het vertrouwen van de inwoner in de overheid.

Integrale dienstverlening

Dienstverlening wordt ingericht vanuit de leefwereld van inwoners, ondernemers en uitvoerend professionals, in plaats van vanuit afzonderlijke applicaties of organisatorische grenzen. Hierdoor ontstaat een samenhangende dienstverlening over domeinen en processen heen. De overheid treedt daarbij zoveel mogelijk op als één overheid: inwoners ervaren één herkenbare dienstverlening, ongeacht de interne organisatie, en uitvoerend professionals beschikken over een integraal beeld om maatwerk te kunnen leveren met behoud van de menselijke maat.

Sterkere samenwerking

Gemeenten, leveranciers en landelijke organisaties werken samen aan een open ecosysteem van architectuur, software en standaarden. Door gezamenlijk te ontwikkelen en kennis te delen ontstaat een duurzame basis voor verdere digitalisering van de overheid.

4.4. Architectuurprincipes

De strategische doelstellingen beschrijven wat het Platform Dienstverlening wil bereiken. Dit onderdeel beschrijft de overkoepelende architectuurprincipes, nodig om deze doelstellingen op een consistente en samenhangende manier te realiseren.

Deze principes zijn een samenhangende selectie en concretisering van bestaande uitgangspunten uit landelijke architecturen, gemeentelijk beleid en de praktijk van het Platform Dienstverlening.

De principes zijn afgeleid uit onder meer:

- De informatiekundige visie Common Ground;
- De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS);
- Vastgestelde architectuurbesluiten (Architecture Decision Records (ADR's));
- Bestaande platformarchitectuur en technische standaarden;
- Praktijkervaringen uit de ontwikkeling en implementatie van het Platform Dienstverlening binnen G4 en Dimpact.

Deze zijn bewust hoog-over en selectief. Zij zijn gekozen omdat zij de belangrijkste strategische dimensies van het Platform Dienstverlening vertegenwoordigen. Tijdens het opstellen van deze architectuur zijn de principes iteratief gevalideerd met de Technische Stuurgroep, Platformmanagement en architecten van de deelnemende gemeenten.

4.4.1. Principe: Architectuurgedreven vernieuwing

Uitgangspunt

Ontwikkeling begint niet bij de keuze voor een applicatie, maar bij de gewenste dienstverlening, de onderliggende waardestroom en de behoeften van inwoners, ondernemers en uitvoerend professionals. Architectuur bepaalt welke generieke businessfunctionaliteit en voorzieningen nodig zijn om deze dienstverlening te realiseren; software is daarvan de implementatie.

Implicaties

- Nieuwe ontwikkelingen starten vanuit de publieke opgave en de businessbehoefte, niet vanuit een applicatie.
- De waardestroom voor inwoners, ondernemers en uitvoerend professionals is leidend bij het ontwerpen van functionaliteit.
- Functionaliteit wordt eerst beoordeeld op generieke toepasbaarheid.
- Hergebruik gaat vóór nieuwbouw.
- Applicaties volgen de architectuur en bepalen deze niet.

Uitwerking: Business- en applicatiearchitectuur.

4.4.2. Principe: Informatiegericht werken

Uitgangspunt

Informatie vormt het verbindende element tussen dienstverlening, processen, applicaties en organisatie. Gegevens worden onafhankelijk van individuele processen en applicaties beheerd, zodat zij meervoudig kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt niet alleen de gegevensinhoud vastgelegd, maar ook de context die nodig is om de betekenis, herkomst, betrouwbaarheid en samenhang van informatie te begrijpen en te verantwoorden. Implicaties

- Gegevens worden éénmaal vastgelegd en meervoudig gebruikt.
- Processen en dienstverlening geven aanleiding voor het ontstaan en wijzigen van gegevens; ze zijn ook afnemer van informatie; de regie op informatie ligt bij registraties.
- Registraties bevatten naast gegevens ook de context die nodig is om informatie te interpreteren, zoals bron, actor, tijdstip, aanleiding, doelbinding, status en onderlinge relaties.

  Herkomst, gebruik en wijzigingen van informatie zijn herleidbaar door middel van metadata, contextregistratie en datalineage. Informatie kan domeinoverstijgend worden toegepast.
- Consistentie, kwaliteit en herleidbaarheid van gegevens worden centraal geborgd.

- Nieuwe vormen van dienstverlening kunnen worden gerealiseerd zonder gegevens opnieuw te organiseren.

Uitwerking: Businessarchitectuur, Informatiearchitectuur.

4.4.3. Principe: (Micro) servicearchitectuur

Uitgangspunt

Het Platform Dienstverlening bestaat uit kleine, zelfstandige services die onafhankelijk ontwikkeld, uitgerold en beheerd kunnen worden.

Implicaties

- Services zijn autonoom inzetbaar.
- Services hebben een gestandaardiseerde interface.
- Teams kunnen onafhankelijk ontwikkelen.
- Schaalbaarheid vindt plaats per service.
- Geautomatiseerd testen en deployment zijn onderdeel van iedere service.

Uitwerking: Applicatie- en technologiearchitectuur.

4.4.4. Principe: Expliciete bedrijfslogica

Uitgangspunt

Bedrijfsprocessen, beslisregels en gegevens worden als afzonderlijke architectuurelementen gemodelleerd. Beslisregels worden waar mogelijk centraal beheerd en herbruikbaar vastgelegd, zodat zij consistent kunnen worden toegepast in meerdere processen, BusinessServices en kanalen.

Dit principe anticipeert o.a. op **RegelRecht: van wet naar digitale werking**.

Implicaties

- Beslisregels worden niet hard gecodeerd in applicaties wanneer zij generiek toepasbaar zijn.
- Processen beschrijven de volgorde van activiteiten; beslisregels beschrijven de inhoud van beslissingen.
- Beslisregels zijn herbruikbaar door meerdere BusinessServices en processen.
- Beslisregels zijn versieerbaar en historisch reproduceerbaar.
- Beslisregels zijn begrijpelijk voor beleidsmedewerkers, juristen en uitvoerende professionals.
- Wijzigingen in beleid of regelgeving leiden primair tot aanpassing van beslisregels en niet van procesmodellen of applicaties.

Uitwerking: Business-, informatie- en applicatiearchitectuur.

4.4.5. Principe: Kwaliteit by Design

Uitgangspunt

Niet-functionele kwaliteitseisen worden vanaf het ontwerp integraal meegenomen in architectuur, software en dienstverlening. Aspecten zoals informatiebeveiliging, privacy, toegankelijkheid, informatiebeheer, archivering, logging, auditing en beheerbaarheid zijn geen afzonderlijke voorzieningen achteraf, maar vormen een integraal onderdeel van iedere platformvoorziening.

Implicaties

- Privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer worden vanaf het ontwerp meegenomen.
- Logging, auditing en recordmanagement zijn standaard onderdeel van iedere voorziening.
- Componenten voldoen aantoonbaar aan geldende wet- en regelgeving en architectuurkaders.

- Niet-functionele kwaliteitseisen worden centraal vastgesteld en door generieke platformvoorzieningen ingevuld.
- Nieuwe functionaliteit wordt uitsluitend gerealiseerd wanneer ook de benodigde kwaliteitsaspecten integraal zijn ontworpen.

Uitwerking: Technologiearchitectuur, Informatiearchitectuur en Governance.

4.4.6. Principe: Generiek vóór specifiek

Uitgangspunt

Nieuwe functionaliteit wordt generiek ontwikkeld wanneer deze in meerdere processen, domeinen of gemeenten toepasbaar is. Domeinspecifieke oplossingen worden alleen ontwikkeld wanneer generieke realisatie aantoonbaar niet passend is.

Implicaties

- Generieke functionaliteit wordt centraal ontwikkeld.
- Domeinen bouwen voort op generieke voorzieningen.
- Duplicatie wordt voorkomen.
- Alleen specifieke functionaliteit wordt domeinspecifiek gerealiseerd.

Uitwerking: Business- en applicatiearchitectuur.

4.4.7. Principe: Beleidsruimte als basis

Uitgangspunt

Wendbaarheid is een bestuurlijke kwaliteit. Een gemeente die verantwoordelijk blijft voor haar besluiten moet ook tijdig kunnen handelen wanneer wetgeving, lokaal beleid of maatschappelijke omstandigheden veranderen. Waar de aard van de taak en bevoegdheidsverdeling ruimte bieden voor vergaande standaardisatie kan die ruimte worden benut; waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid aantoonbaar lokale keuzes vraagt, moet de generieke functionaliteit die keuzes tijdig en uitvoerbaar kunnen ondersteunen.

Implicaties

- Legitieme wettelijke en lokale keuzeruimte wordt in het IT-ontwerp ingebouwd, inclusief extensiepunten voor maatwerk;
- Voor ingebruikname toetsen op
    - Ondersteunt de voorziening de beleidsruimte en de menselijke maat
    - Is de oplossing lokaal voldoende wendbaar bij wetswijzigingen
    - Geen normatieve beleidskeuze afgedwongen door technische standaardisatie
- Bedrijfszekerheid en omkeerbaarheid (exit mogelijkheid)

Uitwerking: Business- en applicatiearchitectuur.

4.4.8. Principe: Hergebruik

Uitgangspunt

Generieke functionaliteit wordt éénmaal ontwikkeld en meervoudig toegepast.

Implicaties

Hergebruik vindt plaats op verschillende niveaus:

- Services;
- Applicatiefuncties;
- BusinessServices;

- Infrastructuur;
- Platformvoorzieningen.

Nieuwe ontwikkeling vindt uitsluitend plaats wanneer bestaande voorzieningen aantoonbaar niet voldoen.

Uitwerking: Business-, applicatie- en technologiearchitectuur.

4.4.9. Principe: Data bij de bron

Uitgangspunt

Gegevens worden beheerd door de daarvoor aangewezen bronhouder en worden vanuit die bron beschikbaar gesteld. Processen en applicaties gebruiken gegevens, maar zijn daarvan geen eigenaar.

Implicaties

- Registraties vormen de primaire bron voor gemeentelijke gegevens.
- Bestaande **(landelijke, authentieke) bronnen** blijven leidend.
- Gegevens worden niet onnodig gedupliceerd.

Uitwerking: Informatiearchitectuur.

4.4.10. Principe: Data-autonomie

Uitgangspunt

Gemeenten en inwoners behouden zeggenschap over hun gegevens en kunnen bepalen hoe deze worden vastgelegd, gebruikt, gedeeld en beheerd.

Implicaties

- Gegevens volgen gestandaardiseerde semantiek.
- Gegevens zijn overdraagbaar.
- Gemeenten bepalen toegang en gebruik.
- Leveranciers beperken de beschikbaarheid of overdraagbaarheid van gegevens niet.
- Inwoners en ondernemers kunnen erop vertrouwen dat hun gegevens zorgvuldig, transparant en uitsluitend voor het beoogde doel worden gebruikt, waarbij inzichtelijk is welke gegevens worden verwerkt en door wie.

Uitwerking: Informatiearchitectuur.

4.4.11. Principe: Open Source

Uitgangspunt

Alle generieke software die binnen het Platform Dienstverlening wordt ontwikkeld of gefinancierd, wordt als Open Source beschikbaar gesteld.

Implicaties

- Broncode is openbaar beschikbaar.
- Ontwikkeling vindt transparant plaats.
- Intellectueel eigendom wordt onafhankelijk ondergebracht.
- Hergebruik staat centraal.

Uitwerking: Governance.

4.4.12. Principe: Portabiliteit en compatibiliteit

Uitgangspunt

Platformcomponenten zijn overdraagbaar, reproduceerbaar en interoperabel binnen het Platform Dienstverlening.

Implicaties

- Componenten worden als container-images geleverd.
- Buildprocessen zijn reproduceerbaar.
- Componenten sluiten aan op platformstandaarden.
- Integraties en afhankelijkheden worden expliciet beschreven.

Uitwerking: Technologiearchitectuur.

4.5. Scope

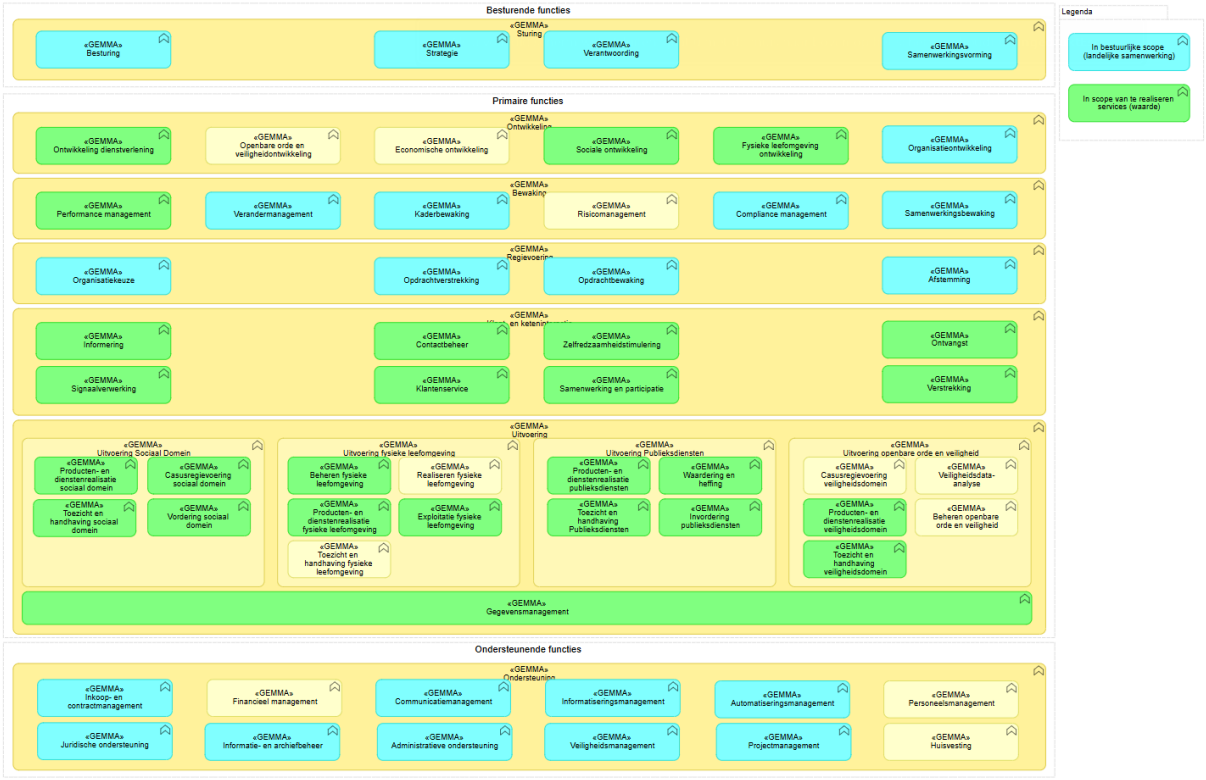
Dit onderdeel betreft de functionele scope van het Platform Dienstverlening als software- en platformvoorziening. Zij beschrijft welke onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening met het platform kunnen worden gerealiseerd.

Door de generieke opzet van de platformvoorzieningen bestrijkt deze scope een zeer groot deel van de gemeentelijke informatievoorziening. Vrijwel alle gemeentelijke producten en diensten maken gebruik van dezelfde generieke functies waardoor het platform een belangrijk deel van de gemeentelijke dienstverlening ondersteunen, ongeacht het beleidsdomein waarin deze plaatsvindt.

De scope kan worden geduid aan de hand van de GEMMA-bedrijfsfuncties. Deze indeling maakt zichtbaar op welke onderdelen van de gemeentelijke organisatie het platform zich primair richt, welke functies gezamenlijk op landelijk niveau worden ingevuld en welke onderdelen buiten de directe scope vallen.

Binnen GEMMA wordt onderscheid gemaakt tussen besturende, primaire en ondersteunende functies. Het platform richt zich primair op de uitvoering van dienstverlening en de bijbehorende informatievoorziening, en in mindere mate op sturing en bedrijfsvoering.

- **Groene** elementen zijn onderdeel van de bedrijfsarchitectuur in scope
- **Blauwe** elementen die in de landelijke realisatie gezamenlijk worden ingevuld door het platformmanagement



Besturende functies

De besturende functies omvatten onder andere strategie, sturing, verantwoording en samenwerkingsvorming. Deze functies vallen grotendeels buiten de directe scope van het platform. Het platform levert hier wel een bijdrage door het beschikbaar stellen van informatie voor monitoring, verantwoording en beleidsvorming, maar ondersteunt deze functies niet als zodanig.

Primaire functies

De primaire functies vormen de kern van de scope. Binnen deze laag zijn drie samenhangende onderdelen te onderscheiden.

Interactie en dienstverlening

Het platform ondersteunt de interactie met inwoners en organisaties via omnichannel dienstverlening (MijnServices). Dit omvat onder meer:

- Ontvangst en verstrekking van informatie
- Klantcontact en klantenservice
- Zelfbedieningskanalen
- Signalering en informering

Deze functies vormen de voorkant van de dienstverlening en verbinden de leefwereld van de inwoner met de onderliggende processen en gegevens.

Uitvoering van gemeentelijke taken

De feitelijke uitvoering van dienstverlening vormt het zwaartepunt van het platform. Dit betreft processen binnen meerdere domeinen:

- Sociaal domein (inwonergericht werken, casusregie, ondersteuning)
- Fysiek domein (objectgericht werken, beheer en ontwikkeling van de leefomgeving)
- Publieksdienstverlening (aanvragen, verstrekken en beheren van producten en diensten)

- Openbare orde en veiligheid (regie, toezicht en handhaving)

Ondersteunende functies

Ondersteunende functies, zoals financiën, HR, juridische ondersteuning, communicatie en huisvesting, vallen daarom grotendeels buiten de directe scope van het platform. Voor deze domeinen bestaan veelal volwassen standaardoplossingen (commodities) die geen onderdeel vormen van de gezamenlijke platformontwikkeling.

Dit sluit niet uit dat platformvoorzieningen ook binnen ondersteunende functies kunnen worden toegepast. Waar relevant ondersteunt het platform deze functies direct of indirect, bijvoorbeeld via gegevensbeschikbaarheid, integraties of beveiligingsvoorzieningen.

5. Businessarchitectuur

Compact:
De bestaande verkokering moet plaatsmaken voor samenhangende waardestromen en herbruikbare BusinessServices. Domain-Driven Design helpt om verantwoordelijkheden, domeinen en grenzen scherp te krijgen. De bedoeling is dat gemeenten niet voor ieder probleem opnieuw een maatwerkoplossing optuigen, maar eerst kijken wat al generiek kan. Dat vraagt overigens niet alleen nieuwe software, maar ook een andere manier van organiseren, sturen en samenwerken.

5.1. Inleiding

De businessarchitectuur beschrijft hoe het Platform Dienstverlening de gemeentelijke dienstverlening ondersteunt en welke businesscapabilities, bedrijfsfuncties en waardestromen daarbij centraal staan. TOGAF beschouwt de businessarchitectuur als de beschrijving van de organisatie, haar dienstverlening, processen en businesscapabilities. Voor gemeenten is dit op zeker niveau vastgelegd binnen de GEMMA-architectuur. In het onderdeel **Visie, principes, scope** is de scope van het Platform Dienstverlening daarom afgezet tegen de GEMMA-bedrijfsfuncties.

Deze businessarchitectuur richt zich op de gemeenschappelijke structuur van de dienstverlening: de generieke businesscapabilities, waardestromen en architectuurprincipes die voor alle gemeentelijke domeinen gelden. De verdere uitwerking naar concrete gemeentelijke processen, dienstverleningsconcepten en implementaties vindt plaats binnen project-, programma- of solutionarchitecturen. Daar worden de generieke platformvoorzieningen toegepast op specifieke vraagstukken en domeinen.

Om samenhang te waarborgen, geeft dit onderdeel wel richtlijnen en methodiek voor het modelleren de businessarchitectuur. Hierdoor ontstaan lokaal uitgewerkte architecturen die onderling consistent zijn en aansluiten op de Enterprisearchitectuur van het Platform Dienstverlening.

5.2. Van verkokering naar samenhang

De huidige gemeentelijke informatievoorziening weerspiegelt de verkokerde inrichting van de overheid zoals beschreven. Historisch gegroeide afdelingen, beleidsdomeinen en verantwoordelijkheden zijn veelal één-op-één vertaald naar processen, applicaties en gegevensstructuren. Dit sluit aan bij **Conway's Law**, die stelt dat informatiesystemen de organisatiestructuur weerspiegelen waaruit zij zijn ontstaan. De werkelijkheid van inwoners en ondernemers speelt zich juist over deze organisatorische grenzen heen af.

Het Platform Dienstverlening biedt de mogelijkheid deze verkokering bewust te doorbreken. Organisatiegrenzen vormen niet langer het uitgangspunt voor de inrichting van de informatievoorziening. In plaats daarvan worden dienstverlening, gegevens en waardestromen expliciet ontworpen vanuit de maatschappelijke opgave en de behoeften van inwoners, ondernemers en uitvoerend professionals. De organisatiestructuur kan daarmee de uitvoering blijven ondersteunen, zonder de inrichting van de informatievoorziening te dicteren.

5.3. Nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening

Doordat gegevens, processen en applicaties van elkaar zijn ontkoppeld, ontstaat ruimte om dienstverlening fundamenteel anders te organiseren. Gegevens worden éénmaal vastgelegd en via gestandaardiseerde autorisatie beschikbaar gesteld aan processen, medewerkers en inwoners. Hierdoor ontstaat één gedeelde informatiebasis waarop verschillende vormen van dienstverlening kunnen voortbouwen.

Voor inwoners betekent dit dat gegevens niet steeds opnieuw hoeven te worden aangeleverd en dat dienstverlening samenhangend kan worden aangeboden, ongeacht de betrokken organisatieonderdelen. Voor uitvoerend professionals ontstaat een integraal en actueel beeld van de situatie, waardoor sneller en beter onderbouwde besluiten kunnen worden genomen.

Het Platform Dienstverlening ondersteunt verschillende, naast elkaar bestaande manieren van werken. Deze sluiten aan bij de ontwikkeling naar een responsieve, informatiegedreven overheid.

5.3.1. Informatiegericht werken

Informatiegericht werken vormt het verbindende principe tussen alle werkvormen en sluit aan op het **Principe: Informatiegericht werken**. Gegevens worden onafhankelijk van processen en applicaties beheerd en vormen de gedeelde basis voor dienstverlening, besluitvorming en samenwerking. Hierdoor kunnen verschillende manieren van werken naast elkaar bestaan, terwijl zij gebruikmaken van dezelfde informatievoorziening en gegevenslaag. Dit opent een scala aan mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.

Binnen het kader van informatiegericht werken kunnen verschillende 'manieren' van werken onderscheiden:

- **Inwonergericht werken**
  - Inwonergericht werken richt dienstverlening in vanuit de leefwereld van inwoners en ondernemers. Gegevens worden éénmaal uitgevraagd en vervolgens hergebruikt. Uitvoerend professionals beschikken over een integraal beeld van de situatie, waardoor maatwerk mogelijk wordt en dienstverlening over organisatorische grenzen heen kan worden georganiseerd.
- **Objectgericht werken**
  - Objectgericht werken organiseert dienstverlening rondom objecten in de fysieke leefomgeving, zoals adressen, gebouwen en percelen. Gegevens over deze objecten vormen de basis voor processen, waardoor informatie duurzaam kan worden beheerd en eenvoudig tussen domeinen kan worden gedeeld.
- **Zaakgericht werken**
  - Zaakgericht werken is binnen gemeenten een breed toegepaste manier om dienstverlening gestructureerd uit te voeren, te volgen en te verantwoorden. Het Platform Dienstverlening ondersteunt deze werkwijze en versterkt deze door zaakgerichte processen te combineren met een informatiegerichte architectuur. De zaak blijft het procesmatige construct voor het uitvoeren en standaardiseren van een groot deel van de dienstverlening. Tegelijkertijd wordt onderkend dat een groot deel van de informatie waarmee gemeenten werken de grenzen van individuele zaken overstijgt en een eigen levenscyclus, context en betekenis heeft. Daarom worden gegevens, documenten, gebeurtenissen en andere informatieobjecten niet uitsluitend binnen een zaak beheerd, maar ondergebracht in zelfstandige registraties die ook buiten de context van één specifieke zaak kunnen worden gebruikt. Zaken verwijzen naar deze informatie en brengen deze samen in de context van een dienstverleningsproces.
  - Zaakgericht werken is niet het enige organiserende principe van de informatievoorziening, maar één van de manieren waarop dienstverlening kan worden gerealiseerd.

5.3.2. Werken vanuit publieke waarde en waardestromen

De verschillende vormen van werken zijn geen doel op zichzelf. Het vertrekpunt van dienstverlening is de maatschappelijke behoefte van inwoners, ondernemers en de samenleving. Vanuit die behoefte wordt bepaald welke **publieke waarde** moet worden gerealiseerd en welke dienstverlening daarvoor nodig is.

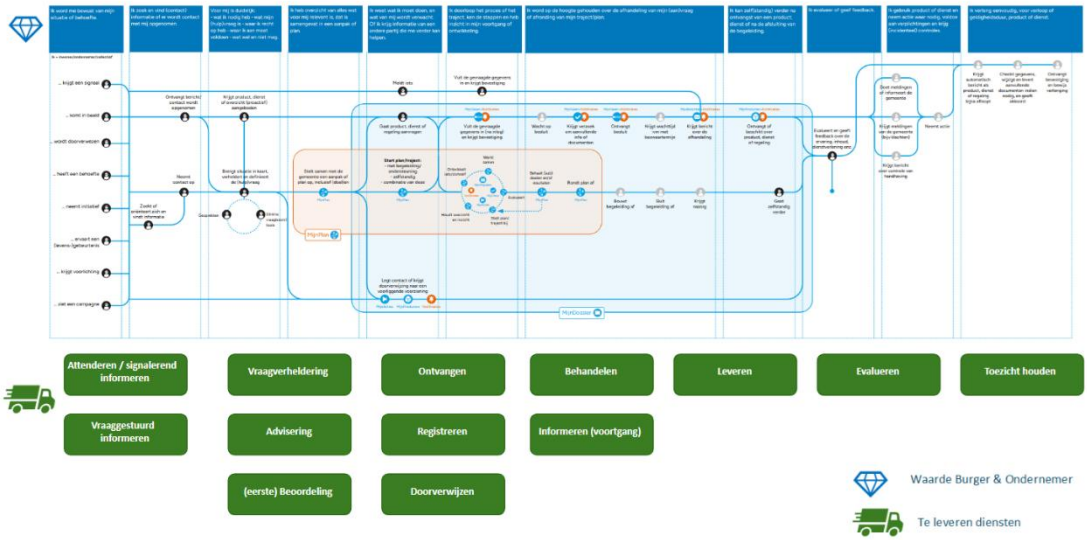
Een **waardestroom** beschrijft het geheel aan activiteiten, informatie, beslissingen en samenwerkingsrelaties dat leidt tot een maatschappelijk waardevol resultaat voor inwoners, ondernemers en de gemeente.

Wanneer is iets een waardestroom?
Een proces of bundeling van diensten is een waardestroom als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het creëert waarde voor **een specifieke doelgroep**;
- Het bundelt meerdere producten en diensten in **een logische keten**;
- Het ondersteunt **een end-to-end klantreis**;
- Het vraagt samenwerking **tussen afdelingen en ketenpartners**;
- Het gebruikt **data en zaakgericht werken** voor betere dienstverlening;
- Het is toegankelijk via **meerdere kanalen** en houdt rekening met digitale toegankelijkheid;
- Het wordt continu **gemonitord en verbeterd** op basis van KPI's en gebruikersfeedback;
- Het voldoet aan **wettelijke en ethische eisen.**

Binnen een waardestroom kunnen verschillende vormen van werken naast elkaar voorkomen. Sommige onderdelen lenen zich voor product- en zaakgerichte afhandeling, terwijl andere onderdelen vragen om integraal casusmanagement, projectmatige samenwerking of gegevensgestuurde opvolging van signalen. De informatievoorziening moet daarom ruimte bieden aan meerdere werkvormen binnen dezelfde waardestroom.

Deze benadering sluit aan op de gemeentelijke beweging naar publieke waarde en de door de VNG ontwikkelde **generieke klantroutes**. De klantroutes beschrijven hoe inwoners en ondernemers dienstverlening ervaren vanuit hun eigen perspectief. Waardestromen vormen de organisatorische en informatiekundige inrichting waarmee deze klantreizen worden gerealiseerd. Het Platform Dienstverlening ondersteunt beide perspectieven: de beleving van de inwoner aan de buitenkant en de samenhangende uitvoering aan de binnenkant.



5.4. Bedrijfsarchitectuur als schakel tussen platform, inwoner en organisatie

De bedrijfsarchitectuur vormt de eerste concrete uitwerking van de overkoepelende architectuurprincipes uit de visie. Waar deze principes richting geven aan de architectuur als geheel, beschrijft dit hoofdstuk hoe zij worden toegepast bij het ontwerpen van gemeentelijke dienstverlening.

In het bijzonder worden de volgende principes uitgewerkt:

- **Principe: Architectuurgedreven vernieuwing:** nieuwe dienstverlening wordt ontworpen vanuit de gewenste waardestroom, businesscapabilities en architectuur, niet vanuit bestaande applicaties.

- **Principe: Expliciete bedrijfslogica:** Bedrijfsprocessen, beslisregels en gegevens worden als afzonderlijke architectuurelementen gemodelleerd. Beslisregels worden waar mogelijk centraal beheerd en herbruikbaar vastgelegd, zodat zij consistent kunnen worden toegepast in meerdere processen, BusinessServices en kanalen.
- **Principe: Generiek vóór specifiek:** generieke BusinessServices, procesfragmenten en voorzieningen worden eerst hergebruikt voordat domeinspecifieke oplossingen worden ontwikkeld.
- **Principe: Beleidsruimte als basis:** waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid aantoonbaar lokale keuzes vraagt, moet de generieke functionaliteit die keuzes tijdig en uitvoerbaar kunnen ondersteunen.
- **Principe: Hergebruik:** zowel software, gegevens, procesinrichting als bedrijfslogica worden ontworpen voor meervoudig gebruik binnen verschillende processen, domeinen en gemeenten.

Het Platform Dienstverlening biedt de technische mogelijkheden om gemeentelijke dienstverlening fundamenteel anders in te richten. Centrale gegevensopslag, herbruikbare services, expliciete beslisregels en fijnmazige autorisatie maken het mogelijk om dienstverlening domeinoverstijgend te organiseren. Deze mogelijkheden leiden echter niet vanzelf tot betere dienstverlening. Zij vragen om een bedrijfsarchitectuur die de inrichting van processen, rollen en verantwoordelijkheden afstemt op de mogelijkheden van het platform.

Dit betekent onder meer dat:

- Processen worden ontworpen rondom gedeelde gegevens en dienstverlening, in plaats van rondom teams of applicaties;
- Verantwoordelijkheden verschuiven van eigenaarschap van systemen naar regie op gegevens, besluiten en dienstverlening;
- Samenwerking over domeinen heen de norm wordt, omdat dezelfde informatiebasis wordt gebruikt;
- Autorisatie wordt gebaseerd op de grondslag voor het gebruik van informatie en niet uitsluitend op de applicatie of de organisatorische rol of functie van een medewerker.

De bedrijfsarchitectuur vormt daarmee de verbinding tussen de informatiearchitectuur en de dagelijkse uitvoering. Zij vertaalt de mogelijkheden van het platform naar samenhangende dienstverlening, eenduidige verantwoordelijkheden en consistente werkprocessen.

5.4.1. MijnServices

MijnServices is een initiatief binnen VNG dat zich richt op het ontwikkelen van herbruikbare servicedesigns. Een servicedesign (voorbeeld) is de gestandaardiseerde beschrijving van de gewenste gebruikerservaring en interacties rondom een overheidsdienst. De bron voor de MijnServices is de implementatie van het Platform Dienstverlening in de Gemeente Den Haag. Dit is in een landelijk programma opgeschaald naar overheidsbrede servicedesigns.

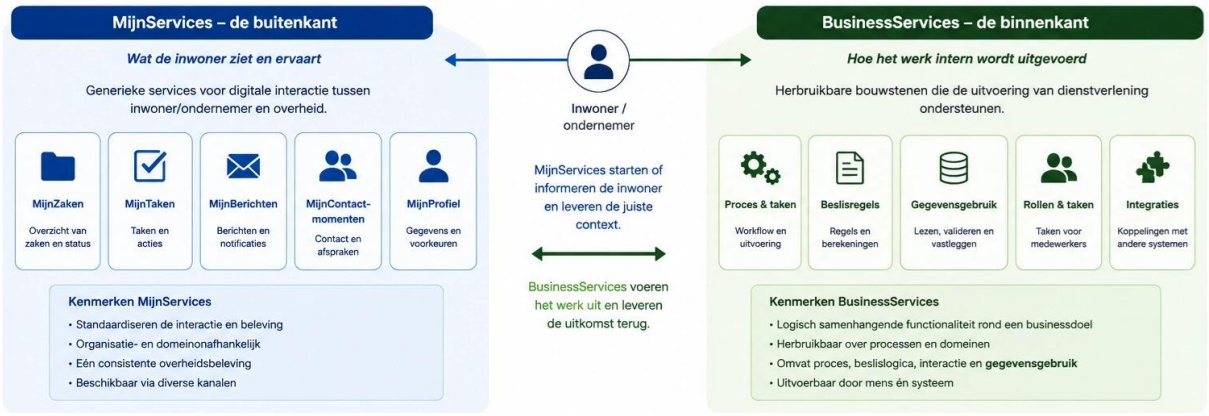
Voorbeelden zijn MijnZaken, MijnTaken, MijnBerichten, MijnContactmomenten en MijnProfiel. Gezamenlijk bieden zij een consistente manier waarop inwoners hun zaken met de overheid kunnen regelen, ongeacht de onderliggende organisatie of het beleidsdomein.

MijnServices zijn nadrukkelijk ontwikkeld vanuit het perspectief van de inwoner. Zij standaardiseren de **buitenkant** van de dienstverlening: de manier waarop informatie wordt aangeboden, aanvragen worden ingediend en de voortgang van dienstverlening inzichtelijk wordt gemaakt. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan één herkenbare digitale overheid.

Voor de bedrijfsarchitectuur zijn MijnServices echter niet voldoende. Zij beschrijven wat een inwoner ziet en ervaart, maar niet hoe de dienstverlening intern wordt georganiseerd en uitgevoerd. Aspecten

zoals proceslogica, besluitvorming, taakverdeling, gegevensgebruik en samenwerking tussen medewerkers en domeinen vallen buiten de scope van MijnServices.

Om ook deze interne samenhang te kunnen modelleren introduceert het Platform Dienstverlening het concept **BusinessService**. Waar MijnServices de interactie met inwoners standaardiseren, structureren BusinessServices de uitvoering van het werk. Samen vormen zij de verbinding tussen de buitenwereld en de interne bedrijfsvoering.



5.4.2. BusinessServices als ontwerpprincipe

Om samenhang tussen het interne proces en de presentatie ervan aan de inwoner te realiseren introduceert het Platform Dienstverlening het concept **BusinessService**. Een BusinessService vormt de herbruikbare functionele bouwsteen waaruit gemeentelijke dienstverlening wordt samengesteld. Het wordt hier met twee hoofdletters geschreven om het te onderscheiden van – bijvoorbeeld – het businessserviceconcept in Archimate. Het concept wordt verder concreet gemaakt in de bijlage **BusinessServices**.

Een BusinessService omvat een logisch samenhangend geheel van gegevens, beslisregels, proceslogica en interactie rondom één processtap. Zij verbindt de verschillende architectuurlagen: gegevens uit registraties, proces- en beslislogica, interactie met inwoners en medewerkers en de uiteindelijke vastlegging van resultaten

Op de interactielaag verzorgt zij bijvoorbeeld formulieren of klantinteractie, op de proceslaag workflow en beslislogica, op de servicelaag API's en validaties en op de gegevenslaag de consistente vastlegging in generieke registraties en domeinregistraties.

Hierdoor verschuift het ontwerp van de bedrijfsarchitectuur van end-to-end processen naar een verzameling herbruikbare bouwblokken die in verschillende processen kunnen worden toegepast. Processen worden niet langer volledig op maat ontworpen, maar samengesteld uit BusinessServices die ieder een duidelijke verantwoordelijkheid hebben.

Dit betekent onder andere dat:

- Processen worden samengesteld uit BusinessServices;
- Iedere BusinessService expliciet vastlegt welke gegevens worden gebruikt, gewijzigd en geregistreerd;
- Beslisregels, validaties en interacties éénmaal worden ingericht en vervolgens breed worden hergebruikt;
    - Beslisregels vormen een expliciet onderdeel van de dienstverlening en beschrijven hoe wetgeving en beleid worden toegepast. Door beslisregels los van processen vast te leggen, kunnen zij onafhankelijk worden beheerd, hergebruikt en gewijzigd;
- Dezelfde BusinessService in meerdere processen, domeinen en vormen van dienstverlening kan worden toegepast.

5.4.3. BusinessServices als herbruikbare bouwstenen

BusinessServices zijn nadrukkelijk bedoeld als **herbruikbare bouwstenen**. Niet alleen de onderliggende softwarecomponenten worden gezamenlijk ontwikkeld, maar ook de inrichting daarvan. Gemeenten hoeven veel voorkomende dienstverleningsprocessen daardoor niet telkens opnieuw te ontwerpen.

Een BusinessService kan bestaan uit een combinatie van:

- Procesblauwdrukken (Process Blueprints);
- Herbruikbare bouwblokken, zoals formulieren, subprocessen, zaaktypen of configuraties;
- Beslisregels;
- Plugins voor generieke uitbreidingen en koppelingen;
- Document- en archiefconfiguraties.

Deze artefacten kunnen tussen gemeenten worden gedeeld via voorzieningen zoals **Samen Delen** en de **GZAC Exchange**. Gemeenten kunnen bestaande inrichting hergebruiken, lokaal configureren en waar nodig uitbreiden met eigen functionaliteit. Hierdoor ontstaat niet alleen hergebruik van software, maar ook van kennis, procesontwerpen en bewezen implementaties.

Hiermee krijgt het principe **Hergebruik** een bredere betekenis dan uitsluitend softwarehergebruik. Gemeenten delen niet alleen broncode, maar ook de inrichting van processen, formulieren, beslisregels, configuraties en businessservices. De bedrijfsarchitectuur ontwikkelt zich daardoor tot een gezamenlijke, levende bibliotheek van herbruikbare dienstverleningspatronen die continu wordt verbeterd op basis van implementaties in de praktijk.

5.5. Instructie voor bedrijfsarchitectuur en realisatie

De bedrijfsarchitectuur vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van project- en solutionarchitecturen. Zij bepaalt de gewenste waardestroom, de BusinessServices en de samenhang tussen dienstverlening, processen en informatie. De onderliggende architectuurdomeinen – informatie-, applicatie- en technologiearchitectuur – werken deze keuzes vervolgens verder uit binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied.

Voor de ontwikkeling van software betekent dit een andere manier van werken. De volgende ontwerpstappen gelden:

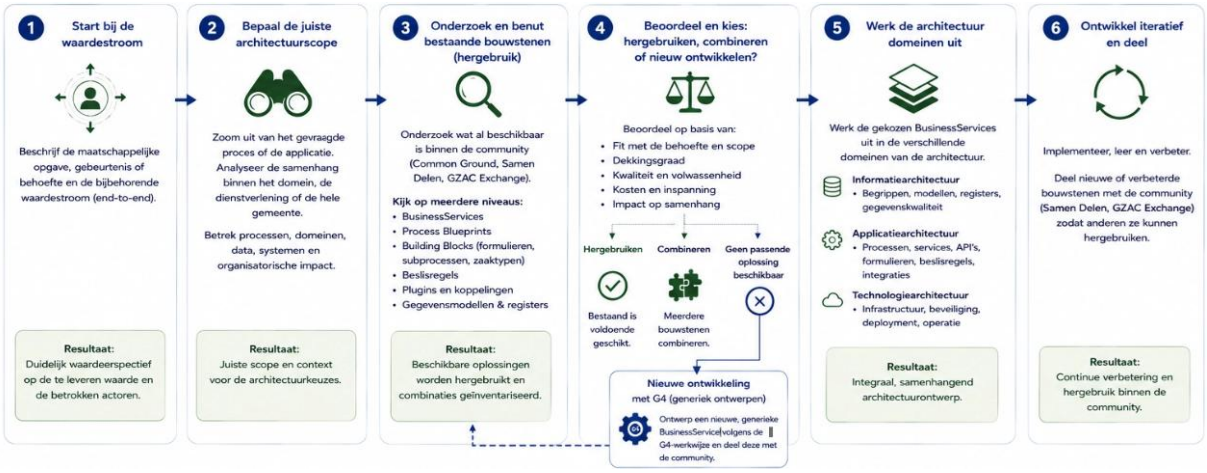
1. **Start bij de maatschappelijke opgave en de waardestroom**
   Beschrijf eerst welke publieke waarde moet worden geleverd, welke gebeurtenis of behoefte van een inwoner of ondernemer centraal staat en welke waardestroom daarbij hoort. Pas daarna worden processen, gegevens en software beschouwd.
2. **Bepaal de juiste architectuurscope**
   Project- en solutionarchitecturen worden vaak gestart vanuit een concrete vraag, zoals de vervanging van een applicatie of de verbetering van één bedrijfsproces. Deze afbakening is begrijpelijk vanuit projectsturing, maar vormt niet vanzelfsprekend de juiste architectuurscope.
   De architect onderzoekt daarom eerst de samenhang met de bredere dienstverlening. Dit vraagt om abstraheren en uitzoomen: welke waardestroom wordt ondersteund, welke andere processen, domeinen of organisatieonderdelen raken hetzelfde vraagstuk, en welke gegevens of BusinessServices worden gedeeld?
   Het doel is te voorkomen dat een lokaal vraagstuk leidt tot een lokale oplossing, terwijl een generieke voorziening of bredere architectuurkeuze leidt tot een betere dienstverlening voor de inwoner en meerwaarde biedt voor meerdere processen, domeinen of gemeenten.
3. **Onderzoek bestaande bouwstenen**

Voordat nieuwe functionaliteit wordt ontworpen, wordt onderzocht welke voorzieningen reeds beschikbaar zijn binnen het Platform Dienstverlening en de bredere Common Ground-community. Dit onderzoek omvat meerdere niveaus van hergebruik:

- Bestaande BusinessServices;
- Procesblauwdrukken (Process Blueprints, MijnServices);
- Building Blocks, formulieren en subprocessen;
- Beslisregels;
- Plugins en generieke koppelingen;
- Bestaande gegevensmodellen en registraties.

4. **Modelleer de business**
   Vertaal de waardestroom naar samenhangende BusinessServices en bepaal welke verantwoordelijkheden, rollen en bedrijfsobjecten daarbij horen. Identificeer welke functionaliteit generiek is en welke domeinspecifiek blijft. BusinessServices vormen de logische bouwstenen waaruit processen worden samengesteld.
5. **Werk de architectuurdomeinen uit**
   De gekozen BusinessServices vormen vervolgens het uitgangspunt voor de verdere uitwerking binnen de overige architectuurdomeinen:
   - Informatiearchitectuur: begrippen, informatiemodellen, registraties en gegevenskwaliteit. Dit is ook de fase waarin Duurzame Toegankelijkheid en Rapportage wordt voorbereid, ingericht en getoetst.
   - Applicatiearchitectuur: procesinrichting, services, API's, formulieren, beslisregels en integraties.
   - Technologiearchitectuur: infrastructuur, beveiliging, deployment en operationele voorzieningen.

   Hierdoor blijven alle architectuurdomeinen consistent met dezelfde bedrijfsarchitectuur en waardestroom.
6. **Ontwikkel iteratief**
   BusinessServices worden iteratief ontwikkeld, toegepast en verbeterd op basis van praktijkervaring. Implementaties leveren nieuwe inzichten op die kunnen leiden tot verbeteringen van de businessarchitectuur, waarna deze opnieuw beschikbaar worden gesteld aan de community. Zo ontstaat een levende referentiearchitectuur die zich continu ontwikkelt.



5.6. Domain-Driven Design als ontwerppraktijk

Domain-Driven Design (DDD) vormt binnen het Platform Dienstverlening de **voorkeursontwerppraktijk** voor het toepassen van het architectuurprincipe **Architectuurgedreven vernieuwing (4.4.1)**. Waar het architectuurprincipe richting geeft aan het *wat*, biedt DDD de methodiek voor het *hoe*: het identificeren, afbakenen en ontwerpen van BusinessServices vanuit de werkelijkheid van het domein.

DDD wordt niet alleen gebruikt om grenzen tussen services te ontdekken, maar ook om onderscheid te maken tussen generieke, domeinoverstijgende concepten en domeinspecifieke verantwoordelijkheden. Dit voorkomt dat ieder domein eigen varianten van dezelfde dienstverleningsconcepten introduceert en bevordert hergebruik, interoperabiliteit en een consistente gebruikerservaring binnen het platform.

Het dienstverleningsdomein, met concepten zoals **klant**, **zaak**, **taak en bericht**, vormt zo'n metadomein. Deze concepten behoren niet tot één specifiek beleids- of uitvoeringsdomein, maar ondersteunen dienstverlening in brede zin.

De afbakening van deze metadomeinen geldt als uitgangspunt voor de inrichting van het platform. Binnen die kaders behouden domeinspecifieke implementaties de vrijheid om eigen bounded contexts, domeinmodellen en bedrijfsobjecten te definiëren die aansluiten bij de behoeften van het betreffende vakgebied.

Centraal daarin staat het ontwikkelen van een **gedeelde taal (ubiquitous language)** tussen beleid, uitvoering en IT. Dit sluit direct aan op het uitgangspunt van Common Ground: dat feiten, begrippen en beslissingen eenduidig en herleidbaar moeten zijn. Door deze gedeelde taal te hanteren in zowel processen, gegevensmodellen als services, ontstaat consistentie over de gehele keten.

DDD helpt om BusinessServices op een natuurlijke en samenhangende manier te identificeren en af te bakenen. Door het domein op te delen in *bounded contexts* wordt duidelijk:

- Welke concepten bij elkaar horen,
- Waar verantwoordelijkheden liggen, en
- Waar logische grenzen tussen services moeten worden getrokken.

Deze afbakening voorkomt dat services te groot, te klein of te afhankelijk worden. Het ondersteunt daarmee direct de principes uit de BusinessService-benadering, zoals cohesie, herbruikbaarheid en duidelijke verantwoordelijkheid.



5.7. Implicaties voor de bestaande organisatie

De invoering van Common Ground en het Platform Dienstverlening betekent meer dan een verandering van de technische architectuur. Het introduceert een andere manier van kijken naar gemeentelijke dienstverlening, waarbij publieke waarde, generieke BusinessServices en intergemeentelijke samenwerking het uitgangspunt vormen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop beleid, architectuur, analyse, ontwikkeling, beheer en governance worden ingericht.

De volledige organisatorische en bestuurlijke impact van deze transitie valt buiten de scope van deze architectuur. Dit hoofdstuk schetst daarom uitsluitend de belangrijkste implicaties op hoofdlijnen voor de rollen en verantwoordelijkheden die direct raken aan de ontwikkeling, realisatie en het beheer van het Platform Dienstverlening. De verdere organisatorische inrichting, governance en veranderkundige implementatie vragen om een afzonderlijke uitwerking.

5.7.1. Directie, proceseigenaren en opdrachtgevers

De invoering van een platformbenadering verandert ook de wijze waarop gemeenten investeren in digitalisering. Waar de nadruk traditioneel ligt op het selecteren, aanbesteden en implementeren van afzonderlijke applicaties, verschuift de aandacht naar de gezamenlijke ontwikkeling en doorontwikkeling van generieke functionaliteit.

Voor directeuren, proceseigenaren en andere opdrachtgevers betekent dit dat zij:

- Ontwikkelingen primair beoordelen vanuit de bijdrage aan de gezamenlijke dienstverlening;
- Vaker investeren in gezamenlijke ontwikkeling met andere gemeenten dan in individuele aanbestedingen;
- Hergebruik en standaardisatie meewegen als volwaardig onderdeel van businesscases;
- Gezamenlijk prioriteiten stellen voor de doorontwikkeling van het platform.

Hierdoor verschuift de focus van het verwerven van software naar het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van publieke digitale voorzieningen.

5.7.2. Concern- en thema-architecturen

Deze werkwijze heeft ook consequenties voor gemeentelijke thema- en concernarchitecturen. Deze zijn van nature domeinoverstijgend, maar binnen Common Ground gaan ze niet langer primair over applicaties of systemen, maar over registraties, bedrijfsobjecten en gegevensstromen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat eisen aan autorisatie, metadata, logging, auditing, archivering of datakwaliteit niet op applicatieniveau worden uitgewerkt, maar moeten aansluiten op een landschap waarin gegevens en functionaliteit verdeeld zijn over meerdere samenwerkende services.

5.7.3. Project- en solutionarchitecten

Voor project- en solutionarchitecten verschuift de focus van applicatiegericht ontwerpen naar bedrijfsarchitectuur als vertrekpunt. Nieuwe initiatieven worden niet langer primair afgebakend vanuit een project, applicatie of organisatorisch domein, maar vanuit de onderliggende waardestroom en de BusinessServices die daarvoor nodig zijn.

Dit betekent dat architecten:

- Nieuwe vraagstukken eerst toetsen aan de bestaande bedrijfsarchitectuur;
- Actief zoeken naar bestaande BusinessServices en andere herbruikbare bouwstenen;
- De architectuurscope verbreden wanneer meerdere processen of domeinen hetzelfde vraagstuk raken;
- Alleen nieuwe functionaliteit ontwerpen wanneer bestaande voorzieningen aantoonbaar onvoldoende aansluiten.

Hierdoor verschuift de rol van projectarchitect van het ontwerpen van individuele oplossingen naar het bewaken van samenhang binnen het platform.

5.7.4. Informatiebeveiliging en privacy

Ook de rol van informatiebeveiligings- en privacyfunctionarissen verandert. Doordat generieke platformvoorzieningen centraal worden ontwikkeld en beheerd, kunnen beveiligings- en privacymaatregelen steeds vaker platformbreed worden ingericht en beoordeeld.

Voor privacy officers en informatieadviseurs betekent dit dat de aandacht verschuift van het afzonderlijk toetsen van iedere applicatie naar het beoordelen en bewaken van de generieke platformvoorzieningen en de daarop gebaseerde architectuur.

Nieuwe oplossingen hoeven daardoor niet telkens opnieuw volledig op dezelfde generieke aspecten te worden beoordeeld, maar kunnen voortbouwen op reeds gevalideerde voorzieningen voor bijvoorbeeld authenticatie, autorisatie, logging, auditing, gegevensuitwisseling en beveiliging. Hierdoor ontstaat meer uniformiteit, neemt de kwaliteit van de toetsing toe en wordt dubbel werk voorkomen.

5.7.5. Businessanalisten

Ook voor businessanalisten verandert de manier van analyseren. De nadruk verschuift van het beschrijven van bestaande processen naar het modelleren van de onderliggende dienstverlening.

Businessanalisten richten zich daarom nadrukkelijk op:

- Het identificeren van de maatschappelijke opgave en de gewenste waardestroom;
- Het ontwikkelen van een gedeelde taal tussen beleid, uitvoering en IT;
- Het identificeren van BusinessServices en bedrijfsobjecten;
- Het identificeren van beslisregels: beslisregels vormen een expliciet onderdeel van de dienstverlening en beschrijven hoe wetgeving en beleid worden toegepast;
- Het onderscheiden van generieke en domeinspecifieke functionaliteit;
- Het modelleren van processen als samenstelling van bestaande BusinessServices.

Hierdoor ontstaat een stabielere bedrijfsarchitectuur die minder afhankelijk is van de inrichting van individuele applicaties.

5.7.6. Functioneel en technisch beheer

Ook de inrichting van beheer verandert. Binnen een componentgebaseerde architectuur verschuift het beheer van complete applicaties naar het beheren van platformvoorzieningen, generieke services en configuraties.

Dit betekent onder meer dat:

- Functioneel beheer zich meer richt op de inrichting van generieke voorzieningen, formulieren, beslisregels, procesmodellen en configuraties dan op afzonderlijke applicaties;
- Technisch beheer zich ontwikkelt van applicatiebeheer naar platformbeheer, waarbij aandacht verschuift naar generieke infrastructuur, deployment, monitoring, beveiliging en beschikbaarheid van platformdiensten;
- Wijzigingen vaker plaatsvinden binnen gedeelde voorzieningen en daardoor een bredere impact kunnen hebben;
- Samenwerking tussen beheerteams belangrijker wordt, omdat meerdere gemeenten en meerdere BusinessServices gebruikmaken van dezelfde platformcomponenten.

Hierdoor verschuift het beheer geleidelijk van een applicatiegerichte naar een servicegerichte organisatie.

5.7.7. Ontwikkeling van gemeentelijke IV-organisaties

Op langere termijn ondersteunt de platformarchitectuur ook een andere inrichting van de gemeentelijke IV-organisatie. Doordat gemeenten steeds vaker gebruikmaken van dezelfde architectuur, standaarden en platformvoorzieningen, ontstaat een meer uniforme manier van ontwikkelen, beheren en doorontwikkelen.

Hierdoor wordt het eenvoudiger om kennis, software en capaciteit tussen gemeenten uit te wisselen. Ontwikkelaars, architecten, beheerders en andere IV-professionals kunnen gemakkelijker samenwerken aan dezelfde voorzieningen en hun expertise breder inzetten. Dit vergroot niet alleen de continuïteit van het platform, maar draagt ook bij aan een efficiënter gebruik van schaarse IV-capaciteit binnen de gemeentelijke sector.

5.7.8. Doorontwikkeling van de governance

De ontwikkeling van het Platform Dienstverlening vindt plaats binnen een groeiend samenwerkingsverband van gemeenten. Daarbij wordt toegewerkt naar een meer landelijke inrichting van ontwikkeling, beheer en governance.

De inrichting van een structurele landelijke beheerorganisatie maakt onderdeel uit van de roadmap. De exacte invulling hiervan is nog onderwerp van verdere uitwerking. Gemeenten doen er daarom goed aan om bij nieuwe ontwikkelingen rekening te houden met toekomstige landelijke samenwerking, bijvoorbeeld door gebruik te maken van open standaarden, generieke voorzieningen en gezamenlijke ontwikkelprocessen.

Tegelijkertijd is terughoudendheid gewenst om vooruit te lopen op governancekeuzes die nog niet zijn gemaakt. De huidige architectuur is daarom zo ingericht dat zij zowel binnen de bestaande G4-samenwerking als binnen een toekomstige landelijke beheerorganisatie toepasbaar blijft. Hierdoor kan de governance zich geleidelijk ontwikkelen zonder dat fundamentele architectuurkeuzes opnieuw hoeven te worden gemaakt.

6. Informatie- en data-architectuur

Compact:
Informatie wordt georganiseerd vanuit de werkelijkheid die de gemeente wil registreren, met duidelijke domeinen en gestandaardiseerde ontsluiting vanuit aangewezen bronnen. Informatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn. Een bron is daarbij niet alleen een plek waar data staat, maar heeft een duidelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud, kwaliteit, betekenis en levenscyclus van de gegevens. Gegevens worden via gestandaardiseerde diensten ontsloten.

6.1. Inleiding

De informatie- en dataarchitectuur beschrijft hoe gegevens binnen het Platform Dienstverlening worden georganiseerd, beheerd en beschikbaar gesteld. Binnen TOGAF vormt dit de brug tussen de bedrijfsarchitectuur en de applicatiearchitectuur. Zij vertaalt de informatiebehoefte vanuit de dienstverlening naar een samenhangende inrichting van begrippen, gegevensmodellen, registraties en gegevensuitwisseling.

Dit onderdeel beschrijft deze architectuur op hoofdlijnen. Net als bij de bedrijfsarchitectuur worden niet alle gemeentelijke gegevensmodellen uitgewerkt. In plaats daarvan worden de generieke uitgangspunten, ontwerpprincipes en methodiek beschreven waarmee project- en solutionarchitecturen consistente informatie- en data-architecturen kunnen ontwikkelen die aansluiten op het Platform Dienstverlening.

Dit onderdeel beschrijft ook niet de volledige inrichting van datamanagement, informatiebeheer of recordmanagement. Daarvoor bestaan bestaande kaders zoals de Archiefwet, DUTO, NORA, GEMMA, de Selectielijst gemeenten en gemeentelijk informatiebeheerbeleid. Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend de architectuurprincipes en ontwerpimplicaties die volgen uit een architectuur waarin informatie verdeeld is over zelfstandige registraties en services.

6.2. Informatiegericht werken

Volgens de visie wordt de informatiearchitectuur niet primair opgebouwd vanuit applicaties of processen, maar vanuit de werkelijkheid die gemeenten administreren. Personen, organisaties, producten, zaken, besluiten, objecten en andere bedrijfsobjecten worden als bedrijfsobjecten gemodelleerd die op zichzelf een domein vormen, en vervolgens via gestandaardiseerde services beschikbaar gesteld aan BusinessServices, MijnServices en andere toepassingen. Dit volgt het principe:

> **Principe: Informatiegericht werken:** Informatie vormt het verbindende element tussen dienstverlening, processen, applicaties en organisatie. Gegevens worden onafhankelijk van individuele processen en applicaties beheerd, zodat zij meervoudig kunnen worden gebruikt voor uitvoering, dienstverlening en besluitvorming.

Hierin zijn de volgende begrippen relevant:

- **Informatie** is de betekenis die mensen aan gegevens geven binnen een bepaalde context. Om deze betekenis eenduidig vast te leggen, wordt gebruikgemaakt van begrippen, definities en informatiemodellen. Hierbij vormt het datamodel (**MIM**) de richtlijn voor het vastleggen van de structuur van gegevens, terwijl het begrippenkader (**NL-SBB**) de betekenis van deze gegevens vastlegt.
- **Data (gegevens)** is de concrete vastlegging van waarnemingen of beweringen over objecten. Binnen het Platform Dienstverlening betreft dit de opslag, het beheer en de uitwisseling van gegevens via registraties en gestandaardiseerde dataservices. Gegevens vormen de basis waaruit informatie kan worden afgeleid.

Applicaties zijn softwarecomponenten die gegevens verwerken en functionaliteit aanbieden ter ondersteuning van bedrijfsprocessen en dienstverlening. Dit onderscheid zorgt ervoor dat:

- Betekenis (informatie) niet afhankelijk is van technische implementatie (applicatie)
- Gegevens consistent en herbruikbaar kunnen worden toegepast over verschillende processen en systemen
- Wijzigingen in één laag (bijvoorbeeld applicaties) beperkt effect hebben op andere lagen
- Een gemeenschappelijk begrip ontstaat tussen verschillende stakeholders en rollen, zoals business, architectuur en development, doordat zij vanuit dezelfde begrippen en modellen werken

6.3. Expliciete bedrijfslogica

De informatiearchitectuur geeft ook uitdrukking aan het **Principe: Expliciete bedrijfslogica**: Bedrijfslogica wordt expliciet gemodelleerd en losgekoppeld van processen, gegevens en softwarecomponenten. Regels die voortkomen uit wetgeving, beleid of gemeentelijke afspraken worden éénmalig vastgelegd, centraal beheerd en meervoudig toegepast.

Beslisregels vormen een zelfstandig bedrijfsobject binnen deze architectuur. Zij beschrijven de formele vertaling van wet- en regelgeving of beleid naar uitvoerbare logica. Beslisregels kennen een eigen levenscyclus, versiebeheer, geldigheidsperiode en metadata. Dat heeft de volgende implicaties:

- Beslisregels vormen een expliciet onderdeel van de dienstverlening en beschrijven hoe wetgeving en beleid worden toegepast.
- Beslisregels zijn versieerbaar en historisch reproduceerbaar.
- Beslisregels zijn begrijpelijk voor beleidsmedewerkers, juristen en uitvoerende professionals.

6.4. Data-autonomie

Autonomie wordt door **DICTU** gedefinieerd als de combinatie van zelfbeschikking en onafhankelijkheid. Voor data-autonomie betekent dit dat zowel gemeenten als inwoners zeggenschap behouden over hun gegevens en kunnen bepalen hoe deze worden vastgelegd, gebruikt, gedeeld en beheerd. Dit is vastgelegd in **het Principe: Data-autonomie**, en dit wordt hier uitgewerkt.

Data-autonomie kent drie samenhangende aspecten:

- **Zelfbeschikking**
  Zowel gemeenten als inwoners behouden invloed op het gebruik van gegevens binnen de kaders van wet- en regelgeving. Inwoners kunnen inzicht krijgen in het gebruik van hun gegevens en waar mogelijk invloed uitoefenen op de inhoud en de wijze waarop gegevens worden verwerkt.
- **Duurzame zeggenschap**
  Gemeenten behouden duurzame zeggenschap over hun gegevens. Zij bepalen hoe gegevens worden vastgelegd, gebruikt, gedeeld en beheerd, ook wanneer de technische uitvoering door leveranciers of andere partijen wordt verzorgd. Regie gaat daarmee verder dan eigenaarschap of beheer; het betreft het vermogen om richting te geven aan de gehele levenscyclus van gegevens.
- **Onafhankelijkheid**
  Gegevens blijven beschikbaar, overdraagbaar en toegankelijk, onafhankelijk van een specifieke leverancier, applicatie of technische implementatie.

Deze aspecten kennen zowel een dimensie van **weerbaarheid** als van **regie**. Enerzijds betekent data-autonomie dat gemeenten en inwoners beschermd zijn tegen ongewenste afhankelijkheden van leveranciers, technologie of organisaties. Anderzijds betekent data-autonomie dat gemeenten daadwerkelijk in staat zijn om zélf richting te geven aan hun informatievoorziening: door afspraken te

maken over gegevens, standaarden en architectuur en deze gezamenlijk te ontwikkelen en toe te passen. Autonomie is daarmee niet alleen een vorm van onafhankelijkheid, maar ook een de kracht om dienstverlening en informatievoorziening actief te kunnen sturen.

Om deze autonomie daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn op verschillende niveaus architectuurkeuzes en standaarden noodzakelijk. Binnen het Platform Dienstverlening krijgt data-autonomie daarom invulling op de volgende niveaus:

- **Semantisch niveau** (standaardisatie van betekenis)
  - Bijvoorbeeld: begrippen als “zaak”, “verzoek” of “bericht” hebben een eenduidige definitie en worden overal op dezelfde manier geïnterpreteerd, ongeacht welk systeem of domein deze gebruikt.
- **Logisch en functioneel niveau** (inrichting van dataservices en registraties)
  - Bijvoorbeeld: gegevens over zaken of klanten worden niet in meerdere applicaties opgeslagen, maar centraal ontsloten via registraties en API’s, zodat verschillende processen dezelfde bron gebruiken.
- **Technisch en infrastructureel niveau** (hosting en beheer van componenten)
  - Bijvoorbeeld: de gemeente heeft regie over waar en hoe data en services draaien, door gebruik te maken van open en overdraagbare infrastructuur. Denk hierbij aan inzet van Kubernetes en open-source beheertools. Hierdoor kunnen componenten relatief eenvoudig worden verplaatst tussen omgevingen of leveranciers
  - Dit maakt het mogelijk om bewust om te gaan met het gebruik van cloudleveranciers en waar nodig onafhankelijk te blijven van (niet-Europese) hyperscalers, of deze gecontroleerd en uitwisselbaar in te zetten.

Eigenaarschap

Hoewel vaak wordt gesproken over "data van de gemeente", wordt daarmee geen goederenrechtelijk eigendom bedoeld. Naar **Nederlands recht** zijn digitale gegevens in beginsel geen zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek en kunnen zij daarom niet als zodanig in eigendom toebehoren. Rechten, plichten en bevoegdheden ten aanzien van gegevens vloeien voort uit wet- en regelgeving, contractuele afspraken en de verantwoordelijkheid die organisaties hebben als bronhouder, verwerkingsverantwoordelijke of beheerder. De term *eigenaarschap* moet daarom worden gebruikt in de betekenis van bestuurlijke en organisatorische verantwoordelijkheid, niet als civielrechtelijk eigendom. Dit volgt **GIBIT Artikel 21** (‘Intellectueel eigendom’).

6.4.1. Implicaties voor de architectuur

In de huidige situatie ligt de regie over gegevens vaak impliciet bij leveranciers, doordat gegevens en functionaliteit zijn opgesloten in afzonderlijke applicaties en ontsluiting of migratie beperkt mogelijk is. Daarnaast voeren gemeenten beperkt regie op de inrichting en het beheer van gegevens.

Dit verandert in deze architectuur en data-autonomie wordt gerealiseerd langs de volgende samenhangende dimensies:

- **Gestandaardiseerde semantiek**
  Gegevens worden gemodelleerd volgens gemeenschappelijke begrippen, definities en informatiemodellen.
- **Brongericht gegevensbeheer**
  Gegevens worden beheerd bij de aangewezen bron of de daarvoor bestemde registratie. Duplicatie wordt voorkomen.
- **Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling**
  Gegevens worden ontsloten via open API's, events en andere interoperabele mechanismen.
- **Portabiliteit**
  Gegevens zijn beschikbaar in open, gedocumenteerde formaten en kunnen onafhankelijk van leveranciers worden geëxporteerd, gemigreerd en hergebruikt.

- **Transparantie en controleerbaarheid**
  Gegevensgebruik is inzichtelijk en herleidbaar door logging, auditing en metadata.
- **Governance en contractuele borging**
  Governance en contractuele afspraken waarborgen dat gemeenten blijvend regie houden over gegevens, standaarden, interfaces en overdraagbaarheid.

6.4.2. Uitwerking voor registraties en dataservices

De bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende architectuureisen voor registraties en dataservices:

- Iedere registratie heeft een expliciet aangewezen bronhouder;
- Iedere registratie vormt de autoritatieve bron voor de gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is;
- Gegevens worden vastgelegd conform het gemeentelijke begrippenkader en informatiemodel;
- Registraties zijn onafhankelijk van proceslogica en kunnen door meerdere BusinessServices worden gebruikt;
- Gegevens worden uitsluitend ontsloten via gestandaardiseerde dataservices;
- Dataservices valideren, autoriseren en registreren iedere mutatie;
- Registraties ondersteunen versiebeheer, logging en volledige herleidbaarheid;
- Registraties voldoen aan de generieke platformvoorzieningen voor authenticatie, autorisatie, logging en beveiliging;
- Gegevens blijven overdraagbaar en leverancier-onafhankelijk.

Bovenstaande wordt verder uitgewerkt in het onderdeel Architectuur van API's en registraties.

6.4.3. Borging buiten de architectuur

Architectuur alleen is onvoldoende om data-autonomie te realiseren. Een belangrijk deel wordt organisatorisch en juridisch geborgd.

Daaronder vallen onder andere:

- Aanwijzing van bronhouders, data-eigenaren en gegevensbeheerders;
- Afspraken over gegevenskwaliteit en gegevensbeheer;
- Classificatie van gegevens en privacybeleid;
- Autorisatiebeleid en wettelijke grondslagen voor gegevensgebruik;
- Bewaartermijnen, archivering en vernietiging;
- Contractuele afspraken over Open Source, overdraagbaarheid, continuïteit en exit;
- Toezicht, auditing en periodieke evaluatie.

6.5. Data bij de bron

Het **Principe: Data bij de bron** is een fundamenteel uitgangspunt van zowel Common Ground als de overheidsbrede **Domeinarchitectuur Gegevensuitwisseling**. Gegevens worden beheerd door de (door de bronhouder) daarvoor aangewezen bron en vanuit een (eveneens door de bronhouder aangewezen) bron beschikbaar gesteld aan afnemers. Processen, BusinessServices en applicaties gebruiken deze gegevens, maar worden daarvan geen eigenaar. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan architectuurprincipe 4.4.8 – Data bij de bron.

> **Principe: Data bij de bron:** Gegevens worden beheerd door de daarvoor aangewezen bronhouder en worden vanuit die bron beschikbaar gesteld. Processen en proces-services/applicaties gebruiken gegevens, maar zijn daarvan geen eigenaar.

6.5.1. De bron

Binnen deze architectuur wordt onder een **bron** verstaan:

> *De registratie of gegevensdienst die door de bronhouder als leidende voorziening is aangewezen voor het beschikbaar stellen van een bepaald type gegevens.*

Deze definitie sluit aan bij de Domeinarchitectuur Gegevensuitwisseling, waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen het beheren van gegevens (bronhouder) en het beschikbaar stellen daarvan (aanbieder). Beide rollen kunnen door dezelfde organisatie worden ingevuld, maar hoeven dat niet te zijn.

6.5.2. Rollen en verantwoordelijkheden

Binnen deze architectuur wordt aangesloten bij de terminologie uit de Domeinarchitectuur Gegevensuitwisseling, waarin de rollen bronhouder, aanbieder en afnemer centraal staan. Deze rollen beschrijven de verantwoordelijkheden voor het beheren en beschikbaar stellen van gegevens binnen een gegevensuitwisseling.

Binnen Data Governance wordt vaak gesproken over een data-eigenaar. Deze rol heeft een bredere organisatorische verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, het gebruik en de governance van een gegevensdomein. In veel gevallen zal de data-eigenaar tevens optreden als bronhouder, maar beide begrippen zijn niet volledig uitwisselbaar:

- Data-eigenaar beschrijft de persoon binnen de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de definitie, kwaliteit, waarde en het correct beschikbaar stellen van een specifieke dataset of data-domein (**DAMA**)
- **Bronhouder** beschrijft een **rol** van een partij die verantwoordelijk is voor de inhoud en kwaliteit van een registratie die als bron is aangewezen.

In deze Enterprise Architectuur wordt het begrip bronhouder gebruikt, omdat dit aansluit bij de landelijke terminologie rond gegevensuitwisseling. Gemeenten kunnen deze rol intern beleggen bij de data-eigenaar of een andere daarvoor aangewezen functionaris.

6.5.3. Toepassing binnen Platform Dienstverlening

Binnen het Platform Dienstverlening worden verschillende typen bronnen onderscheiden.

- **Landelijke bronnen**, zoals basisregistraties, zijn de bron voor wettelijk aangewezen gegevens.
    - In de praktijk vallen de plaats waar gegevens worden beheerd en de plaats waar zij beschikbaar worden gesteld dus niet altijd samen (zie de optionele scheiding tussen bronhouder en aanbieder). Een bekend voorbeeld is de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten zijn bronhouder voor persoonsgegevens van ingezetenen, terwijl landelijke voorzieningen deze gegevens beschikbaar stellen aan afnemers. Voor gebruikers vormt deze gegevensdienst de bron, terwijl de verantwoordelijkheid voor de gegevens bij de bronhouder blijft.
- **Gemeentelijke registraties** vormen de bron voor lokale en domeinspecifieke gegevens waarvoor de gemeente de bronhouder is.
    - Ook binnen de gemeentelijke context kunnen de rollen van **bronhouder** en **aanbieder** worden gescheiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Patroon B-implementaties (zie **Patroon B – Hybride implementatie**). De bronhouder is verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en betekenis van de gegevens in de registratie. De aanbieder verzorgt de ontsluiting van deze gegevens via gestandaardiseerde gegevensdiensten, inclusief metadata, autorisatie, notificaties en eventuele intermediaire voorzieningen.
- **Domeinregistraties** zijn gemeentelijke registraties, maar bevatten gegevens die specifiek zijn voor een bepaald beleidsdomeinOngeacht het type bron geldt dat gegevens uitsluitend

beschikbaar worden gesteld via gestandaardiseerde gegevensdiensten. Hierdoor kunnen meerdere BusinessServices dezelfde gegevens gebruiken zonder deze te dupliceren.

6.5.4. De eindigheid van bronnen en brongegevens

Het principe Data bij de bron betekent niet dat data in een bron of registratie onbeperkt blijft bestaan of dat gegevens onbeperkt beschikbaar blijven. Elk gegeven kent een eigen levenscyclus, die wordt bepaald door wet- en regelgeving en de doelbinding waarvoor gegevens zijn verzameld.

Voor registraties binnen het Platform Dienstverlening betekent dit dat gegevens gedurende hun levenscyclus beschikbaar worden gesteld via de bron, maar uiteindelijk:

- Worden vernietigd wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat;
- Of, indien de Archiefwet dit voorschrijft, worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats voor duurzame bewaring.

Daarnaast geldt dat het beschikbaar stellen van gegevens altijd plaatsvindt binnen de geldende autorisaties, doelbinding en informatieclassificatie. Dat gegevens bij de bron beschikbaar zijn, betekent nadrukkelijk niet dat iedere afnemer toegang heeft tot alle gegevens.

Hieruit volgt dat Data bij de bron niet alleen vraagt om een duidelijke bronregistratie, maar ook om ondersteuning van de volledige informatielevenscyclus, inclusief autorisatie, bewaartermijnen, vernietiging en – waar wettelijk vereist – overbrenging naar een archiefbewaarplaats. De architectuurimplicaties hiervan worden verder uitgewerkt in **Duurzame toegankelijkheid by design**.

6.5.5. Implicaties voor ontwerp

Het principe **Data bij de bron** heeft directe gevolgen voor de inrichting van bedrijfsprocessen, BusinessServices en applicaties. Bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit geldt daarom het volgende:

- Bestaande registraties zijn het uitgangspunt voor gegevensgebruik;
- Nieuwe processen introduceren geen eigen gegevensdefinities of gegevensopslag wanneer hiervoor reeds een bronregistratie bestaat;
- Nieuwe gegevensdefinities worden gerealiseerd conform het gemeentelijke begrippenkader en de informatiearchitectuur;
- BusinessServices gebruiken gegevens via de daarvoor aangewezen registraties en dataservices;
- Alleen wanneer bestaande registraties aantoonbaar onvoldoende zijn, wordt een nieuwe registratie geïntroduceerd.

Processen en BusinessServices zijn afnemers van gegevens; registraties zorgen voor het voor het duurzaam beheer daarvan.

6.5.6. Bronnen buiten de scope van het Platform

Niet alle gemeentelijke gegevens bevinden zich binnen het Platform Dienstverlening. Voor voorzieningen zoals HR-, financiële of andere bedrijfsvoeringssystemen blijft het betreffende systeem de bron voor de gegevens waarvoor het verantwoordelijk is.

Het Platform Dienstverlening neemt deze gegevens niet over, maar gebruikt ze via gestandaardiseerde gegevensdiensten. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- De externe registratie blijft de leidende bron;
- Gegevens worden ontsloten via gestandaardiseerde API's of gegevensdiensten;
- BusinessServices gebruiken gegevens via referenties of raadplegingen en voorkomen onnodige duplicatie.

Alleen wanneer synchronisatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege prestaties, beschikbaarheid of wettelijke eisen, mag hiervan worden afgeweken. Daarbij geldt altijd dat:

- De bronrelatie expliciet blijft vastgelegd;
- De externe registratie leidend blijft;
- Geen nieuw bronhouderschap binnen het platform ontstaat;
- Verantwoordelijkheden voor actualiteit, synchronisatie en gegevenskwaliteit expliciet zijn belegd.

6.6. Duurzame toegankelijkheid by design

In traditionele (zaak)systemen bevinden gegevens zich veelal binnen één applicatie. In een Common Ground-architectuur zijn informatieobjecten verdeeld over meerdere zelfstandige registraties en services. Hierdoor verschuift de uitdaging van het archiveren van één applicatie naar het duurzaam toegankelijk houden van een samenhangend netwerk van informatieobjecten.

Een van de architectuurprincipes is **Principe: Kwaliteit by Design**:

> Niet-functionele kwaliteitseisen worden vanaf het ontwerp integraal meegenomen in architectuur, software en dienstverlening. Aspecten zoals informatiebeveiliging, privacy, toegankelijkheid, informatiebeheer, logging, auditing en beheerbaarheid zijn geen afzonderlijke voorzieningen achteraf, maar vormen een integraal onderdeel van iedere platformvoorziening.

Dit sluit aan bij de visie op de digitale overheid, waarin de overheid duurzaam regie moet houden op haar informatie en digitale infrastructuur. Publieke waarden zoals transparantie, uitlegbaarheid, toegankelijkheid en duurzame beschikbaarheid van overheidsinformatie moeten niet afhankelijk zijn van individuele applicaties of leveranciers, maar structureel worden geborgd in de inrichting van het informatiestelsel.

Voor de uitwerking van duurzame toegankelijkheid sluit deze architectuur aan bij het **DUTO-raamwerk** van het Nationaal Archief. DUTO beschrijft geen afzonderlijke archiefvoorziening, maar een ontwerpbenadering waarbij informatiesystemen vanaf het ontwerp zodanig worden ingericht dat overheidsinformatie gedurende haar gehele levenscyclus duurzaam toegankelijk blijft. Het raamwerk onderscheidt daarbij de kwaliteitskenmerken vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig en werkt deze uit in concrete ontwerpmaatregelen voor informatiesystemen.

Dit onderdeel beperkt zich tot de architectuurimplicaties van duurzame toegankelijkheid binnen een Common Ground-architectuur en onderscheidt daarbij de **architectuur** en de **implementatie**.

6.6.1. Duurzame toegankelijkheid vanuit de architectuur

Het DUTO-raamwerk onderscheidt vijf informatiebeheerprocessen die gezamenlijk invulling geven aan duurzame toegankelijkheid:

- Registreren;
- Bewaren;
- Migreren;
- Vernietigen;
- Ter beschikking stellen.

Binnen het Platform Dienstverlening worden deze processen niet door één component uitgevoerd, maar verdeeld over meerdere architectuurbouwblokken. Daarmee sluit de architectuur aan op het uitgangspunt dat iedere component verantwoordelijk is voor zijn eigen gegevens en functionaliteit.

De relevante bouwblokken zijn uitgewerkt in de **applicatiearchitectuur**:

- **ABB Registraties** (laag 1) en **ABB Diensten** (laag 2) zijn verantwoordelijk voor het vastleggen, beheren en ontsluiten van informatieobjecten.
- De doorsnijdende **ABB Duurzame toegankelijkheid** ondersteunt de platformbrede informatiebeheerprocessen, zoals lifecyclebeheer, archivering, overbrenging en vernietiging.

De (applicatie)architectuur van **registraties** en **API's** geeft invulling aan een belangrijk deel van de eisen voor duurzame toegankelijkheid. Registraties leggen informatie duurzaam vast, inclusief historie, metadata en gebeurtenissen, terwijl handelingsgedreven API's zorgen voor gecontroleerde mutaties en volledige herleidbaarheid van wijzigingen.

Maar een gedistribueerde architectuur vraagt om aanvullende functionaliteit en afspraken die in deze versie van de architectuur verder worden uitgewerkt aan de hand van het DUTO-functiemodel.

6.6.2. Implementatie & DUTO-functiemodel

De DUTO-processen worden verdiept met het **DUTO-functiemodel**. Dit geeft een handvat om te controleren in hoeverre, en op welke manier, het Platform voldoet aan de gestelde eisen.

DUTO-functie	Primaire ABB	Toelichting
F01 Bevriezing	ABB Registraties	API's op registraties dwingen af dat gegevens volgens bedrijfsregels worden vastgezet zodat ze niet meer kunnen worden gewijzigd. De interne logica van Registraties dwingt af dat de registratie van data niet aanpasbaar is, maar dat een mutatie een nieuwe registratie is.
F02 Conversie	**Niet ingevuld**	In de registraties worden informatie-objecten zo opgeslagen dat ze op diverse wijzen kunnen worden gerepresenteerd, conform doel en doelbinding. In de periferie van het platform (zaakbruggen, koppelvlakken) worden door leveranciers wel degelijk conversiefunctionaliteit gerealiseerd om legacy-dataformaten om te zetten naar de standaarden (data *in* het platform te krijgen). Maar andersom nog niet. Een usecase daarvoor zou overbrenging naar het E-Depot kunnen zijn.
F03 Creatie	ABB Processervice, ABB Diensten + ABB Registraties	Creatie speelt over het hele platform een rol: vanaf formulieren (bepaling van velden, validatie), tot processervices (datamodellen, validatie, procesinrichting; Diensten (API's) dwingen validatie en constraints af; registraties nemen informatieobjecten duurzaam op.
F04 Inwinning	ABB Processervices	In de proceslaag worden gegevens opgehaald via gestandaardiseerde API's van externe bronnen. Ze worden daar gevalideerd; via API's en configuratie worden de gegevens met de juiste metadata (bron) verwerkt in registraties.
F05 Maskering	**Niet ingevuld**	In het huidige platform is geen generieke maskeringsfunctionaliteit gerealiseerd. Dat is voor verschillende doeleinden wel nodig.
F06 Metagegevensbeheer	ABB Registraties	Registraties beheren objectmetadata; Hiervoor worden standaarden gevolgd

DUTO-functie	Primaire ABB	Toelichting
F07 Opname	ABB Registraties	Registraties nemen informatieobjecten duurzaam in beheer.
F08 Opslag	ABB Registraties	Registraties zijn verantwoordelijk voor duurzame opslag van informatieobjecten. Hier is een vast patroon voor (URN's)
F09 Publicatie	ABB Diensten	Informatie wordt beschikbaar gesteld via gestandaardiseerde dataservices en API's.
F10 Representatie	ABB Interactieservices	Portalen en gebruikersinterfaces tonen informatie aan gebruikers. Dit gaat om diverse services, conform doel(groep) en doelbinding.
F11 Toegangsbeheer	ABB Autorisatie (AuthZEN/OpenFTV)	Platformbrede autorisatie op basis van beleid, attributen en context.
F12 Uitwisseling	ABB Dataservices + ABB Connectiviteit	Machine-to-machine-uitwisseling via API's en FSC.
F13 Validatie	Crossfunctioneel	Zie F03 – Creatie.
F14 Verantwoording	(o.a.) ABB Logging Dataverwerkingen, ABB Registraties	Verantwoording ontstaat uit de samenhang tussen registraties (states, events en metadata), het Logboek Dataverwerkingen en de autorisatievoorziening. Samen maken deze bouwblokken beheer en gebruik van informatieobjecten volledig herleidbaar.
F15 Vernietiging	ABB Duurzame toegankelijkheid + ABB Registraties	De ABB Duurzame toegankelijkheid stelt de recordmanager in staat regie te voeren op vernietiging; registraties voeren de feitelijke verwijdering uit.
F16 Zoeken	ABB Dataservices + ABB Interactieservices	Registraties bieden zoekfunctionaliteit via API's; interactieservices ondersteunen gebruikers bij het vinden van informatie.

De mapping laat zien dat een belangrijk deel van de DUTO-functies geheel of gedeeltelijk wordt ingevuld door de referentie-architectuur van het Platform Dienstverlening. Registraties vormen daarbij de primaire bouwsteen voor het duurzaam beheren van informatieobjecten, terwijl diensten, dataservices, autorisatie, logging en connectiviteit gezamenlijk invulling geven aan de overige functies. Duurzame toegankelijkheid wordt daarmee niet gerealiseerd door één afzonderlijke archiefcomponent, maar als een integrale eigenschap van het gehele platform.

Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alle architectuurbouwblokken (ABB's) in de huidige referentie-implementatie zijn gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de verdere doorontwikkeling van de registraties, de volledige implementatie van het Logboek Dataverwerkingen (LDV) en de realisatie van de OpenFTV/AuthZEN-voorziening.

De volgende capabilities zijn (architectureel) nog geheel of gedeeltelijk uit te werken:

- **Platformbrede maskeringsfunctionaliteit (F05)**
  Het platform kent nog geen generieke capability voor het dynamisch maskeren of pseudonimiseren van gegevens op basis van doel, context of gebruikersrol.
- **Lifecyclebeheer van informatieobjecten**
  Platformbrede ondersteuning voor lifecycle-overgangen, zoals archiefstatussen, overbrenging en vernietiging, vraagt verdere standaardisatie. Daarbij moet – waarschijnlijk – ook invulling worden gegeven aan de eisen uit de Archiefwet voor de overbrenging van blijvend te bewaren informatie naar een archiefbewaarplaats (e-depot). De wijze waarop deze overbrenging

plaatsvindt, is niet uitgewerkt. Daarbij spelen onder meer vragen over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen registraties en archiefvoorzieningen, de benodigde metadata en de vraag of informatieobjecten vóór overbrenging moeten worden geconverteerd, en welke service dat moet doen.

- **Platformbreed metagegevensbeheer**
  Registraties beheren hun eigen metadata. Verdere uitwerking is nodig voor uniforme archiefmetadata, classificaties, bewaartermijnen en andere lifecyclemetadata conform landelijke standaarden zoals MDTO. Dit wordt ten dele ondervangen in de architectuur van registraties.
- **Duurzame reconstructie van dossiers**
  Omdat informatieobjecten verspreid zijn over meerdere registraties, is een architectuur nodig waarmee dossiers en andere samenhangende informatie ook op langere termijn volledig en reproduceerbaar kunnen worden samengesteld.
- **Referentie-implementatie van de ABB Duurzame toegankelijkheid**
  Binnen de huidige referentie-implementatie van het Platform Dienstverlening wordt de ABB Duurzame toegankelijkheid gedeeltelijk ingevuld door de Open Archiefbeheer Beheercomponent (OAB). Deze component richt zich primair op de vernietiging van informatie. OAB geeft slechts een eerste invulling van de ABB Duurzame toegankelijkheid. Verdere doorontwikkeling is noodzakelijk.

De nadruk van bovenstaande inventarisatie ligt nadrukkelijk op de ontwikkeling van architectuurcapabilities. De *organisatorische* inrichting van informatiebeheer, recordmanagement en archiefprocessen valt buiten de scope van deze Enterprise Architectuur en wordt uitgewerkt binnen de daarvoor geldende vakinhoudelijke kaders.

De concrete doorontwikkeling van services (zoals registraties, en OAB) vindt iteratief plaats in samenwerking met de betrokken vakexperts. Hierbij worden de architectuurprincipes uit deze Enterprise Architectuur verfijnd en vertaald naar concrete services, API's, informatiepatronen en implementaties.

6.6.3. Openbaarheid van overheidsinformatie (Woo)

De **Wet open overheid (Woo)** heeft als doel de transparantie van de overheid te vergroten door overheidsinformatie actief en passief openbaar te maken. De wet gaat uit van het principe dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is. Daarnaast stelt de Woo eisen aan de digitale informatiehuishouding van overheidsorganisaties, zodat informatie vindbaar, toegankelijk en duurzaam beschikbaar is.

De (informatie)architectuur van het Platform Dienstverlening vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van de Woo. De Woo vereist aanvullende functionaliteit, denk hierbij aan het selecteren van openbaar te maken informatie, het toepassen van uitzonderingsgronden, anonimisering of pseudonimisering, publicatie naar landelijke voorzieningen en het ondersteunen van de processen rondom actieve en passieve openbaarmaking.

Binnen de huidige referentiearchitectuur is hiervoor nog geen oplossing aangewezen. Hoewel binnen de Common Ground-gemeenschap voorzieningen zijn ontwikkeld, zoals **OpenWoo** en **de Generieke Publicatievoorziening Woo (GPP-Woo)**, maken deze op dit moment nog geen integraal onderdeel uit van het Platform Dienstverlening en bestaat er nog geen gestandaardiseerd integratiepatroon met de overige platformvoorzieningen. Tegelijkertijd wordt landelijk gewerkt aan de **Generieke Woo-voorziening (GWV)** voor de gefaseerde invoering van de actieve openbaarmakingsplicht.

De verdere uitwerking van Woo-ondersteuning valt buiten de scope van deze versie van de Enterprise Architectuur. Wel worden de volgende architectuurcapabilities voorzien voor toekomstige ontwikkeling:

- **Platformbrede Woo-capability**, inclusief een architectuurbouwblok voor actieve en passieve openbaarmaking.

- **Gestandaardiseerde koppeling tussen registraties en Woo-voorzieningen**, zodat informatieobjecten inclusief metadata, relaties en context beschikbaar kunnen worden gesteld voor openbaarmaking.
- **Ondersteuning van openbaarmakingsprocessen**, waaronder selectie, beoordeling, anonimisering, publicatie en intrekking.
- **Platformbrede maskeringsfunctionaliteit**, waarmee persoonsgegevens en andere beschermde informatie op basis van wet- en regelgeving, autorisatie en doelbinding automatisch kunnen worden afgeschermd of geanonimiseerd. Deze capability sluit aan op de ABB **Duurzame toegankelijkheid**, waarin generieke ondersteuning voor maskering als ontbrekende functie is geïdentificeerd.
- **Integratie met landelijke Woo-voorzieningen**, waaronder de Generieke Woo-voorziening (GWV) en eventuele opvolgende landelijke publicatievoorzieningen.
- **Samenhang met duurzame toegankelijkheid**, zodat informatie gedurende de gehele levenscyclus zowel archiefwaardig als openbaarmaakbaar blijft.

6.7. Security by Design

Informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor het Platform Dienstverlening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de **Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)** en de daarop gebaseerde normen, processen en risicobeheersing. Een volledige toetsing aan de BIO of ISO/NEN 27001 vindt plaats op het niveau van de ingerichte organisatie, de operationele beheerprocessen en de daadwerkelijk geïmplementeerde ICT-omgeving, en valt daarmee buiten de scope van deze Enterprise Architectuur.

Deze architectuur beschrijft uitsluitend de architectonische uitgangspunten voor *Security by Design*: de wijze waarop beveiliging vanaf het ontwerp integraal onderdeel vormt van het Platform Dienstverlening. Hiermee wordt invulling gegeven aan **Principe: Kwaliteit by Design**:

> Niet-functionele kwaliteitseisen worden vanaf het ontwerp integraal meegenomen in architectuur, software en dienstverlening. Aspecten zoals informatiebeveiliging, privacy, toegankelijkheid, informatiebeheer, logging, auditing en beheerbaarheid zijn geen afzonderlijke voorzieningen achteraf, maar vormen een integraal onderdeel van iedere platformvoorziening.

6.7.1. Platformverantwoordelijkheid security

Het Platform Dienstverlening realiseert een belangrijk deel van de generieke technische beveiligingsvoorzieningen als gemeenschappelijke platformcapabilities. Hierdoor hoeven individuele services deze voorzieningen niet telkens opnieuw te implementeren en ontstaat een uniforme beveiligingsbasis voor het gehele platform.

Deze generieke capabilities worden grotendeels gerealiseerd door de Haven+ infrastructuur, zie onder meer het principe ***Security by default* in de Haven+ architectuur**. Hierdoor kunnen ontwikkelteams zich concentreren op de functionele beveiliging van hun eigen services.

6.7.2. Verantwoordelijkheid van services

De beschikbaarheid van generieke platformvoorzieningen ontslaat de proceseigenaar niet van de eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van de service. Bij iedere implementatie blijft de proceseigenaar verantwoordelijk voor onder andere:

- Correcte autorisatie van bedrijfsfunctionaliteit;
- Rechtmatige verwerking van gegevens;
- Invoervalidatie en bescherming tegen kwetsbaarheden;
- Correcte toepassing van privacy- en informatiebeveiligingsmaatregelen;
- Veilige softwareontwikkeling en onderhoud.

Platformbeveiliging en applicatiebeveiliging vullen elkaar daarmee aan; maar ook bij de uitbesteding van ontwikkeling of beheer blijft de proceseigenaar eindverantwoordelijk.

6.7.3. Verdere uitwerking

De concrete implementatie van Security by Design wordt in deze Enterprise Architectuur niet verder uitgewerkt. Hiervoor wordt verwezen naar:

- De **Technologiearchitectuur** (Haven+ en platformvoorzieningen);
- De **Aansluitvoorwaarden Platform Dienstverlening**, waarin de technische beveiligings- en ontwikkelvereisten voor platformservices en aangesloten applicaties zijn opgenomen, waaronder eisen aan identity, autorisatie, OpenTelemetry, GitOps, Kubernetes, CI/CD, containerbeveiliging, softwarekwaliteit en releasebeheer;
- De gemeentelijke BIO-governance, waarin risicomanagement, classificatie, incidentmanagement, leveranciersmanagement, auditing en compliance zijn belegd.
- Een Security Handboek waarin de BIO2-beheersmaatregelen voor de relevante domeinen worden uitgewerkt tot concrete beveiligingsstandaarden voor het platform en services. Dit document is in ontwikkeling. Publicatie volgt.

6.8. Data-architectuur

De voorgaande paragrafen beschrijven de informatiekundige uitgangspunten van het Platform Dienstverlening. Zij geven antwoord op vragen als: welke gegevens zijn leidend, wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan en hoe blijven gegevens duurzaam toegankelijk?

De data-architectuur bouwt hierop voort en beschrijft de logische inrichting van de gemeentelijke gegevenslaag. Centraal staan de gegevens zelf: de businessobjecten, hun onderlinge relaties, de verdeling over generieke en domeinspecifieke registraties en de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM). De nadruk ligt daarbij op de structuur en samenhang van gegevens, onafhankelijk van de wijze waarop deze technisch worden geïmplementeerd of ontsloten.

De concrete realisatie van registraties, dataservices, API's en andere softwarecomponenten wordt in het hoofdstuk Applicatiearchitectuur uitgewerkt.

6.8.1. Scheiding van data en proces

Een fundamenteel uitgangspunt binnen de data-architectuur is de scheiding tussen **gegevens** en **processen**. Gegevens beschrijven de werkelijkheid en hebben een zelfstandige betekenis, onafhankelijk van de processen waarin zij worden gebruikt. Voor duurzame toegankelijkheid blijft de procescontext wel essentieel. Om de herkomst, betekenis en totstandkoming van gegevens te kunnen reconstrueren, moeten de processen waarin gegevens zijn ontstaan, gewijzigd of geraadpleegd expliciet worden vastgelegd en raadpleegbaar blijven.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het architectuurprincipe **Principe: Data bij de bron**.

Deze scheiding kent twee complementaire dimensies.

- **Verticale scheiding tussen proces en data**
  - BusinessServices en processen gebruiken gegevens uit de daarvoor aangewezen registraties. Gegevens worden niet beheerd binnen processen of applicaties, maar uitsluitend binnen de registraties die daarvoor verantwoordelijk zijn. Hierdoor kunnen dezelfde gegevens door meerdere processen worden gebruikt zonder duplicatie of inconsistentie.
- **Horizontale scheiding tussen registraties**
  - Gemeenschappelijke bedrijfsobjecten, zoals **Klant**, **Zaak**, **Product** en **Plan**, overstijgen individuele processen en beleidsdomeinen. Deze worden daarom ondergebracht in generieke registraties die door meerdere BusinessServices kunnen worden gebruikt.



Daarnaast bestaan domeinspecifieke registraties voor gegevens die uitsluitend binnen een bepaald beleidsdomein relevant zijn. Ook deze registraties worden onafhankelijk van processen beheerd en kunnen door meerdere toepassingen worden hergebruikt, binnen de daarvoor geldende autorisatie- en validatieregels.

Deze inrichting zorgt ervoor dat:

- Gegevens éénmaal en eenduidig worden vastgelegd;
- Semantiek onafhankelijk van processen wordt beheerd;
- BusinessServices en processen onafhankelijk van de gegevensstructuur kunnen evolueren;
- Generieke en domeinspecifieke gegevens op consistente wijze kunnen worden gecombineerd.

De verzameling van generieke registraties, domeinregistraties en hun onderlinge relaties vormt de **gemeentelijke gegevenslaag** van het Platform Dienstverlening.

De concrete realisatie van deze registraties, de ontsluiting via dataservices, API's en events en de onderlinge communicatie tussen softwarecomponenten worden uitgewerkt in de **Applicatiearchitectuur**.

6.9. Soorten data en positionering in de architectuur

Hoewel registraties de gegevensbasis vormen in de architectuur, betekent dit niet dat *alle* data binnen het platform in deze laag thuishoort (en dat is ook niet mogelijk). De volgende vorm van data zijn te onderscheiden.

Duurzame gegevens (registratiedata)

Dit zijn gegevens die een duurzame representatie van de werkelijkheid vormen en door meerdere processen en services worden gebruikt. Het gaat om gegevens met een duidelijke betekenis buiten één specifiek proces, die consistent en eenduidig moeten worden beheerd.

- Voorbeelden: personen, zaken, producten, beschikkingen
- Kenmerken: herbruikbaar en leidend voor besluitvorming
- Positionering: vastgelegd in registraties (dataservices) en ontsloten via API's

Deze gegevens vormen de kern van de gegevenslaag en zijn de primaire bron voor dienstverlening. De informatie over een inwoner en diens situatie is daarbij niet geconcentreerd in één plek, maar verdeeld over meerdere registraties. Zo worden verschillende aspecten van de werkelijkheid afzonderlijk vastgelegd, elk vanuit hun eigen domein:

- Gegevens over de persoon in een klant- of basisregistratie
- Gegevens over producten in de productregistratie
- Gegevens over de voortgang van een zaak in de zaakregistratie

Dit betekent dat de “toestand” van een inwoner of een casus altijd een samenspel is van meerdere gegevensbronnen. Door deze gegevens centraal en per domein te beheren, blijft de informatie onafhankelijk van specifieke applicaties of workflows. Hoe deze data duurzaam wordt geregistreerd is beschreven in **Architectuur van registraties**.

Procesdata (workflow- en uitvoeringsdata)

Dit betreft gegevens die nodig zijn om processen uit te voeren, maar die geen zelfstandige betekenis hebben buiten dat proces. Dit gaat bijvoorbeeld om:

- De toestand van het proces zelf: waar zit een case in de workflow, welke stap is actief, welke paden zijn doorlopen.
- Voorbeelden: actieve taak, processtap, wachttijd, routingbeslissing.

Deze data hoort niet in de gegevenslaag thuis en blijft gekoppeld aan de uitvoering van processen, en wordt beheerd binnen proces- of orkestratieservices (bijv. GZAC/Valtimo). Belangrijk is dat bij de configuratie van deze services wordt ingebouwd dat die data vernietigd wordt als het proces stopt.

Afgeleide en analytische data

Dit betreft data die wordt samengesteld of afgeleid uit andere gegevens, bijvoorbeeld voor analyse, sturing of rapportage.

- Voorbeelden: dashboards, rapportages, beleidsinformatie, statistieken
- Kenmerken: afgeleid, niet leidend voor operationele processen, vaak gecombineerd uit meerdere bronnen; de informatie kan wel essentieel zijn voor sturing op operationele processen.
- Positionering: beheerd in aparte analyse- of rapportagevoorzieningen

Deze data ondersteunt inzicht en besluitvorming, maar is geen directe bron voor operationele dienstverlening.

Positionering van DMN-regels in de architectuur

De inhoud van een DMN-engine (beslisregels, decision tables) moet worden gezien als:

- Herbruikbare, expliciete beslislogica die onderdeel is van de dienstverlening, maar geen representatie van de werkelijkheid zelf.

Om die herbruikbaarheid en consistentie te borgen, worden deze regels ondergebracht in een losstaande rule-engine, die door meerdere services wordt gebruikt. Dit voorkomt dat dezelfde regels op meerdere plekken worden geïmplementeerd en uiteen gaan lopen, en maakt het mogelijk om wijzigingen in beleid of wetgeving gecontroleerd en uniform door te voeren. Zie verder de applicatiearchitectuur.

6.9.1. Datakwaliteit

Datakwaliteit bepaalt in hoeverre gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Het is daarmee geen absolute eigenschap, maar afhankelijk van context: dezelfde data kan voor het ene doel bruikbaar zijn en voor het andere niet.

ISO/IEC 25012 onderscheidt twee perspectieven: **inherente datakwaliteit** en **systeemafhankelijke datakwaliteit**.

Inherente datakwaliteit

Dit betreft de kwaliteit van de data zelf, los van systemen. Deze wordt bepaald bij het modelleren en vastleggen van gegevens.

- Kenmerken: juistheid, volledigheid, consistentie, geloofwaardigheid, actualiteit
- Ontstaat bij: datamodel, definities en keuzes wat wel en niet wordt vastgelegd.

De belangrijkste consequentie is dat datakwaliteit hier begint: gegevens die niet worden gemodelleerd of onjuist worden vastgelegd, kunnen later niet of slechts beperkt worden gecorrigeerd. De kwaliteit hier wordt bepaald door de modellering van proces- en dataservices, die wordt beschreven in **Bedrijfsarchitectuur als schakel tussen platform, inwoner en organisatie**.

Systeemafhankelijke (borging van) datakwaliteit

Systeemafhankelijke datakwaliteit betreft de mate waarin systemen de kwaliteit van data borgen tijdens gebruik. Een service-architectuur betekent dat datakwaliteit niet beperkt is tot één service of component, maar het resultaat is van het samenspel tussen services, API's en registraties tijdens invoer, verwerking en ontsluiting van gegevens:

- **Interactieservices** vormen het eerste punt waar datakwaliteit wordt beïnvloed. Zij begeleiden inwoners en medewerkers bij het invoeren van gegevens, voeren vroegtijdige validaties uit en voorkomen dat onjuiste of onvolledige informatie het systeem binnenkomt.
- **Proces- en businessservices** zorgen vervolgens voor het correcte gebruik en de toepassing van gegevens. Zij combineren informatie uit verschillende bronnen, passen beslislogica toe en waarborgen dat gegevens in de juiste context worden geïnterpreteerd en gebruikt.
- **Registraties (dataservices)** vormen tenslotte de bron van waarheid en borgen de structurele kwaliteit. Zij valideren gegevens bij opslag en mutatie, bewaken consistentie en zorgen voor integriteit binnen het domein.

6.10. Rapportage, datawarehousing & Platform Dienstverlening

Verschillende stakeholders – zoals medewerkers, behandelaren, management, bestuur en externe partners (bijvoorbeeld het CBS) – hebben behoefte aan inzicht in het verloop van processen. Deze informatie is essentieel voor beleidsvorming, het beoordelen van prestaties, het verdelen van werkdruk en het bepalen van urgentie.

6.10.1. Voorwaarden in ontwerp en architectuur

Een effectieve en betrouwbare ontsluiting van data begint bij de inrichting van de software. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:

- **Eenduidige en doordachte datamodellering**
  Voorafgaand aan het configureren en bouwen van services en registraties moeten duidelijke keuzes worden gemaakt over datamodellen, entiteiten en relaties. Dit voorkomt interpretatieverschillen en maakt hergebruik van data mogelijk.
- **Consistente procesinrichting en service-interacties**
  Er moet expliciet zijn vastgelegd welke processtappen leiden tot welke servicecalls en welke gegevens in welke registraties worden vastgelegd. Alleen dan ontstaat een betrouwbare en complete datagrondslag voor zowel operationele overzichten als rapportages.

- **Vroegtijdige validatie en testbaarheid**
  Softwareontwikkeling, data-extractie en rapportagevoorzieningen worden integraal en vanaf het begin van het traject ontworpen en gevalideerd. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat data volstaat voor uiteenlopende doeleinden.
- **Documentatie en transparantie**
  Datadefinities, datatypen, eenheden en formaten, herkomst (lineage) en gebruiksdoelen moeten goed worden gedocumenteerd. Dit ondersteunt correct gebruik en voorkomt verschillende interpretaties van dezelfde data.
- **Koppeling met KPI's en sturingsinformatie**
  De business moet voorafgaand aan de ontwikkeling expliciet aangeven welke KPI's en controlemechanismen relevant zijn, en hoe die relateren aan het informatiemodel. Op basis daarvan kan worden bepaald:

  - Welke datapunten noodzakelijk zijn
  - Waar in het proces deze worden vastgelegd
  - En hoe deze later ontsloten worden voor rapportage
  - Op basis van welke grondslag.

  Deze aanpak borgt dat data niet achteraf "bij elkaar gezocht" hoeft te worden, maar by design beschikbaar is voor zowel operationele sturing als strategische rapportage.

6.10.2. Overzichten versus rapportages

Binnen deze informatiebehoefte wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen **operationele overzichten** en **rapportages**.

Operationele overzichten bieden een actuele, beknopte weergave van gegevens in tabel- of lijstvorm, zonder historische context of trendanalyse. Ze zijn nadrukkelijk handelingsgericht: het doel is om te sturen op het behalen van doelstellingen in de dagelijkse uitvoering, zoals het binnen termijnen houden van werk, het voorkomen van achterstanden en het tijdig oppakken van urgente zaken.

Deze overzichten ondersteunen direct de workflow en kunnen daarin ook actief worden ingezet, bijvoorbeeld door:

- Het tonen van geprioriteerde werklijsten
- Het zichtbaar maken van urgente of achterstallige dossiers
- Het suggereren van eerstvolgende acties of op te pakken werk
- Het bieden van inzicht in werkvoorraden en capaciteit.

Operationele overzichten manifesteren zich in de praktijk als lijstwerk, werkschermen en lichte dashboarding binnen applicaties. Ze zijn daarmee een integraal onderdeel van de uitvoering en operationele sturing.

Operationele overzichten zijn onderdeel van de **processervices** (of 'taakapplicaties). Dit is de plek waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd en waar beslissingen over prioritering en werkverdeling worden genomen. Dit betekent dat bij het ontwerp en de implementatie van processervices expliciet rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van actuele, direct bruikbare data in de juiste vorm, zodat applicaties (zoals GZAC) deze informatie kunnen gebruiken binnen de workflow.

Rapportages daarentegen voorzien in tactische en strategische sturingsinformatie. Zij bieden inzicht in KPI's, historische ontwikkelingen, trends en prestaties over langere perioden. Rapportages combineren gegevens uit meerdere processen en bronnen en maken analyse en verantwoording mogelijk. Daarmee dienen zij een wezenlijk ander doel dan operationele overzichten en zijn zij nadrukkelijk geen onderdeel van de operationele procesondersteuning.

Binnen de referentie-architectuur worden rapportages gerealiseerd via een afzonderlijke **rapportageketen (datawarehouse)**. In deze keten wordt data uit verschillende bronservices verzameld, gevalideerd, getransformeerd en geïntegreerd. Vervolgens wordt deze data ontsloten in een vorm die geschikt is voor analyse, dashboards en managementinformatie.

Deze scheiding borgt dat:

- Operationele processen beschikken over actuele, handelingsgerichte en workflow-ondersteunende informatie
- Rapportagevoorzieningen kunnen optimaliseren voor consistentie, historie en analysemogelijkheden.

6.10.3. Omgang met persoonsgegevens (PII)

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze beginselen worden binnen het Platform Dienstverlening vanaf het ontwerp toegepast (*privacy by design*).

- **Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie**
  Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van een geldige wettelijke grondslag. De verwerking is transparant, herleidbaar en uitlegbaar voor inwoners.
- **Doelbinding**
  Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor een expliciet omschreven en gerechtvaardigd doel. Hergebruik voor andere doeleinden vindt alleen plaats wanneer hiervoor een rechtmatige grondslag bestaat.
- **Dataminimalisatie**
  Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel worden verwerkt. Voor rapportages en analyses wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens.
- **Juistheid**
  Persoonsgegevens worden beheerd bij de aangewezen bron en waar nodig geactualiseerd. BusinessServices gebruiken brongegevens en voorkomen onnodige duplicatie, zodat de kwaliteit van gegevens behouden blijft.
- **Opslagbeperking**
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bewaartermijnen, vernietiging en – waar wettelijk vereist – overbrenging worden ondersteund door de generieke voorzieningen voor duurzame toegankelijkheid.
- **Integriteit en vertrouwelijkheid**
  Persoonsgegevens worden passend beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of verlies. Gevoelige gegevens worden standaard versleuteld opgeslagen en beveiligd tijdens transport. Toegang vindt uitsluitend plaats op basis van expliciete autorisatie, waarbij logging en auditing integraal onderdeel zijn van de architectuur.

Dataminimalisatie en doelbinding

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor een expliciet gedefinieerd en rechtmatig doel en beperkt tot wat daarvoor noodzakelijk is. Voor rapportagedoeleinden wordt kritisch beoordeeld of persoonsgegevens überhaupt nodig zijn; waar mogelijk wordt gewerkt met geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens worden standaard versleuteld opgeslagen en uitsluitend ontsloten aan geautoriseerde gebruikers en services overeenkomstig de geldende autorisatie- en beveiligingskaders.

Scheiding tussen operationeel en analytisch gebruik

PII wordt primair verwerkt binnen operationele systemen (processervices). In de rapportageketen (datawarehouse) wordt het gebruik van direct herleidbare persoonsgegevens vermeden.

Pseudonimisering en anonimisering

Indien persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor analyse, worden deze bij voorkeur gepseudonimiseerd (bijv. via sleutels of hashing). Het platform voorziet nog niet in deze functionaliteit, en die ligt momenteel dus extern (in deze context bij de gemeentelijke datavoorziening).

Toegangsbeheer en autorisatie

Toegang tot datasets met PII is strikt gereguleerd en gebaseerd op rollen en noodzaak (need-to-know). Analytische omgevingen maken gebruik van fijnmazige autorisatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikersgroepen (bijv. operationeel, analytisch, extern).

Dataretentie en lifecycle management

Ook voor persoonsgegevens worden duidelijke bewaartermijnen gehanteerd. In analytische omgevingen worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk en waar mogelijk tijdig verwijderd of geanonimiseerd.

Gebruik van testdata

In ontwikkel- en testomgevingen wordt geen gebruik gemaakt van echte persoonsgegevens. Er wordt gewerkt met synthetische of geanonimiseerde datasets.

6.10.4. Exports voor externe partijen (bijv. CBS)

Gemeenten moeten in sommige context rapportages over hun processen aanleveren bij gerelateerde instanties, zoals het CBS (voorbeeld: **https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/overzicht/wet-inburgering**). Dit verplicht gemeenten om maandelijks een CSV-bestand aan te leveren met een snapshot van alle personen binnen een proces, inclusief PII (persoonsgegevens) en statusinformatie.

Positionering in de architectuur

De CBS-aanlevering wordt gepositioneerd binnen de rapportageketen (datawarehouse) en nadrukkelijk niet binnen de operationele processervices. Dit voorkomt dat:

- Operationele systemen worden belast met extractielogica
- Er ongecontroleerde extracties van persoonsgegevens plaatsvinden.

Het datawarehouse fungeert als de enige bron (“single point of truth”) voor de samenstelling van de CBS-levering.

Inrichting van de dataflow

De aanbevolen inrichting bestaat uit de volgende stappen:

1. **Bronregistratie (processervices / registraties)** Gegevens worden vastgelegd conform procesinrichting, inclusief relevante statussen en (noodzakelijke) persoonsgegevens.

2. **Ontsluiting naar datawarehouse** Data wordt via replica’s ontsloten naar het datawarehouse.Binnen Haven+ is dat CloudNativePG-kopie, die structureel up-to-date wordt gehouden en een parallelle bron geeft voor ander type (bulk) bevragingen.

3. **Historisering en peildatumlogica** In het datawarehouse wordt expliciet voorzien in:

    - Historisering van statussen
    - Het kunnen bepalen van een peildatum (snapshotdatum)
    - Reproduceerbaarheid van eerdere snapshots.

4. **CBS-specifieke datamart / extractielaag** Er worden aparte, logisch afgebakende datasets ingericht waarin:

- Alleen de voor CBS benodigde velden worden opgenomen
- Datadefinities expliciet zijn vastgelegd conform CBS-specificaties
- Transformaties (bijv. coderingen, afleidingen) eenduidig plaatsvinden.

5. **Generatie van de CSV (geautomatiseerd)** De maandelijkse levering wordt volledig geautomatiseerd:

    - Selectie op basis van peildatum
    - Export naar CSV-formaat conform CBS-specificaties.

Gescheiden verwerkingszone

Richt ook binnen het datawarehouse een afgeschermde zone in voor datasets met PII die bestemd zijn voor externe levering. Toegang tot de CBS-dataset en extractieprocessen is beperkt tot een zeer kleine, geautoriseerde groep. Elke extractie en levering wordt gemonitord en gelogd, conform de eisen die **BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)** stelt.

Overweeg om de deze aanlevering te positioneren als een gestandaardiseerd dataproduct binnen de organisatie:

- Met een duidelijke eigenaar
- Met expliciete SLA's (tijdigheid, kwaliteit) en
- Met vaste definities.

6.10.5. Ontsluiten van data voor rapportage

Binnen de huidige Common Ground-implementaties stellen registraties primair operationele API's beschikbaar. Deze API's zijn ontworpen voor transactieverwerking en het ondersteunen van processtappen binnen applicatieprocessen. Hoewel deze API's technisch gebruikt kunnen worden voor het vullen van een landing zone of datawarehouse (bijvoorbeeld door middel van iteratief ophalen/looping), is dit vanuit architectuur- en performanceperspectief niet optimaal. Dit leidt tot onnodige belasting van bronsystemen, inefficiënte dataverwerking en verhoogde complexiteit in dataplatformen.

Om datagebruik beter te faciliteren, wordt binnen Haven+ voorzien in alternatieve ontsluitingsmechanismen. Zo worden via CloudNativePG replica-databases beschikbaar gesteld.

CloudNativePG is een Kubernetes-operator voor PostgreSQL die het mogelijk maakt om databases als schaalbare en beheersbare cloud-native workloads te draaien. Hierbij worden primaire databases (de operationele registraties) automatisch gerepliceerd naar één of meerdere read-replica's. Deze replica's worden continu gesynchroniseerd via streaming replication en bevatten daardoor een (near) real-time afspiegeling van de brondatasets.

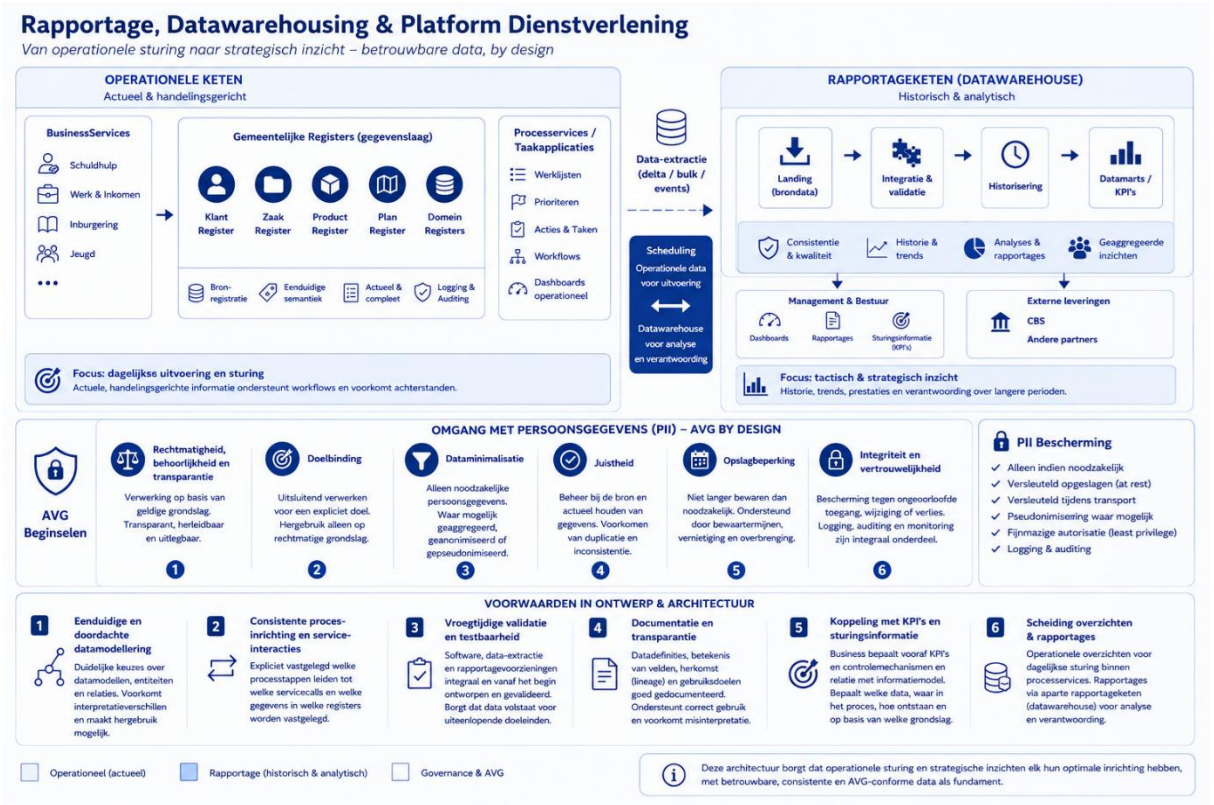
Door deze architectuur ontstaat een duidelijke scheiding tussen:

- **Transactionele belasting** op de primaire databases (ten behoeve van procesvoering en API's)
- **Analytische belasting** op de replica's (ten behoeve van rapportage en data-analyse).

De replica-databases zijn specifiek bedoeld voor analytische doeleinden en worden ontsloten voor datateams binnen gemeenten. Zij kunnen hierop eigen queries uitvoeren, datasets samenstellen en data extraheren voor verdere verwerking in bijvoorbeeld een datawarehouse of dataplatform, zonder impact op de performance, stabiliteit en beschikbaarheid van de operationele processen en API's.

Daarnaast voorziet de roadmap van Common Ground-registraties in uitbreidingen waarmee data efficiënter en doelgerichter ontsloten kan worden voor analyse- en rapportagedoeleinden. Hiervoor zijn verschillende implementatievarianten mogelijk:

- **Bulk Data API (Data API)** Een API gericht op het in één keer ontsluiten van volledige datasets of relevante deelverzamelingen (bijvoorbeeld per domein of periode). Dit voorkomt inefficiënte looping en maakt initiële vulling van een datawarehouse eenvoudiger en betrouwbaarder.
- **Delta API (wijzigingen sinds tijdstip X)** Een API die uitsluitend mutaties (inserts, updates, deletes) sinds een bepaald moment retourneert. Dit ondersteunt efficiënte incrementele laadprocessen en sluit aan bij gangbare datawarehouse-principes zoals change data capture (CDC).
- **Event-driven ontsluiting (event streams / notificaties)** Registraties publiceren gebeurtenissen (events) bij wijzigingen, bijvoorbeeld via messaging of event streaming (zoals Kafka-achtige patronen). Dataplatformen kunnen deze events consumeren en verwerken tot analytische datasets.
- **Voorgedefinieerde extracties / ETL-services** Door de leverancier of infrastructuur aangeboden extracties (bijvoorbeeld periodieke dumps of downloadbare datasets) die met minimale inspanning kunnen worden ingeladen in een datawarehouse.



7. Applicatiearchitectuur

Compact:
Hier wordt het allemaal wat technischer. De applicatiearchitectuur vertaalt de eerdere uitgangspunten naar services, API's, events en componenten. Het vijf-lagenmodel onderscheidt interactie, proces, connectiviteit, diensten en gegevens. Functionaliteit wordt zoveel mogelijk opgebouwd uit zelfstandige, herbruikbare componenten met een duidelijke verantwoordelijkheid. De kernboodschap: geen monolithische alleskunner die tegelijk je registratie, proces, formulier, API en koffieautomaat wil zijn, maar kleinere bouwstenen die netjes samenwerken.

7.1. Inleiding

Binnen TOGAF beschrijft de applicatiearchitectuur hoe de bedrijfs-, informatie- en data-architectuur worden gerealiseerd met behulp van samenwerkende softwarecomponenten. Waar de voorgaande hoofdstukken beschrijven **wat** de dienstverlening is, **welke** informatie wordt beheerd en **hoe** gegevens logisch zijn georganiseerd, beschrijft dit hoofdstuk hoe deze uitgangspunten worden geïmplementeerd in applicaties, services en interfaces.

Dit hoofdstuk vormt daarmee de concrete uitwerking van de architectuurprincipes:

- **Principe: Architectuurgedreven vernieuwing**
- **Principe: (Micro) servicearchitectuur**
- **Principe: Expliciete bedrijfslogica**
- **Principe: Generiek vóór specifiek**
- **Principe: Beleidsruimte als basis**
- **Principe: Hergebruik**

Binnen het Platform Dienstverlening is de applicatiearchitectuur gebaseerd op een componentgebaseerde opzet. Functionaliteit wordt gerealiseerd als zelfstandige, herbruikbare componenten met een duidelijke verantwoordelijkheid, die via gestandaardiseerde API's en events samenwerken. Hierdoor kunnen onderdelen onafhankelijk worden ontwikkeld, vervangen en doorontwikkeld, terwijl de samenhang van het platform behouden blijft.

Dit hoofdstuk beschrijft de applicatiearchitectuur op hoofdlijnen en werkt de verschillende applicatielagen en hun onderlinge samenhang uit.

7.2. Het Vijf-lagen model

Conform de **Informatiekundige visie Common Ground** maakt de applicatie-architectuur van het Platform onderscheid tussen:

- **Interactie** (gebruikersinterface)
- **Proces** (afhandeling van het proces)
- **Connectiviteit** (aansluiting van afnemers en diensten)
- **Diensten** (API's)
- **Gegevens** (registraties).



Deze lagen, hun betekenis en betrokken (applicatie)capabilities worden in **Architectural Building Blocks (ABB's) en clusters** verder toegelicht.

Interpretatie van het lagenmodel

Het lagenmodel geeft op hoofdlijnen de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de applicatiearchitectuur weer. Het is een **conceptueel architectuurmodel** en geen letterlijk implementatiemodel. De plaats van een component in een laag geeft aan **waar de primaire verantwoordelijkheid ligt**, niet dat de component uitsluitend functionaliteit uit die laag bevat.

In de praktijk bevatten componenten ook ondersteunende functionaliteit uit andere lagen. Zo kent een registratie bijvoorbeeld validaties en beperkte proceslogica, beschikt een integratievoorziening vaak over een beheerinterface en bevatten processervices gegevens of configuratie die noodzakelijk zijn voor hun werking. Deze functies zijn echter ondersteunend; de component wordt ingedeeld op basis van zijn dominante verantwoordelijkheid binnen de architectuur. Bij de ontwikkeling van nieuwe componenten geldt daarom het uitgangspunt dat functionaliteit wordt geplaatst in de laag waarvoor zij primair verantwoordelijk is.

7.3. Architectuurstijl: (micro)services

Binnen de (historische) ontwikkeling van applicatie-architecturen zijn verschillende stijlen te onderscheiden:

- **Monolithische architectuur:** Eén codebase en deployment. Eenvoudig te starten, maar beperkt schaalbaar en lastig aanpasbaar.
- **Modulaire monoliet:** Logische scheiding binnen één applicatie. Beter gestructureerd, maar nog steeds één deploybare eenheid.
- **Service-georiënteerde architectuur (SOA):** Services met centrale orkestratie (bijv. via ESB). Flexibeler, maar vaak complex door centrale afhankelijkheden.
- **Microservice-architectuur:** Kleine, zelfstandige services die onafhankelijk deploybaar zijn en gericht zijn op wendbaarheid en schaalbaarheid.

Er bestaan verschillende manieren om de architectuur van het Platform Dienstverlening te beschrijven, zoals *microservice-architectuur* of *composable architecture*. Ook wordt soms gesproken over een *distributed monolith* wanneer de technische ontkoppeling onvoldoende is gerealiseerd. Binnen deze architectuur wordt bewust gekozen voor de term (**micro)service-architectuur** als referentiemodel voor de verdere uitwerking, omdat deze aansluit bij de eisen rondom flexibiliteit, schaalbaarheid en snelle aanpasbaarheid (bijv. door beveiligingseisen).

7.3.1. Kenmerken van services

Binnen het platform vormen services de centrale bouwstenen. Dit is de realisatie van het **Principe: (Micro) servicearchitectuur**. Een service wordt gekenmerkt door:

- **Single Responsibility Boundary:** Een service ondersteunt één duidelijke business capability
- **Autonomie:** Services zijn zelfstandig te ontwikkelen, testen en deployen

7.3.2. Afbakening van services

De grootte en grenzen van services worden bepaald aan de hand van meerdere perspectieven:

- **Domain-Driven Design (bounded contexts):** Diensten worden gebaseerd op betekenisvolle domeinen
- **Business capabilities:** Wat de dienstverlening moet leveren vormt de basis
- **Performance en belasting:** Verschillende loadprofielen → aparte services
- **Foutisolatie:** Kritische onderdelen worden gescheiden.

De set van services binnen het platform is niet statisch. Op basis van nieuwe inzichten en gebruik kan de architectuur worden aangepast, door het:

- Samenvoegen van services
- Opsplitsen van services en
- Introduceren van nieuwe services.

Dit maakt onderdeel uit van het architecturaal continuüm, waarin de architectuur meegroeit met de organisatie en het platform.

7.3.3. Criteria voor services

Elke service in het platform moet voldoen aan de volgende criteria:

- **Single purpose (één duidelijke verantwoordelijkheid) -** Elke service heeft één afgebakende taak of business capability. Dit voorkomt dat logica onnodig wordt verweven met andere functionaliteit
- **Hergebruik binnen het platform -** Services interacteren met bestaande services in het landschap en introduceren geen reeds aanwezige functionaliteit. Dit voorkomt duplicatie, bevordert consistent gedrag, faciliteert dat je kunt standaardiseren op services/capabilities en verlaagt beheer- en onderhoudslast binnen het platform.
- **Aansluiten op het platform -** Services sluiten volledig aan op de applicatie infrastructuur (waaronder technische notificaties, logging, authorisatie, identificatie)
- De **Patronen en API-specificaties** worden gevolgd.

7.3.4. Voordelen van de gekozen architectuur

De microservice-architectuur biedt de volgende voordelen:

- Single purpose (één duidelijke verantwoordelijkheid): Elke service heeft een afgebakende taak
- Technologische flexibiliteit: Teams kiezen zelf technologie per service
- Onafhankelijke deployability: Services kunnen los uitgerold worden
- Schaalbaarheid: Alleen zwaar belaste onderdelen worden opgeschaald
- Veerkracht en foutisolatie: Storingen blijven beperkt tot één service
- Beheersbare codebases: Kleinere systemen zijn beter te begrijpen
- Autonome teams: Teams zijn eigenaar van hun service
- Continue levering (CI/CD): Snelle en veilige releases
- Experimenteerbaarheid: Nieuwe functionaliteit kan geïsoleerd ontwikkeld worden.

De gekozen architectuur stelt ook eisen aan de organisatie en techniek:

- Sterke automatisering: CI/CD, testing en monitoring zijn essentieel
- Volwassen DevOps-teams: Teams zijn verantwoordelijk voor de volledige lifecycle
- Gestandaardiseerde interfaces: API's en events moeten uniform zijn
- Observability: Logging, monitoring en tracing zijn noodzakelijk
- Governance op architectuurprincipes: Zonder kaders ontstaat fragmentatie.

7.4. Samenwerking tussen services

Binnen een microservice-architectuur is de manier waarop services samenwerken een cruciale ontwerpkeuze. De architectuur schrijft niet één mechanisme voor, maar een set van gestandaardiseerde interactiepatronen, die afhankelijk van de situatie worden toegepast.

7.4.1. Basisvormen van samenwerking

Er zijn drie hoofdvormen van interactie tussen services:

- **Synchroon (request/response)**
  - Services communiceren direct via API's en wachten op een antwoord. Toepasbaar bij:
    - Directe validatie en
    - Opvragen van actuele gegevens.

- **Asynchroon (event-driven)**
  - Services communiceren via notificaties, berichten of events, zonder directe afhankelijkheid. Toepasbaar bij:
    - Procesafhandeling
    - Ketens van verwerking en
    - Losgekoppelde samenwerking.
- **API-compositie**
  - Meerdere services worden gecombineerd tot één samenhangende response. Toepasbaar bij:
    - Gebruikersinterfaces en
    - Integrale beelden
  - Belangrijke patronen hierbij zijn:
    - API Gateway (centrale toegang, routing, beveiliging) en
    - Backend-for-Frontend (BFF) (specifieke API per frontend).

Binnen het Platform Dienstverlening ligt de nadruk op asynchrone, eventgedreven samenwerking, aangevuld met synchrone en compositiepatronen waar nodig.

7.4.2. Toegepaste patronen binnen het platform

Binnen het platform worden verschillende patronen gecombineerd:

- Event-driven: Een service registreert data en publiceert een notificatie; andere services reageren hierop (bijvoorbeeld het Verzoekenpatroon)
- Request/response interacties: Voor directe interacties tussen services (bijv. GZAC ↔ OpenZaak)
- Compositiepatronen (BFF / aggregatie): Voor het samenstellen van gegevens voor gebruikers of systemen (bijv. IKO - Integraal Klant en Objectbeeld).

Deze combinatie zorgt voor:

- Losse koppeling
- Schaalbaarheid

- Flexibiliteit in procesinrichting

Net als bij services zelf zijn interactiepatronen niet statisch. Het kiezen en ontwikkelen van patronen maakt onderdeel uit van het architecturaal continuüm, waarbij de samenwerking tussen services wordt verbeterd op basis van praktijkervaring. De concrete toepassing van patronen in betekenisvolle orkestratie wordt beschreven in Toegepaste patronen.

7.5. Overzicht architecturale stijl

De applicatiearchitectuur van het Platform Dienstverlening is gebaseerd op een samenhangend ecosysteem van kleine, zelfstandige en herbruikbare services. Door functionaliteit op te delen in duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden, generieke voorzieningen te hergebruiken en gestandaardiseerde interactiepatronen toe te passen, ontstaat een wendbaar en schaalbaar platform dat zich geleidelijk kan ontwikkelen. De precieze invulling van individuele services zal daarbij in de tijd veranderen; de architectuurprincipes en verantwoordelijkheidsverdeling blijven leidend.



Om deze samenhang duurzaam te borgen, is een gemeenschappelijke beschrijving van applicatiefuncties nodig die onafhankelijk is van concrete softwareproducten. Daarom wordt binnen het Platform Dienstverlening gewerkt met logische bouwstenen die de functionele verantwoordelijkheden binnen de applicatiearchitectuur beschrijven en als referentie dienen voor de ontwikkeling, selectie en samenstelling van softwarecomponenten: building blocks.

7.6. Building blocks (architectureel en solution)

Binnen (enterprise) architectuur wordt onderscheid gemaakt tussen **Architectural Building Blocks (ABB's)** en **Solution Building Blocks (SBB's)**. Dit is een generiek architectuurprincipe dat ook binnen het Platform Dienstverlening wordt toegepast.

Een **Architectural Building Block (ABB)** beschrijft een generieke of abstracte specificatie van functionaliteit. ABB's definiëren de benodigde capabilities in termen van business-, informatie-, applicatie- en technologie-architectuur. Binnen dit kader wordt functionaliteit primair uitgedrukt als een

BusinessService: een logisch afgebakende dienst die waarde levert aan de business, onafhankelijk van de onderliggende implementatie.

De concrete invulling van deze BusinessServices vindt plaats in **Solution Building Blocks (SBB's)**. Dit zijn de gerealiseerde componenten binnen het platform, bestaande uit softwarecomponenten en/of configuraties die gezamenlijk de BusinessService implementeren.

ABB's worden binnen het platform op twee niveaus toegepast:

1. **Op het niveau van softwarecomponenten (services)**

- ABB's beschrijven hier de BusinessService en de bijbehorende functionele en architectonische eisen.
- SBB's zijn de concrete implementaties hiervan in de vorm van services (bijv. registraties, proces- of integratieservices).

2. **Op het niveau van configuratie binnen componenten**

- ABB's beschrijven hier de functionele invulling van een BusinessService binnen een component.
- SBB's zijn de concrete configuraties, zoals:
    - Formulieren
    - BPMN-processen
    - Business rules
    - Gegevensmodellen.

Deze configuraties vormen geen zelfstandige softwarecomponenten, maar zijn een invulling van functionaliteit binnen bestaande services.

Door dit onderscheid ontstaat een heldere scheiding tussen:

- BusinessServices (wat wordt geleverd)
- Softwarecomponenten (waar dit wordt uitgevoerd)
- Configuratie (hoe dit concreet wordt ingericht binnen componenten)

Hiermee wordt geborgd dat:

- Architectuurprincipes consistent worden toegepast
- Functionaliteit herbruikbaar en vervangbaar blijft
- Implementaties flexibel kunnen evolueren.

ABB's en SBB's vormen daarmee de schakel tussen architectuur (richtinggevend) en realisatie (concreet en configureerbaar).



7.6.1. Voorbeeld – Aanvragen van een uitkering

De BusinessService **"Beoordelen uitkeringsaanvraag"** is een **Architectural Building Block (ABB)**. Deze beschrijft wat de dienstverlening moet leveren: beoordelen van een aanvraag, vastleggen van gegevens, toepassen van beslisregels en informeren van de inwoner.

De concrete invulling bestaat uit **Solution Building Blocks (SBB's)**:

- **Niveau 1: Softwarecomponenten:** GZAC, OpenZaak, OpenKlant, DMN Engine en Open Formulieren.

- **Niveau 2: Configuratie:** het aanvraagformulier, het BPMN-proces, de DMN-beslisregels, zaaktype, producttype en validatieregels.

Hierdoor blijft de BusinessService hetzelfde, terwijl de softwarecomponenten of configuratie in de tijd kunnen veranderen zonder de architectuur aan te passen.

7.7. Architectural Building Blocks (ABB's) en clusters

Architectural Building Blocks (ABB's) beschrijven generieke capabilities binnen het Platform Dienstverlening. Ze moeten tenslotte invulling geven aan de hele gemeentelijke dienstverlening. Een uitgangspunt voor de gemeentelijke processen zijn GEMMA's applicatieservices. GEMMA biedt een overzicht van referentiecomponenten en de bijbehorende services die gerealiseerd kunnen worden. Waar GEMMA-services vooral concrete softwarefuncties beschrijven, richten ABB's zich op de onderliggende capabilities die in *alle* gemeentelijke domeinen terugkomen.

7.7.1. ABB's per functionele laag

De architectuur maakt het mogelijk om generiek te ontwerpen en domeinoverstijgend te sturen. We clusteren functionaliteiten globaal op het vijflagenmodel.

Laag 5 – Interactie

- **Functionaliteit:** Portalen, formulieren, klant- en objectbeelden, medewerkerinterfaces, en beheerinterfaces.
- **Doel:** Faciliteren van de interactie tussen inwoners, ondernemers, medewerkers en het platform.
- **Functionele eisen:**
  - Ondersteunt verschillende gebruikersgroepen en kanalen.
  - Verzamelt invoer en presenteert informatie, status en voortgang.
  - Begeleidt gebruikers bij het uitvoeren van taken en aanvragen.
  - Maakt gebruik van onderliggende proces- en dataservices, zonder deze te dupliceren.

Laag 4 – Procesinrichting

- **Functionaliteit:** Workflow, procesorkestratie, taakafhandeling, casusregie, besluitvorming en business rules.
- **Doel:** Uitvoeren, coördineren en bewaken van gemeentelijke dienstverlening.
- **Functionele eisen:**
  - Orkestreert processtappen en workflow.
  - Past wet- en regelgeving en businessregels toe.
  - Ondersteunt besluitvorming, taakafhandeling en casusregie.
  - Bewaakt voortgang en samenhang van processen.
  - Maakt uitsluitend gebruik van gegevens uit de registraties en dataservices.

Laag 3 – Connectiviteit

- **Functionaliteit**: API's, FSC, events, notificaties, omnichannel communicatie.
- **Doel**: Verbinden van services en realiseren van veilige, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling.
- **Functionele eisen:**
  - Ondersteunt synchrone en asynchrone communicatie.
  - Verzorgt notificaties, events en berichtuitwisseling.
  - Faciliteert federatieve gegevensuitwisseling en integratie.
  - Borgt interoperabiliteit door gebruik van open standaarden.

Laag 2 – Diensten

- **Functionaliteit**: Dataservices voor klanten, zaken, producten, verzoeken, berichten, taken en referentiegegevens.
- **Doel**: Valideren, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens en businessfunctionaliteit.
- **Functionele eisen:**
  - Valideert en verwerkt mutaties op gegevens.
  - Biedt gestandaardiseerde API's voor raadpleging en mutatie.
  - Voorkomt duplicatie van gegevens en businesslogica.
  - Ontsluit gegevens onafhankelijk van de onderliggende registratie.

Laag 1 – Registraties

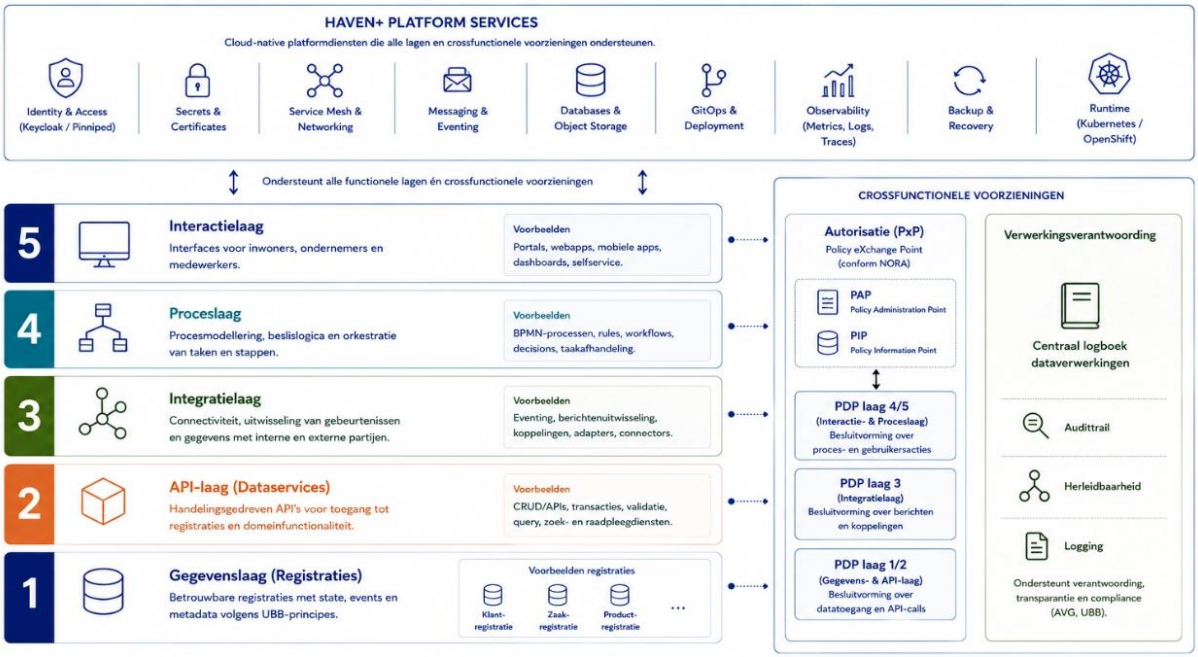
- **Functionaliteit**: Klant-, zaak-, product- en domeinregistraties, referentielijsten en externe bronnen.
- **Doel**: Duurzaam vastleggen en beheren van gegevens als bron voor het platform.
- **Functionele eisen:**
  - Vormen de bron voor de aan hen toegewezen gegevens.
  - Beheren gegevens, relaties, historie en metadata.
  - Bieden een consistente en herleidbare gegevensbasis.
  - Stellen gegevens uitsluitend beschikbaar via gestandaardiseerde dataservices.

7.7.2. Crossfunctionele Architectural Building Blocks (ABB's)

Naast de vijf lagen kent het platform een aantal doorsnijdende Architectural Building Blocks. Deze leveren generieke functionaliteit die door meerdere lagen wordt gebruikt en zijn daarom niet aan één specifieke laag toe te wijzen. Dit gaat om: Identity & Accessmanagement, Autorisatie, Logging, Auditing, Security,Privacy, Monitoring en Observability. Deze worden deels in de technische architectuur gerealiseerd (Haven+) en deels in ABB's die haaks op het vijflagenmodel staan.

Functionele eisen:

- Borgen authenticatie, autorisatie en beveiliging.
- Verzorgen logging, auditing en observability.
- Ondersteunen duurzame toegankelijkheid, archivering en recordmanagement.
- Faciliteren omnichannel communicatie, notificaties en generieke platformdiensten.



7.7.3. Specificatie ABB's niveau 2

Op niveau 2 worden ABB's uitgewerkt als configuraties binnen componenten, waarmee de generieke services uit niveau 1 concreet worden ingevuld. Het gaat hier om de vertaling van een BusinessService naar configureerbare elementen zoals formulieren, BPMN-processen, business rules en gegevensmodellen.

Het is mogelijk deze ABB's structureel te mappen op de GEMMA-applicatieservices, zie daarvoor **BIJLAGE - ABB's GEMMA en Platform Dienstverlening**.

7.8. Solution Building Blocks (SBB's) en mapping op ABB's

Solution Building Blocks (SBB's) vormen de concrete implementatie in het platform van de generieke capabilities zoals gedefinieerd in de ABB's (niveau 1).

Ondanks het uitgangspunt dat er geen functionele dubbelingen zijn, hoeft de relatie tussen ABB's en SBB's niet 1:1 te zijn:

- Één ABB kan door één of meerdere SBB's worden gerealiseerd (bijvoorbeeld bij functionele opsplitsing of specialisatie)

- Één SBB kan meerdere ABB's realiseren (bijvoorbeeld bij platformcomponenten met bredere functionaliteit).

Per cluster en ABB bestaat - op moment van schrijven - de volgende conceptuele mapping:

Laag 5 – Interactie

ABB (service die…)	**Primaire SBB**
Gebruikersinteractie via portalen faciliteert	NL Portal
Self-service functionaliteit biedt voor inwoners en ondernemers	NL Portal
Digitale formulieren aanbiedt en verwerkt	Open Formulieren
Geïntegreerde klant- en objectbeelden toont	IKO
Procesuitvoering en werkvoorraad visualiseert voor medewerkers	GZAC (UI)
Functioneel beheer en configuratie ondersteunt	OpenBeheer

Laag 4 – Procesinrichting

ABB (service die…)	**Primaire SBB**
Procesflows orkestreert en bewaakt	GZAC
Besluitvorming ondersteunt	GZAC
Business rules beheert en uitvoert	DMN Studio & Engine
Werkvoorraad en taken organiseert	Taak & Workflow
Casus- en procesregie ondersteunt	GZAC

Laag 3 – Connectiviteit

ABB (service die…)	**Primaire SBB**
Gegevensuitwisseling tussen organisaties faciliteert	OpenFSC
Notificaties publiceert en distribueert	OpenNotificaties
Omnichannel communicatie verzorgt	NotifyNL OMC
Logging, auditing en tracing faciliteert	Platform

Laag 2 – Diensten

ABB (service die…)	**Primaire SBB**
Klantgegevens valideert en ontsluit	OpenKlant API
Zaakgegevens valideert en ontsluit	OpenZaak API
Productgegevens valideert en ontsluit	OpenProduct API
Verzoeken beheert	Verzoeken (VTB)
Taken beheert	Taken (VTB)
Berichten beheert	Berichten (VTB)
Referentiegegevens ontsluit	Referentielijsten API
Generieke objecten ontsluit	Objects API

Laag 1 – Registraties

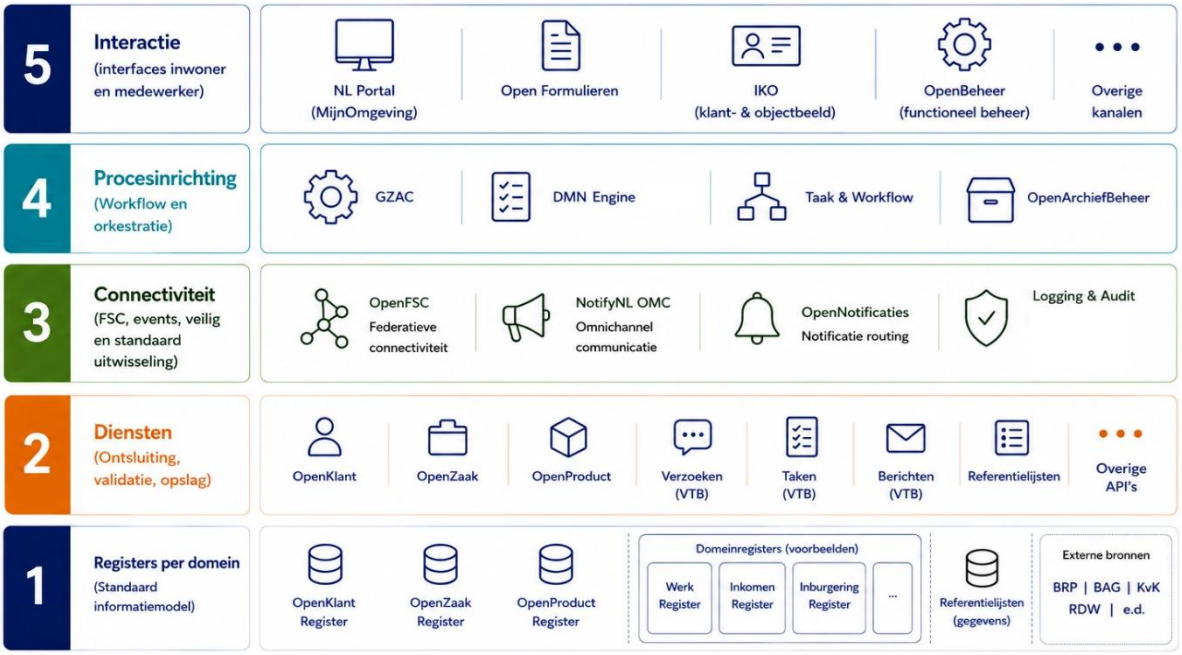
ABB (service die…)	**Primaire SBB**
Personen en organisaties registreert	OpenKlant Registratie
Zaken en procescontext vastlegt	OpenZaak Registratie
Producten en diensten registreert	OpenProduct Registratie

ABB (service die…)	Primaire SBB
Organisaties en medewerkers beheert	OpenOrganisatie
Domeinspecifieke gegevens beheert	Domeinregistraties
Verzoeken, taken en berichten duurzaam vastlegt	VTB-registraties
Referentiegegevens beheert	Referentielijsten

Doorsnijdende voorzieningen

ABB (service die…)	Primaire SBB
Duurzame toegankelijkheid en bewaartermijnen beheert	Registraties, OpenArchiefBeheer
Authenticatie en autorisatie verzorgt	Keycloak / Autorisatieservice
Monitoring en observability ondersteunt	Platformvoorzieningen
Privacy, security en compliance ondersteunt	Platformvoorzieningen

De SBB's op niveau 1 staan ook verzameld onder BIJLAGE - Overzicht services. Een voorbeeldmapping:



De bovenstaande mapping maakt inzichtelijk hoe de verschillende capabilities in de huidige situatie zijn belegd over componenten. Daarbij valt op dat GZAC een duidelijk zwaartepunt vormt binnen het procescluster, waar het meerdere ABB's rondom processturing, taakafhandeling en besluitvorming realiseert. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat het onderliggende Operaton-framework modellering biedt voor een breed scala aan usecases.

Tegelijkertijd is in de praktijk zichtbaar dat GZAC als interactiecomponent beperkingen kent, bijvoorbeeld op het gebied van casusregie. Dit leidt tot de ontwikkeling van aanvullende SBB's en een verdere specificatie van ABB's om deze functionaliteit beter en explicieter te beleggen.

Een vergelijkbare ontwikkeling speelt binnen de Doorsnijdende voorzieningen, waar op het gebied van eventgedreven architectuur, autorisatie en logging verdere doorontwikkeling op de roadmap staat. Deze doorontwikkeling raakt niet alleen de doorsnijdende voorzieningen, maar ook processervices en de registraties in de gegevenslaag. Deze mapping is daarmee geen eindbeeld, maar een hulpmiddel om de architectuur gericht door te ontwikkelen en verantwoordelijkheden verder te verduidelijken.

SBB's niveau 2

De identificatie en realisatie van SBB's op niveau 2 (vertaling van een BusinessService naar configureerbare elementen zoals formulieren, BPMN-processen, business rules en gegevensmodellen) gebeurt op basis van businessbehoefte. Zie ook **Samenwerking en uitwisseling bouwstenen**.

7.9. Configuratie vs. softwareontwikkeling

Binnen het Platform Dienstverlening is het onderscheid tussen **configuratie** en **softwareontwikkeling (code)** essentieel voor het realiseren van hergebruik en beheersbaarheid.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- **Configuratie:** Het instellen of aanpassen van bestaande software door middel van opties, parameters of instellingen, zonder wijziging van de onderliggende broncode
- **Coderen (pro-code):** Het ontwikkelen of aanpassen van broncode om nieuwe functionaliteit te realiseren of bestaand gedrag te wijzigen.

Voorkeursrichting: configuratie boven maatwerk

Binnen services wordt variatie in processen, gegevens en gedrag bij voorkeur gerealiseerd via configuratie en als low-code voorzieningen. Hiermee blijft functionaliteit:

- Consistent met de capabilities van de service
- Eenvoudiger te beheren en te updaten
- Herbruikbaar binnen meerdere implementaties.

Dit volgt het **Principe: Expliciete bedrijfslogica**: Bedrijfsprocessen, beslisregels en gegevens worden als afzonderlijke architectuurelementen gemodelleerd. Beslisregels worden waar mogelijk centraal beheerd en herbruikbaar vastgelegd, zodat zij consistent kunnen worden toegepast in meerdere processen, BusinessServices en kanalen.

Aanvullend geeft configuratie invulling aan het **Principe: Beleidsruimte als basis**. Door beleidsregels, termijnen, procesvarianten en andere bestuurlijke keuzes configureerbaar te maken, kunnen gemeenten hun wettelijke en lokale beleidsruimte benutten zonder broncode aan te passen. Hierdoor blijft de voorziening wendbaar bij beleids- en wetswijzigingen, terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat technische standaardisatie onbedoeld normatieve beleidskeuzes afdwingt. Configuratie is daarmee een prima instrument om variatie tussen gemeenten te ondersteunen binnen een generieke oplossing.

7.9.1. Toepassing van beslisregels

Beslisregels worden beschouwd als een zelfstandige capability binnen de proceslaag van het vijf-lagenmodel. Beslisregels bepalen hoe een besluit tot stand komt; processen bepalen wanneer een beslissing wordt genomen en registraties leveren de gegevens waarop de beslissing wordt gebaseerd.

Het expliciet modelleren van beslisregels draagt bij aan de kern van Common Ground: transparantie, uitlegbaarheid, herbruikbaarheid en scheiding van verantwoordelijkheden. Hierdoor kan voor iedere beslissing worden herleid welke gegevens, regels en processtappen zijn toegepast. Dit anticipeert o.a. op **RegelRecht: van wet naar digitale werking**.

Beslisregels worden daarom niet in applicatiecode opgenomen wanneer zij generiek toepasbaar zijn, maar ondergebracht in een centrale beslisservice.

Decision Model and Notation (DMN)

Voor het modelleren van beslisregels wordt gebruikgemaakt van Decision Model and Notation (DMN), de internationale OMG-standaard voor het modelleren en uitvoeren van beslislogica.

DMN maakt het mogelijk om:

- Beslisregels begrijpelijk vast te leggen voor beleid, uitvoering en IT;
- Beslisregels centraal te beheren en te versioneren;
- Regels meervoudig toe te passen binnen verschillende BusinessServices;
- Besluitvorming reproduceerbaar en uitlegbaar te maken;
- Wijzigingen in wet- en regelgeving door te voeren zonder procesmodellen of softwarecomponenten aan te passen.

Hierdoor ontstaat een duidelijke scheiding:

- BPMN beschrijft de proceslogica;
- DMN beschrijft de beslislogica;
- Registraties leveren de benodigde gegevens;
- BusinessServices orkestreren de samenwerking.

Functionele eisen

De beslisvoorziening binnen het Platform Dienstverlening voldoet minimaal aan de volgende uitgangspunten:

- Beslisregels worden vastgelegd conform de DMN-standaard;
- Beslisregels zijn als zelfstandige service (Rules as a Service) via API's beschikbaar;
- Beslisregels zijn versieerbaar en historisch reproduceerbaar;
- Beslisregels zijn herbruikbaar door meerdere processen en services;
- Beslisregels zijn begrijpelijk voor domeinspecialisten en juristen en niet uitsluitend voor ontwikkelaars;
- Beslisregels kunnen onafhankelijk van applicaties worden beheerd en gepubliceerd;
- Uitgevoerde beslissingen zijn herleidbaar naar de gebruikte regelset en versie;
- De voorziening sluit aan op de generieke platformvoorzieningen voor autorisatie, logging en deployment.

Toepassing binnen het Platform

De centrale beslisservice kan door uiteenlopende services binnen het Platform Dienstverlening worden aangeroepen, bijvoorbeeld voor:

- Het bepalen van de vervolgstap in een proces;
- Het toetsen van wettelijke voorwaarden;
- Het uitvoeren van gemeentelijke beleidsregels;
- Het berekenen van bedragen of tarieven;
- Het bepalen van rechten of verplichtingen;
- Het aansturen van dynamische formulieren en gebruikersinterfaces.

Hierdoor ontstaat één centrale plaats waar beslislogica wordt beheerd, terwijl processen, registraties en gebruikersinterfaces hiervan onafhankelijk kunnen evolueren.

7.9.2. Toepassing van ‘maatwerk’ (pro-code)

Wanneer configuratie onvoldoende is en maatwerk noodzakelijk blijkt, wordt eerst beoordeeld of de functionaliteit generiek toepasbaar is en herbruikbaar is binnen meerdere gemeenten of services. Op basis daarvan wordt bepaald of de oplossing wordt gerealiseerd als:

- Uitbreiding van een bestaande service
- Nieuwe service of
- Plugin.

Plugins als extensiemechanisme

Plugins vormen een gecontroleerd mechanisme om functionaliteit uit te breiden zonder de kern van een service aan te passen.

Een plugin is geschikt wanneer deze:

- **Functioneel afgebakend** is (klein tot middelgroot en gericht op één specifieke uitbreiding
- **Beperkt complex** is (aansluit op bestaande extensiepunten)
- **Herbruikbaar** is (toepasbaar binnen meerdere implementaties)
- **Beperkte impact op updates** heeft (onafhankelijk van de kern te ontwikkelen en te deployen).

Voor plugins geldt dat een **helder contract** noodzakelijk is, waarin de interactie tussen plugin en service formeel is vastgelegd. Dit maakt het mogelijk om:

- Plugins onafhankelijk te ontwikkelen
- Updates gecontroleerd door te voeren
- Functionaliteit te vervangen zonder impact op de kern.

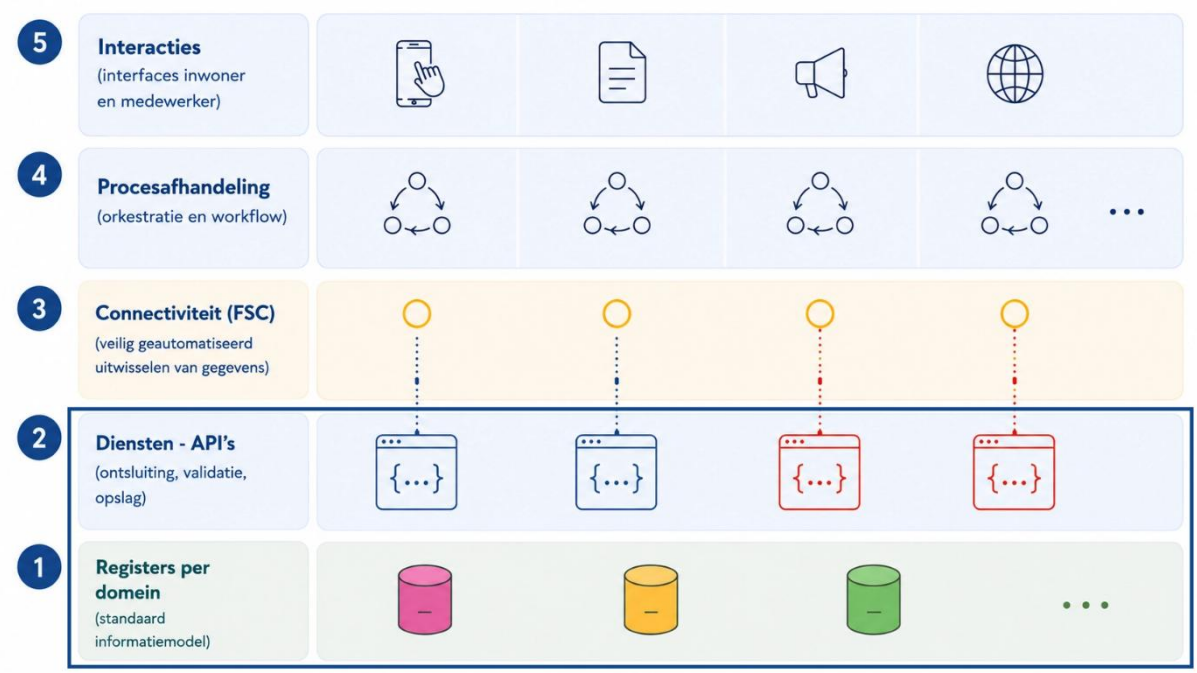
7.10. Architectuur van registraties

Registraties vormen de basis van de gegevensvoorziening binnen het Platform Dienstverlening. Een registratie is een zelfstandige softwarecomponent die verantwoordelijk is voor het duurzaam vastleggen, beheren en beschikbaar stellen van gegevens over een afgebakend domein of objecttype.

Registraties realiseren de informatiekundige uitgangspunten uit de informatie- en data-architectuur, waaronder **data bij de bron**, **data-autonomie** en **duurzame toegankelijkheid**. Zij vormen de authentieke bron voor de gegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn en zijn onafhankelijk van de processen waarin deze gegevens worden gebruikt.

Binnen de applicatiearchitectuur bestaat een registratie uit twee logisch gescheiden onderdelen:

- De **registratie**, waarin gegevens duurzaam worden beheerd;
- De **dataservice (API)** waarmee deze gegevens gestandaardiseerd beschikbaar worden gesteld.



Processen communiceren uitsluitend met de dataservice; de registratie blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit en historie van de gegevens.

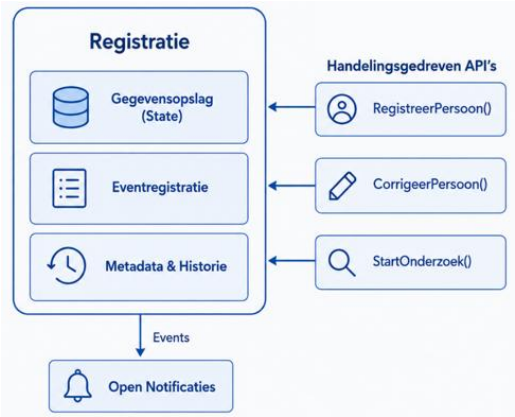
7.10.1. Referentiearchitectuur van een registratie

Hoewel registraties verschillende gegevens beheren, volgen zij binnen het Platform Dienstverlening dezelfde referentiearchitectuur. Een registratie is een zelfstandige softwarecomponent die bestaat uit een **registratie** (laag 1) en een **dataservice** (laag 2).

De **registratie** bestaat uit:

- **State**
  - De actuele en historische toestand van de geregistreerde gegevens. Iedere wijziging resulteert in een nieuwe state, waardoor zowel de actuele situatie als de formele en materiële historie behouden blijven.
- **Events**
  - Iedere betekenisvolle wijziging wordt vastgelegd als gebeurtenis. Events beschrijven welke handeling heeft plaatsgevonden en vormen de basis voor notificaties, auditing en herleidbaarheid.
- **Metadata**
  - Bij iedere registratie en gebeurtenis wordt context vastgelegd, zoals bron, actor, tijdstip, aanleiding, doelbinding en betrouwbaarheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan verwerkingsverantwoording en de beoordeling van de kwaliteit en herkomst van gegevens.

De **dataservice (API)** vormt de gestandaardiseerde toegang tot de registratie. Naast het raadplegen van gegevens biedt zij handelingsgedreven API-acties voor betekenisvolle mutaties op de registratie. Iedere API-actie valideert de handeling, autoriseert de uitvoering, legt de bijbehorende gebeurtenis en metadata vast, creëert indien nodig een nieuwe state en publiceert notificaties. De architectuur van deze API's wordt verder uitgewerkt in **Architectuur van API's**.



7.10.2. Functionele eisen aan registraties

Om gegevens duurzaam, betrouwbaar en herbruikbaar beschikbaar te stellen, moeten alle registraties binnen het Platform Dienstverlening aan dezelfde functionele eisen voldoen:

Enkelvoudige bron en standaardisatie

Registraties:

- Vormen de enige bron voor de gegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
- Leggen gegevens eenduidig en gestandaardiseerd vast.
- Voorzien ieder object van een unieke identiteit.

Betrouwbaarheid

Registraties:

- Leggen iedere wijziging duurzaam vast.
- Ondersteunen volledige historie en reproduceerbaarheid.
- Maken de herkomst van gegevens inzichtelijk.
- Borgen de integriteit en consistentie van gegevens.

Herbruikbaarheid

Registraties:

- Ondersteunen meerdere BusinessServices.
- Zijn onafhankelijk van processen en gebruikersinterfaces.
- Voorkomen duplicatie van gegevens.
- Stellen gegevens op uniforme wijze beschikbaar.

Interoperabiliteit

Registraties moeten:

- Beschikken over één generieke en gestandaardiseerde aansluitingsvorm
- Zowel protocollair (bijv. API-standaarden, eventformaten) als qua type aanroep (raadplegen, muteren, events) uniform zijn
- Volgen de vastgestelde semantische en technische standaarden van het platform.
- Aansluiten op de integratiestandaarden van het platform (o.a. via FSC), zodat services in de proces- en interactielaag (laag 4/5) zonder maatwerk kunnen koppelen.

7.10.3. Betrouwbare registratie

Een registratie moet niet alleen gegevens opslaan, maar ook aantoonbaar kunnen verantwoorden wat is geregistreerd, wanneer, door wie, op basis van welke grondslag en hoe een registratie zich in de tijd heeft ontwikkeld. Betrouwbare registraties zijn essentieel voor rechtmatige besluitvorming,

transparante dienstverlening, toezicht, auditing en het duurzaam gebruik van gegevens binnen de overheid.

Het project **Uit Betrouwbare Bron (UBB)** beschrijft de eigenschappen waaraan overheidsregistraties moeten voldoen om als betrouwbare bron te kunnen functioneren. UBB biedt hiervoor een referentiemodel met uitgangspunten voor onder meer historie, herleidbaarheid, verwerkingsverantwoording, betrouwbaarheid en de context van registraties.

De registratiearchitectuur sluit aan bij deze uitgangspunten. De verschillende UBB-concepten worden niet als afzonderlijke administraties geïmplementeerd, maar gerealiseerd door de samenhang tussen **handelingsgedreven API-acties**, **events**, **states** en **metadata**.

Handelingsgedreven API-acties

Mutaties op een registratie vinden plaats via expliciete, betekenisvolle API-acties. Iedere handeling resulteert in een gecontroleerde wijziging van de registratie en legt de bijbehorende gebeurtenis en metadata vast.

Voorbeelden van gestandaardiseerde handelingen zijn:

- **Registreren** (aanmaken van een nieuw object);
- **Wijzigen** (actualiseren van gegevens);
- **Corrigeren** (herstellen van onjuiste gegevens zonder verlies van historie);
- **Herzien** (herstellen van één of meer historische states);
- **Ongedaan maken** (terugdraaien van een eerder uitgevoerde handeling);
- **Archiveren** (overbrengen naar een e-depot of vernietiging).

Deze API-acties vormen de technische invulling van betekenisvolle domeinhandelingen en sluiten aan op de handelingsgedreven API-architectuur zoals beschreven in **Architectuur van API's**.

Historie en reproduceerbaarheid

Doordat iedere wijziging resulteert in een nieuwe state en een bijbehorend event, kunnen historische situaties volledig worden gereconstrueerd. Hiermee wordt inzichtelijk welke gegevens op een bepaald moment geldig waren en welke handelingen daartoe hebben geleid.

Verwerkingsverantwoording

Iedere wijziging legt vast:

- Welke handeling is uitgevoerd;
- Welke gegevens zijn gewijzigd;
- Door welke actor;
- Op welk moment;
- Op basis van welke aanleiding en grondslag.

Betrouwbaarheid en herkomst

Metadata leggen aanvullende informatie vast over de kwaliteit en herkomst van gegevens, waaronder:

- De bron.
- De onderzoekstatus.
- De betrouwbaarheid of het zekerheidsniveau.
- De aanleiding van registratie.

Hierdoor kan niet alleen worden vastgesteld *wat* is geregistreerd, maar ook *hoe betrouwbaar* die informatie op een bepaald moment werd geacht.

Leveringen en notificaties

Gegevens worden beschikbaar gesteld via gestandaardiseerde dataservices en notificaties. Leveringen zijn projecties op de onderliggende registratie; de registratie houdt daarom geen afzonderlijke leveringenadministratie bij. Hierdoor kunnen dezelfde gegevens vanuit verschillende perspectieven worden ontsloten zonder duplicatie van informatie.

7.10.4. Datamodelleringseisen

Een betrouwbare registratie begint bij een eenduidig informatiemodel. Alleen wanneer objecten, eigenschappen en relaties op een consistente wijze zijn gemodelleerd, kunnen gegevens betrouwbaar worden uitgewisseld, hergebruikt en geïnterpreteerd door verschillende processen, applicaties en organisaties. Datamodellering vormt daarmee de basis voor interoperabiliteit, semantische consistentie en duurzame gegevensuitwisseling.

Binnen het Platform Dienstverlening wordt waar mogelijk aangesloten op het **Metamodel Informatie Modellering (MIM)**, de landelijke standaard voor het modelleren van informatiemodellen binnen de overheid. MIM biedt een uniforme manier om objecttypen, attributen, relaties, begrippen en regels vast te leggen, waardoor informatiemodellen onderling vergelijkbaar, uitwisselbaar en herbruikbaar worden.

Voor elke registratie moet een datamodel worden opgesteld dat zich conformeert aan het MIM**:**

- Het informatiemodel beschrijft primair de werkelijkheid (objecten, eigenschappen en relaties) en niet de technische implementatie. Technische structuren zoals tabellen, JSON of API's zijn een afgeleide van dit model.
- Data wordt gemodelleerd in termen van objecttypen, attribuutsoorten en relaties. Data-objecten in registraties corresponderen met objecttypen; attributen en relaties worden expliciet en betekenisvol vastgelegd.
- Relaties tussen objecten worden expliciet gemodelleerd als onderdeel van het informatiemodel en niet alleen impliciet via technische koppelingen zoals foreign keys.
- Alle modelelementen (objecttypen, attributen, relaties) hebben een eenduidige naam en een formele definitie. Deze definities zijn leidend voor de interpretatie van de gegevens.
- Het datamodel wordt uitgewerkt op meerdere niveaus:
    - Een conceptueel model (betekenis en samenhang)
    - Een logisch model (structuur van gegevens)
    - Een fysiek/technisch datamodel (implementatie).

Modellering start op conceptueel niveau en wordt daarna pas technisch uitgewerkt.

- De **semantiek (betekenis van begrippen)** wordt expliciet vastgelegd en is niet alleen af te leiden uit veldnamen of technische structuren. Waar mogelijk wordt aangesloten op een begrippenkader.
- **Constraints en validatieregels** maken onderdeel uit van het datamodel. Dit betreft zowel structurele regels (zoals cardinaliteit en verplichtheid) als inhoudelijke regels. Deze worden niet uitsluitend in applicatielogica geïmplementeerd.
- Het datamodel is **technologie-onafhankelijk opgesteld**. Keuzes voor databases, datastructuren of uitwisselingsformaten beïnvloeden het model niet, maar volgen eruit.
- Het model is ingericht op **interoperabiliteit en herbruikbaarheid**. Dit betekent dat het model begrijpelijk en toepasbaar moet zijn buiten de context van één specifieke registratie of implementatie.
- Het datamodel moet **zelfstandig interpreteerbaar** zijn, zonder afhankelijkheid van kennis van de technische implementatie of applicatielogica.

Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat datamodellen binnen registraties consistent, uitwisselbaar en duurzaam toepasbaar zijn binnen het Platform.

7.11. Architectuur van API's

API's vormen de gestandaardiseerde contractlaag tussen services binnen het Platform Dienstverlening. Zij bepalen hoe gegevens en functionaliteit beschikbaar worden gesteld aan processen, gebruikersinterfaces en externe afnemers.

7.11.1. Typen API's

Binnen de literatuur worden verschillende typen API's onderscheiden. De terminologie verschilt enigszins tussen leveranciers en architectuurmethoden, maar de gehanteerde indeling is grotendeels vergelijkbaar. Binnen het Platform Dienstverlening worden de volgende typen onderscheiden.

- **System API**
  - Een System API ontsluit één registratie of bronvoorziening. Zij vormt de gestandaardiseerde toegang tot gegevens binnen één afgebakend domein.
  - Binnen deze architectuur worden twee varianten onderscheiden:
    - CRUD API's;
    - Handelingsgedreven API's.
- **Process API**
  - Een Process API combineert meerdere bronnen of registraties om processtappen of samengestelde gegevens aan te bieden.
  - Binnen het Platform Dienstverlening wordt deze architectuurstijl niet toegepast. Procesorkestratie behoort tot de proceslaag (BusinessServices, BPMN en DMN) en niet tot de API-laag. Hierdoor blijft de scheiding tussen data, handelingen en processen behouden.
- **Experience API**
  - Een Experience API presenteert gegevens in een vorm die aansluit op een specifiek kanaal of gebruikersgroep. Zij combineert bestaande API's zonder eigenaar te worden van gegevens of proceslogica.
  - Er is – vooralsnog – geen usecase voor experience API’s op registraties; via IKO (Integraal Klant- en Objectbeeld) kan via de BFF wel een experience-API opgebouwd worden.

7.11.2. Handelingsgedreven API's

Het Platform Dienstverlening kiest voor **handelingsgedreven API's** als standaard voor mutaties op registraties. Waar traditionele CRUD-API's zich richten op technische operaties (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*), beschrijven handelingsgedreven API's expliciet de betekenisvolle handeling die binnen het domein wordt uitgevoerd.

Voorbeelden zijn:

- Registreer contactmoment
- Start zaak
- Publiceer document
- Sluit zaak

Hierdoor sluit het contract van de API aan op de taal van de business en niet op de interne structuur van het datamodel. Deze architectuurkeuze ondersteunt meerdere uitgangspunten van het Platform Dienstverlening. Handelingsgedreven API's:

- Maken de businessintentie expliciet.
- Centraliseren validaties, statustransities en businessregels binnen één handeling.
- Verminderen het aantal technische interacties tussen afnemer en platform.

- Ondersteunen fijnmazige autorisatie op betekenisvolle handelingen.
- Sluiten direct aan op BusinessServices uit de bedrijfsarchitectuur.
- Leveren betere auditbaarheid en verwerkingsverantwoording op.

8. Logging

Compact:
Logging moet helpen om systemen, gebeurtenissen en ketens te begrijpen, fouten te vinden en beheer en toezicht te ondersteunen. We volgen hierin de standaarden. In het Platform Dienstverlening is dat een generieke functie waarin verschillende services verschillende rollen vervullen.

Logging is een essentieel onderdeel van de kwaliteitseisen van het Platform Dienstverlening en geeft invulling aan het principe Kwaliteit by Design.

Het ondersteunt uiteenlopende doelen, zoals het bewaken van de technische werking van het platform, het reconstrueren van uitgevoerde handelingen en het voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van verantwoording, informatiebeheer en beveiliging.

8.1. Vormen van logging binnen de architectuur

Verschillende doelen stellen ook verschillende eisen aan de vastgelegde informatie, de bewaartermijnen en de wijze waarop logging wordt gebruikt. Logging is daarom geen eenduidige voorziening, maar bestaat uit meerdere vormen die elk een eigen verantwoordelijkheid en toepassingsgebied hebben.

Op hoofdlijnen worden binnen de architectuur drie vormen onderscheiden:

- Technische logging (infrastructuur en observability)
  - Deze vorm richt zich op het functioneren van systemen en infrastructuur. Het gaat om logs, metrics en traces die inzicht geven in beschikbaarheid, performance en onderlinge communicatie tussen services.
  - Deze logging wordt gerealiseerd in de onderliggende infrastructuur (Haven/Haven+) en via standaarden zoals OpenTelemetry. Zij maakt het mogelijk om storingen te analyseren, ketens te volgen en de technische werking van het platform te monitoren.
- Security logging
  - Security logging richt zich op het detecteren en analyseren van beveiligingsincidenten en afwijkend gedrag.
  - Deze logging ontstaat op meerdere plekken in het platform, zoals de infrastructuur, identity-voorzieningen en autorisatieketen, en wordt gebruikt voor monitoring, alarmering en incidentonderzoek. Het resultaat is een set events die inzicht geven in mogelijke dreigingen en misbruik.
- Logging op juridisch en verantwoordingsniveau
  - De derde vorm betreft logging vanuit het perspectief van gegevensgebruik. In deze context bestaan drie niveaus van logging:
    - Connectie van services (via FSC),
    - Toegang (via (Open)FTV) en
    - Verwerking (waarvoor het **Logboek dataverwerkingen** - LDV - de standaard is).
  - Deze zijn formeel met elkaar verbonden in de standaarden. Voor de terminologie is het belangrijk alleen LDV een dataverwerking te noemen. FTV en FSC (of elke andere gateway) doen geen verwerking in wettelijke zin (AVG/Wpg/etc).

Bij logging van Dataverwerking staat de vraag centraal:

- Wie heeft welke gegevens gebruikt, wanneer, met welk doel en op basis van welke grondslag?

Deze logging is noodzakelijk voor rechtmatigheid, transparantie en verantwoording richting inwoners, toezichthouders en bestuur, en dit is het hoofdthema van dit onderdeel.

8.2. Logging van dataverwerking

Verantwoordelijkheden

De proceseigenaar (lijnmanagement) is de eigenaar van informatie(systemen) en verantwoordelijk voor het toepassen van de verplichte beheersmaatregelen en overheidsmaatregelen uit de BIO voor het informatiesysteem. (**BIO2 §12.2**).

De architectuur is stelt de generieke kaders voor logging vast binnen het platform. De software en infrastructuur moet de mogelijkheden bieden om die kaders in te vullen. De uiteindelijke inrichting (implementatie) realiseert de logging tenslotte.

Services zijn verantwoordelijk voor het produceren van de juiste logevents en het meegeven van de vereiste context. De architectuur zorgt ervoor dat de logging ketenbreed kan worden verzameld, gekoppeld en ontsloten.

De verantwoordelijkheid voor het bepalen van het noodzakelijke detailniveau, de bewaartermijn en het gebruik van de logging blijft bij de proceseigenaar en de daarvoor verantwoordelijke organisatieonderdelen.

Niveau van logging

Voor logging van dataverwerking geldt: log het laagste detailniveau waarmee je de noodzakelijke verantwoording kunt afleggen, zonder onnodig veel persoonsgegevens en opslaglast vast te leggen.

Logboek Dataverwerking onderscheidt **drie niveaus**:

- **Niveau 1 – registerverwijzing:** alleen de processing_activity_id en daarmee een verwijzing naar het Register worden vastgelegd. Je kunt achteraf zien **welke soort verwerking** heeft plaatsgevonden en welke gegevens daar potentieel bij horen, maar niet welke gegevens daadwerkelijk zijn gebruikt. Dit niveau past wanneer het voldoende is om aan te tonen dát een bepaalde verwerking heeft plaatsgevonden.
- **Niveau 2 – kolomverwijzing:** naast de verwijzing naar het Register worden ook de **daadwerkelijk gebruikte gegevenscategorieën** vastgelegd. Je kunt daarmee achteraf zien welke soorten gegevens zijn verwerkt, maar niet welke concrete waarden deze hadden. Dit niveau past wanneer je moet kunnen aantonen **welke gegevenscategorieën zijn gebruikt**, zonder dat de waarden zelf nodig zijn.
- **Niveau 3 – concrete data:** naast het Register en de gegevenscategorieën worden ook de **concrete waarden** vastgelegd. Daarmee kan de feitelijke dataverwerking achteraf volledig worden gereconstrueerd. Dit niveau past wanneer het noodzakelijk is om te kunnen aantonen **welke concrete gegevens daadwerkelijk zijn verwerkt**. Kort gezegd: niveau 1 = *wat voor verwerking?*, niveau 2 = *welke gegevenscategorieën?*, niveau 3 = *welke concrete waarden?*

Per proces moet dit niveau bij de implementatie bepaald worden. Soms is de inhoud van de protocollering en logging voorgeschreven, zoals bij RVIG (BRP-V). **Suwinet** schrijft niet alleen logging voor, maar ook dat deze logging voldoende gedetailleerd is, wordt beschermd, gedurende een vastgestelde periode beschikbaar blijft én periodiek wordt beoordeeld.

Formaat van logs

Het logboek Dataverwerkingen schrijft de volgende velden voor (zie de **bron** voor volledige definities):

Veld	Verplicht?	Definitie
trace_id	Verplicht	Unieke identificerende code van de **Trace** die een **Dataverwerking** volgt. Als meerdere applicaties bijdragen aan dezelfde dataverwerking, gebruiken zij dezelfde trace_id.
span_id	Verplicht	Unieke identificerende code van een **Actie** binnen een **Dataverwerking**. Eén dataverwerking kan meerdere span_id's bevatten onder dezelfde trace_id.
status	Verplicht	Status van de dataverwerking. Dit is een enumeratie met de waarden Unset, Ok en Error, waarmee wordt aangegeven of de verwerking technisch succesvol, expliciet succesvol of met een interne fout is uitgevoerd.
name	Verplicht	Naam van de specifieke **Actie** binnen de **Dataverwerking**. Dit is een tekstuele beschrijving voor mensen, niet voor machines.
start_time	Verplicht	Tijdstip waarop de **Actie** is gestart, uitgedrukt in milliseconden sinds de Epoch.
end_time	Verplicht	Tijdstip waarop de **Actie** is beëindigd, uitgedrukt in milliseconden sinds de Epoch.
parent_span_id	Optioneel	Unieke identificerende code van de aanroepende **Actie**. Hiermee wordt de relatie vastgelegd tussen acties binnen dezelfde applicatie of tussen verschillende applicaties.
resource	Optioneel	Object met attributen waarmee een systeem, applicatie of component wordt geïdentificeerd, bijvoorbeeld via naam, versienummer of een verwijzing naar een CMDB-record.
attributes	Verplicht	Object met velden in de namespace dpl (Data Processing Log). Het bevat de metadata over de dataverwerking, zoals verwijzingen naar verwerkingsactiviteiten, betrokkenen en andere voorgeschreven attributen.

En bij **Attributes**:

Veldnaam	Type	Omschrijving
dpl.core.processing_activity_id	URI	Verwijzing naar een Register met meer informatie over de Verwerkingsactiviteit.
dpl.core.data_subject_id	String	Unieke, versleutelde identificerende code van de Betrokkene.
dpl.core.data_subject_id_type	String	Type van de identificerende code, zoals BSN, personeelsnummer, of een URI naar een Register dat het type specificeert.

Vergaren van logs

Het is logisch om alle logregels centraal op te slaan en te ontsluiten omdat dat ketenbrede reconstructie en eenduidige verantwoording mogelijk maakt: logregels uit verschillende services kunnen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor een volledige dataverwerking kan worden gevolgd zonder per systeem afzonderlijk te zoeken. Tegelijkertijd kunnen beveiliging, autorisatie, bewaarbeleid, auditing en ontsluiting centraal en uniform worden ingericht, terwijl de afzonderlijke applicaties verantwoordelijk blijven voor het correct produceren van hun logregels.

Bewaartermijn

De LDV-standaard schrijft zelf geen bewaartermijn voor. De bewaartermijn moet worden bepaald op basis van het doel van de logging, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de selectielijst van toepassing. NB. voor logging van BRP-gegevens bestaat **een bewaartermijn van 20 jaar**.

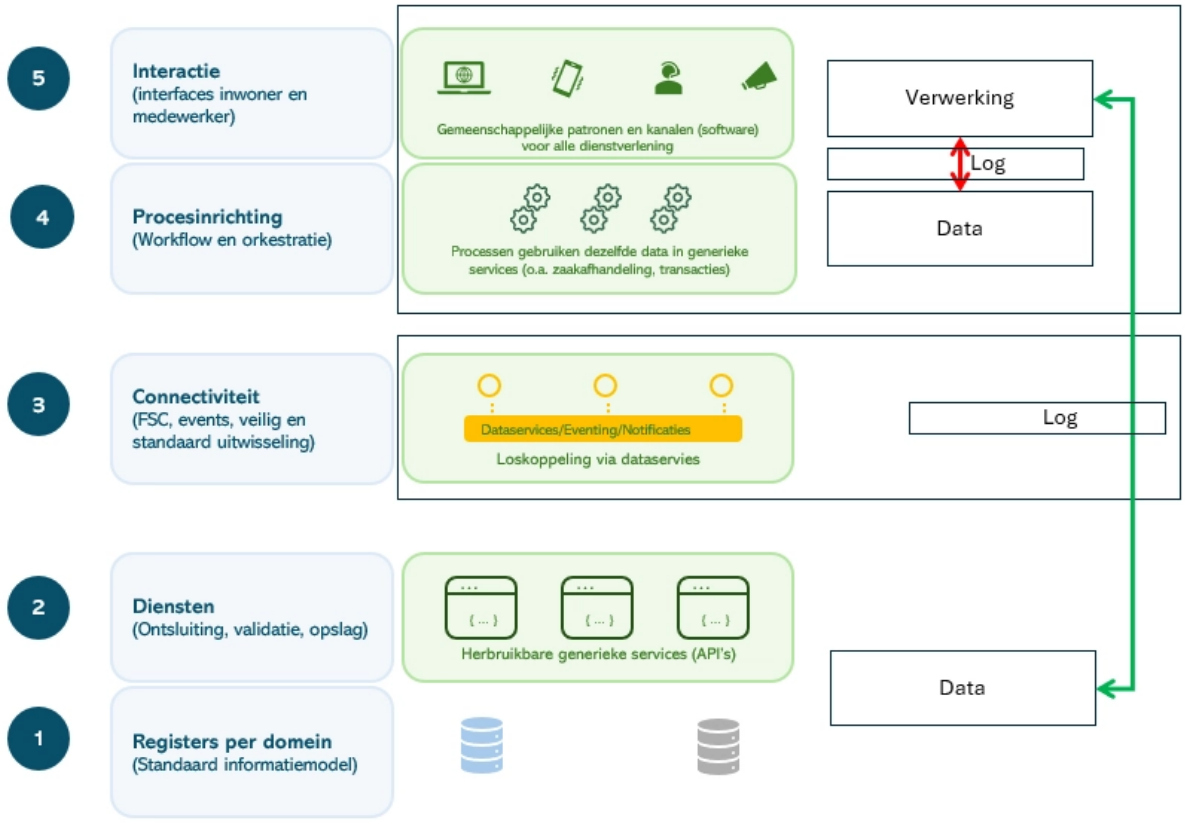
Voor overige processen wordt de bewaartermijn vastgelegd in de selectielijst van VNG (**Selectielijst | VNG**).

Vergaren vs. Benutten

Vergaren en benutten twee verschillende functies. Vergaren gaat over het betrouwbaar, volledig en veilig verzamelen en bewaren van loggegevens; benutten gaat over het gericht ontsluiten, raadplegen, analyseren en gebruiken van die gegevens voor bijvoorbeeld verantwoording, toezicht, onderzoek of incidentafhandeling. Dit onderscheid kan aanleiding zijn om beide functies als afzonderlijke voorzieningen te beschouwen, ook wanneer ze gebruikmaken van dezelfde onderliggende opslag.

8.3. Huidige inrichting

In de huidige vorm van het platform is logging als volgt in te richten:

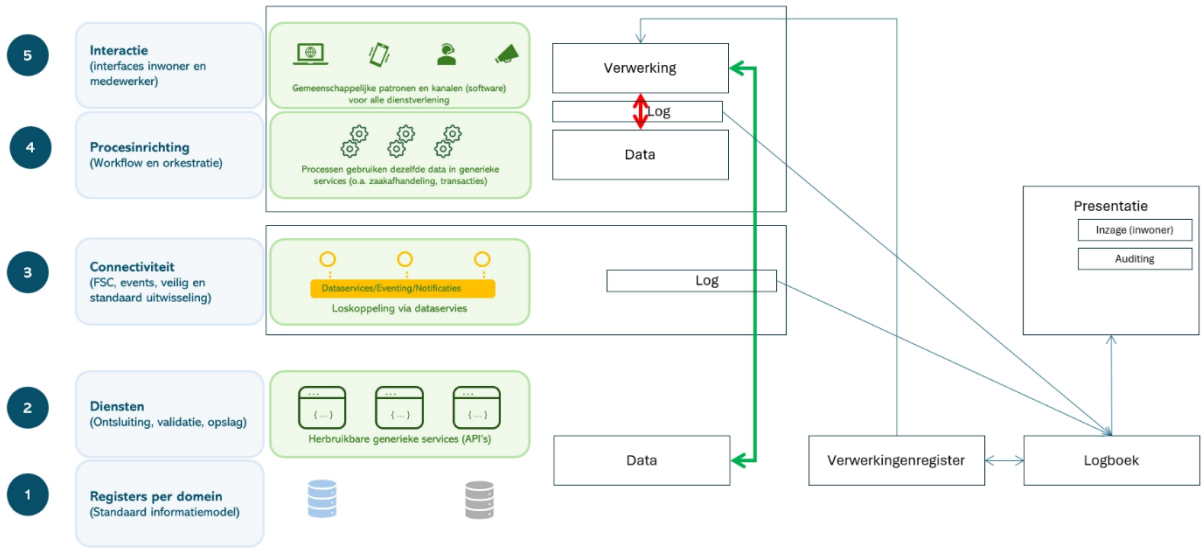


- **Logging van verkeer tussen services (groene lijn)** vindt plaats in de onderliggende infrastructuur, binnen de servicemesh (Istio) en de observability stack van Haven+. Dit biedt (nu) beperkt inzicht in de onderliggende API-calls tussen services. FSC legt vast welke services met elkaar communiceren, wanneer dit gebeurt en hoe het verkeer verloopt, en registreert transacties en autorisaties op kanaalniveau.
- **Binnen services en applicaties (laag 4/5) (rode pijl)** wordt autorisatie ingericht op basis van rollen en context, en worden - als het goed is - auditlogs bijgehouden van handelingen binnen de service zelf. Deze logging is gericht op het vastleggen van verwerkingen binnen de eigen service. Er is ook geen - centrale of gestructureerde - vastgestelde plek die aan de functionele eisen voor Duurzame Toegankelijkheid (bijv. bewaartermijnen) voldoet, of bedrijfsfuncties levert zoals inzage. Er is ook geen standaard in gebruik voor het formaat van logregels.

Het vergaren en benutten van logs zijn functionele eisen aan het platform (en vormen dus een architectural buildingblocks). Deze zijn momenteel niet ingevuld met solutions. Verschillende gemeenten en services kiezen eigen oplossingen om aan de eisen te voldoen. Voor deze buildingblocks zijn bestaande (OpenSource) oplossingen beschikbaar.

8.4. Doelarchitectuur logging

De doelarchitectuur ziet er als volgt uit:



De doelarchitectuur logging is (o.a.) gebaseerd op het Logboek dataverwerkingen. De doelarchitectuur maakt onderscheid tussen de verschillende lagen van het Platform Dienstverlening. Per laag ligt de verantwoordelijkheid voor logging anders. Het uitgangspunt is dat iedere service voldoende informatie levert om een verwerking **ketenbreed te kunnen herleiden**, terwijl centrale voorzieningen zorgen voor het verzamelen, koppelen, bewaren en ontsluiten van de logging.

Laag 4/5 – Procesinrichting & interactie

Voorbeelden: GZAC, NL-Portal.

Deze laag is belangrijk omdat hier bedrijfsprocessen worden uitgevoerd en gegevens worden verwerkt in de context van een proces of zaak.

Een service op deze laag moet:

- Iedere relevante gegevensverwerking als event kunnen vastleggen;
- De **trace_id** uit de keten behouden;
- Actor, doelbinding en verwerkingsactiviteit vastleggen;
- Vastleggen welke handeling is uitgevoerd en op welke gegevens/resource;
- Interne verwerkingen loggen wanneer gegevens in een eigen database, cache of andere opslag worden verwerkt;
- De logging beschikbaar maken voor het centrale Logboek Dataverwerkingen.

Voor deze services geldt dat logging niet automatisch ontstaat doordat een onderliggende registratie wordt gelogd. Een processervice die zelf gegevens verwerkt, heeft ook een eigen loggingverantwoordelijkheid. Iedere service op laag 4/5 logt hiervoor iedere relevante actie via OpenTelemetry (OTel), buffert de logging lokaal en streamt deze naar de infrastructuur.

Het LDV kent hiervoor, bovenstaand beschreven, drie mogelijke niveaus:

1. **Registerverwijzing** – aantonen dát een bepaalde verwerking heeft plaatsgevonden.
2. **Kolomverwijzing** – aantonen welke gegevenscategorieën zijn gebruikt.
3. **Concrete data** – kunnen reconstrueren welke concrete waarden zijn verwerkt.

Het noodzakelijke niveau wordt per proces bepaald.

Laag 3 – Connectiviteit

Op deze laag wordt vooral **de verbinding en toegang** gelogd:

- Welke service communiceert met welke andere service;
- Wanneer de communicatie plaatsvindt;
- Via welk kanaal of welke gateway;
- Welke autorisatie-/toegangsbeslissing heeft plaatsgevonden;
- De technische trace-context.

De logging op deze laag ondersteunt daarmee de ketenbrede herleidbaarheid.

Belangrijk is dat deze logging niet moet worden verward met logging van de wettelijke dataverwerking. FSC legt verbinding en toegang vast; het LDV legt de daadwerkelijke dataverwerking vast.

Op deze laag wordt ook een centrale loggingpipeline ingericht voor

- De verwerking van de logs uit laag 4/5
- Het creëren van logs die naar de registraties (laag 1/2) gaan.

Deze inrichting is inclusief logcollectie, processing, labeling, routering naar de juiste storage en retrymechanismen. De service (laag 4/5) blijft verantwoordelijk voor het correct produceren van de logregels en het behouden van de ketenbrede trace-context.

De logging hoeft daarbij niet noodzakelijk alle gegevenswaarden zelf te bevatten. Het doel is primair om vast te kunnen stellen welke gegevensverwerking heeft plaatsgevonden en, afhankelijk van het vereiste niveau, welke gegevenscategorieën of concrete gegevens daarbij zijn gebruikt.

8.5. Generieke platformvoorzieningen

Voor bovenstaande inrichting zijn in de doelarchitectuur drie generieke voorzieningen nodig.

Logboek Dataverwerkingen

Het **Logboek Dataverwerkingen** is de centrale voorziening waarin de verwerkingslogregels ketenbreed worden verzameld.

Het LDV moet onder meer:

- Verwerkingen ketenbreed kunnen reconstrueren;
- Verwerkingen kunnen koppelen aan het verwerkingsregister;
- De autorisatiebeslissing kunnen koppelen;
- Kunnen zoeken en filteren;
- Verschillende doelgroepen gecontroleerd inzage kunnen geven;
- Bewaartermijnen ondersteunen;
- Uitlegbaarheid en inzage mogelijk maken.

Verwerkingenregister

Het **Verwerkingenregister** beschrijft vooraf welke verwerkingen zijn toegestaan: welk doel de verwerking heeft en op welke grondslag deze plaatsvindt.

Het LDV verwijst vervolgens naar deze registratie. Daardoor ontstaat de gewenste relatie:

beleid / doelbinding → toegestane verwerking → feitelijke verwerking → logregel

De doelarchitectuur beschrijft dit als de koppeling tussen het register van verwerkingsactiviteiten en het operationele verwerkingenlog.

Presentatie

Bovenop het logboek komt een presentatielaag voor bijvoorbeeld:

- Inzage door de inwoner;
- Auditing;
- Toezicht en verantwoording.

De presentatievoorziening is daarbij niet zelf de bron van de logging. Zij ontsluit informatie uit het centrale logboek, met autorisatie en dataminimalisatie passend bij de doelgroep.

8.6. Transitie

Er moet een transitiepad worden bepaald om huidige implementaties te laten voldoen aan de doelarchitectuur.

8.7. Relatie met Policy Based Access Control

Met de ontwikkeling van **PBAC (Policy Based Access Control)** en **OpenFTV** (zie onderdeel **8. Identificatie, authenticatie en autorisatie**) wordt een stap gezet in het platform naar een meer samenhangende manier van toegang en logging.

Deze voorziening maakt het mogelijk om:

- Gegevensverwerkingen expliciet te koppelen aan beleid, doelbinding en autorisatie
- Toegang tot gegevens en het gebruik daarvan centraal en uniform te sturen en
- Deze handelingen structureel en herleidbaar vast te leggen

PBAC bepaalt of een gevraagde handeling is toegestaan op basis van beleid en context. Het logboek van OpenFTV vormt geen zelfstandig vervangend logboek voor dataverwerkingen, maar is een onderdeel van de totale verantwoording.

Autorisatiebeslissingen worden als events opgenomen binnen de bredere trace van een dataverwerking. Het Logboek Dataverwerkingen fungeert als overkoepelend log, waarin:

- De autorisatiebeslissing (permit/deny) wordt vastgelegd als stap in de keten
- De feitelijke uitvoering van de verwerking wordt geregistreerd.

Logging van dataverwerking is ook vastgelegd als (kandidaat) **toegepast patroon** in het onderdeel **Toegepaste patronen**.

9. Identificatie, authenticatie en autorisatie

Binnen het Platform wordt een scheiding aangebracht tussen identificatie/authenticatie en autorisatie:

- **Identificatie en authenticatie** worden gerealiseerd met Keycloak als standaard bouwblok (Identity Provider).
- **Autorisatie** wordt gerealiseerd via een externe autorisatielaag volgens een PxP-architectuur (Policy x Point).

9.1. Identificatie en authenticatie (Keycloak, DigiD)

Authenticatie wordt centraal verzorgd door Keycloak als Identity Provider (IdP). Dit omvat:

- Authenticatie van gebruikers (bijv. via DigiD, eHerkenning of andere IdP's)
- Uitgifte van tokens (bijv. OAuth2 / OpenID Connect)
- Identity federation
- Beheer van gebruikers, rollen en attributen

Applicaties vertrouwen op de door Keycloak uitgegeven tokens voor het vaststellen van de identiteit van de gebruiker (subject).

Voor **eindgebruikers** (burgers en bedrijven) vindt authenticatie plaats via erkende landelijke voorzieningen. Inwoners loggen in met DigiD en bedrijven met eHerkenning, bijvoorbeeld bij gebruik van OpenFormulieren en portalen (zoals een MijnOmgeving).

Daarnaast wordt het gebruik van de **European Digital Identity Wallet (EUDI-wallet)** momenteel verder uitgewerkt als toekomstige voorziening voor digitale identificatie en attributenuitwisseling binnen Europa.

9.2. Autorisatie (huidige situatie)

Autorisatie *tussen* services wordt primair gerealiseerd op **laag 3 (integratie- en servicelaag)** via de FSC. Binnen de FSC worden afspraken (contracten) vastgelegd tussen dienstaanbieders en afnemers. Toegang tot API's wordt daarbij gecontroleerd op basis van deze contracten en technisch afgedwongen met behulp van tokens (bijvoorbeeld JWT). Hierdoor is geborgd dat alleen geautoriseerde afnemers gebruik kunnen maken van specifieke services.

Binnen afnemende services op **laag 4 en 5** — zoals KISS en GZAC — wordt aanvullende autorisatie ingericht op basis van rollen en rechten. Dit betekent dat gebruikers binnen deze applicaties alleen toegang hebben tot functionaliteiten en gegevens die passen bij hun rol. Tegelijkertijd worden binnen deze applicaties auditlogs gegenereerd, waarin gebruikershandelingen worden vastgelegd ten behoeve van verantwoording en controle.

9.3. Policy Based Access Control (PBAC) en FTV

In de doelarchitectuur wordt autorisatie ingericht volgens een **externalized authorization model** gebaseerd op het PxP-concept. Hierbij worden verantwoordelijkheden gescheiden over meerdere componenten:

- **PEP (Policy Enforcement Point)** Bevindt zich in API-gateways of services en dwingt autorisatie af.
- **PDP (Policy Decision Point)** Neemt autorisatiebeslissingen op basis van policies.
- **PAP (Policy Administration Point)** Beheert en publiceert autorisatieregels.
- **PIP (Policy Information Point)** Levert contextinformatie (bijv. uit registraties of andere bronnen).

Het AuthZEN-initiatief van de OpenID Foundation beschrijft hoe deze componenten samenwerken. AuthZEN definieert een gestandaardiseerde Authorization API waarmee een PEP een autorisatievraag kan stellen aan een PDP. De specificatie stelt dat de PDP deze API aanbiedt en dat de PEP deze gebruikt om beslissingen op te vragen. In een verzoek worden bijvoorbeeld het subject (wie), de resource (waarop), de actie (wat) en contextinformatie meegestuurd. De PDP evalueert deze gegevens tegen policies en retourneert een beslissing zoals *permit* of *deny*.

Dit model ondersteunt externalized authorization: autorisatielogica bevindt zich niet in applicaties zelf, maar in een aparte service. De gekozen architectuur ondersteunt federatieve samenwerking tussen organisaties. Dit betekent dat:

- Autorisatiebeslissingen gebaseerd zijn op context uit meerdere domeinen
- Policies organisatie-overstijgend kunnen worden toegepast
- Toegang tot informatieobjecten consistent en herleidbaar wordt beoordeeld

Deze aanpak sluit aan bij initiatieven zoals **Federatieve Toegangsverlening (FTV)** en de referentie-implementatie **OpenFTV** en is ook vastgelegd als (kandidaat) **toegepast patroon** in het onderdeel **Toegepaste patronen**.



10. Toegepaste patronen

Compact:
Voor veelvoorkomende functies worden dezelfde oplossingspatronen gebruikt, bijvoorbeeld voor notificaties, verzoeken, taken en berichten. Ook worden implementatiepatronen en de registratiestrategie beschreven.

10.1. Inleiding

In onderdeel **Samenwerking tussen services** zijn de generieke interactievormen binnen het Platform Dienstverlening beschreven. Daar is onderscheid gemaakt tussen synchrone communicatie (request/response), asynchrone communicatie (event-driven) en API-compositie. Deze beschrijven op welke wijze services technisch met elkaar samenwerken.

Dit hoofdstuk beschrijft een ander abstractieniveau. De hier opgenomen patronen zijn oplossingspatronen voor veelvoorkomende functionele vraagstukken binnen de gemeentelijke dienstverlening. Zij beschrijven hoe meerdere services gezamenlijk invulling geven aan een specifieke capability, zoals het registreren van een verzoek, het uitvoeren van een taak of het verzenden van een bericht.

Een patroon bestaat daarbij uit een samenhang van registraties, API's, notificaties en procescomponenten die volgens vaste afspraken samenwerken. Een patroon kan gebruikmaken van één of meerdere interactievormen. Zo combineert het Verzoekenpatroon bijvoorbeeld a-synchrone notificaties voor de registratie van een verzoek met synchrone API-calls voor de verdere procesafhandeling.

10.2. Notificatiepatroon

Alle interactiepatronen binnen het Platform Dienstverlening bouwen voort op hetzelfde notificatiepatroon. Componenten communiceren zoveel mogelijk asynchroon door gebeurtenissen (events) te publiceren. Andere componenten kunnen zich hierop abonneren zonder dat directe afhankelijkheden ontstaan.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van **Open Notificaties** die een publish/subscribe-mechanisme biedt voor het routeren van gebeurtenissen tussen componenten.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Componenten publiceren gebeurtenissen; zij kennen hun afnemers niet.
- Componenten ontvangen notificaties via abonnementen op één of meer kanalen.
- Notificaties bevatten uitsluitend verwijzingen naar gewijzigde gegevens (informatie-arm).
- De ontvangende component bepaalt zelfstandig of en hoe de gewijzigde gegevens worden opgehaald.
- Componenten moeten rekening houden met tijdelijke uitval of gemiste notificaties en implementeren daarom een passende herstelstrategie, bijvoorbeeld retries of periodieke synchronisatie.

Hierdoor ontstaat een losse koppeling tussen registraties, procescomponenten en gebruikersvoorzieningen.

10.3. Verzoekenpatroon

Het verzoekenpatroon vormt het standaardpatroon voor het starten van dienstverlening. Het uitgangspunt is dat een aanvraag eerst als zelfstandig **Verzoek** wordt geregistreerd, voordat een proces of zaak wordt gestart. Hierdoor wordt de interactie met de inwoner losgekoppeld van de procesafhandeling.

Het patroon bestaat uit de volgende stappen:

- Een kanaal registreert een verzoek via de Verzoeken API.
- Het verzoek wordt gevalideerd.
- Het verzoek wordt opgeslagen als zelfstandig informatieobject.
- De registratie publiceert een notificatie.
- Procescomponenten bepalen zelfstandig of en welk proces moet worden gestart.

Hierdoor kunnen meerdere processen gebruikmaken van dezelfde verzoekregistratie.

Aansluiten op het patroon

Procescomponenten:

- Abonneren zich op relevante notificaties.
- Halen het volledige verzoek op via de API.
- Bepalen zelfstandig welk proces moet worden gestart.

10.4. Takenpatroon

Taken worden binnen het platform niet rechtstreeks aangeboden vanuit procescomponenten, maar eerst geregistreerd als zelfstandig informatieobject. Procescomponenten zijn verantwoordelijk voor het registreren en beheren van taken; gebruikersinterfaces zijn verantwoordelijk voor het tonen en afhandelen ervan.

Hierdoor ontstaat een generieke takenvoorziening die door meerdere processen en gebruikersinterfaces kan worden hergebruikt.

Aansluiten op het patroon

Procescomponenten:

- Registreren taken via de Taken API.
- Koppelen taken aan het relevante hoofdobject.
- Beheren de levenscyclus van de taak.

De takenregistratie:

- Registreert de taken
- Publiceert wijzigingen via notificaties.

Portalen:

- Halen bij login van de gebruiker de taken op
- Tonen de actuele taken
- Verwerken gebruikersacties.

10.5. Berichtenpatroon

Ook berichten worden als zelfstandig informatieobject geregistreerd voordat zij daadwerkelijk worden verzonden. Procescomponenten zijn verantwoordelijk voor **wat** moet worden gecommuniceerd; de berichtenvoorziening (Outputmanagementcomponent en Notify) bepaalt **hoe** en via welk kanaal dit gebeurt.

Het patroon bestaat uit:

- Registratie van het bericht.
- Validatie.
- Opslag.
- Publicatie van een notificatie.
- Verzending door de omnichannelvoorziening.

Hierdoor ontstaat een volledige scheiding tussen proceslogica en communicatiekanalen.

Aansluiten op het patroon

Procescomponenten:

- Stellen berichten inhoudelijk samen.
- Registreren deze via de Berichten API.
- Relateren berichten aan het relevante hoofdobject.

OMC/Notify:

- Abonneert zich op relevante notificaties.
- Haalt berichtgegevens op.
- Bepaalt – op basis van klantgegevens (KlantenAPI) via welk kanaal het bericht moet worden verzonden
- Verzorgt de daadwerkelijke verzending.

10.6. Patronen in ontwikkeling

Het Platform Dienstverlening ontwikkelt zich continu. Naast de in dit onderdeel beschreven patronen kunnen nieuwe generieke interactiepatronen worden toegevoegd wanneer deze bijdragen aan een betere ontkoppeling, herbruikbaarheid of standaardisatie.

Nieuwe patronen worden ontwikkeld conform de architectuurprincipes uit dit document en maken, na vaststelling, onderdeel uit van de referentiearchitectuur van het platform. De volgende patronen zijn in 2026/27 kandidaat:

10.6.1. Autorisatiepatroon (OpenFTV / AuthZEN)

Binnen het Platform Dienstverlening wordt autorisatie niet door individuele services ingericht, maar als een generieke platformvoorziening toegepast. Hiervoor wordt aangesloten op de architectuur van **OpenFTV** en de **AuthZEN-standaard**. Dit maakt het mogelijk om autorisatiebeslissingen centraal, consistent en contextafhankelijk uit te voeren.

Het uitgangspunt is dat iedere service verantwoordelijk blijft voor zijn eigen gegevens en functionaliteit, maar autorisatiebeslissingen delegeert aan de centrale autorisatievoorziening. Hierdoor worden autorisatieregels éénmaal beheerd en platformbreed toegepast.

Het patroon bestaat uit de volgende stappen:

- **Doen van een verzoek**
  Een gebruiker of service doet een aanvraag om een bepaalde handeling uit te voeren, bijvoorbeeld het raadplegen of wijzigen van gegevens.
- **Opbouwen van de autorisatiecontext**
  De uitvoerende service verzamelt de benodigde context, zoals:
  - De identiteit van de actor;
  - De gevraagde handeling;
  - Het betreffende object of de resource;

- **Autorisatiebeslissing**
  De service vraagt via de AuthZEN-interface een autorisatiebeslissing op bij de centrale Policy Decision Point (PDP). Daarbij worden beleidsregels uit het Policy Administration Point (PAP) toegepast, aangevuld met gegevens uit één of meer Policy Information Points (PIP).
- **Afdwingen van de beslissing**
  De ontvangende service fungeert als Policy Enforcement Point (PEP) en voert de beslissing uit. Alleen wanneer de beslissing *Permit* luidt wordt de gevraagde handeling uitgevoerd.

Hierdoor ontstaat een uniforme autorisatiearchitectuur waarin beleid, uitvoering en verantwoording van elkaar zijn gescheiden.

Aansluiten op het patroon

Services die persoonsgegevens of andere beschermde gegevens verwerken:

- Implementeren de AuthZEN-interface voor autorisatiebeslissingen.
- Treden op als **Policy Enforcement Point (PEP)**.
- Verstrekken de benodigde context aan de centrale autorisatievoorziening.
- Respecteren de teruggegeven autorisatiebeslissing (*Permit* of *Deny*).
- Registreren de autorisatiebeslissing als onderdeel van de ketenbrede verwerking.

10.6.2. Loggingpatroon (OpenTelemetry en Logboek Dataverwerkingen)

Binnen het Platform Dienstverlening wordt logging als een generiek platformpatroon toegepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische registratie van gebeurtenissen en de juridische verantwoording van gegevensverwerkingen.

OpenTelemetry (OTel) vormt de technische standaard voor het vastleggen van logs, traces en events over de gehele keten. Het **Logboek Dataverwerkingen (LDV)** bouwt hierop voort door deze technische logging te verrijken met informatie over doelbinding, grondslag en de uitgevoerde gegevensverwerking. Hierdoor ontstaat één samenhangend beeld van een gegevensverwerking, ongeacht hoeveel services daarbij betrokken zijn.

Het patroon bestaat uit de volgende stappen:

- **Start van een verwerking**
  Een gebruiker of service initieert een verwerking. Daarbij wordt een ketenbrede trace gestart conform de W3C Trace Context-standaard.
- **Verwerking door services**
  Iedere service legt relevante gebeurtenissen vast volgens de OpenTelemetry-standaard. Hierbij worden onder andere de trace-id, de uitgevoerde handeling en de betrokken component geregistreerd.
- **Registratie van autorisatie en gegevensgebruik**
  Autorisatiebeslissingen, API-aanroepen en gegevensmutaties worden als onderdeel van dezelfde trace vastgelegd. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de uitgevoerde verwerking.
- **Verrijking met verwerkingscontext**
  De technische logging wordt gekoppeld aan de bijbehorende verwerkingsactiviteit uit het Verwerkingsregister. Daarbij worden onder meer doelbinding, grondslag en de aard van de gegevensverwerking vastgelegd.
- **Registratie in het Logboek Dataverwerkingen**
  Alle relevante gebeurtenissen worden samengebracht in één platformbreed Logboek Dataverwerkingen. Hierdoor ontstaat een complete en herleidbare registratie van de uitgevoerde gegevensverwerking.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om gegevensverwerkingen over meerdere componenten heen te reconstrueren en ondersteunt zowel operationeel beheer als wettelijke verantwoording.

Aansluiten op het patroon

Alle componenten binnen het Platform Dienstverlening:

- Gebruiken **OpenTelemetry** voor logging, metrics en distributed tracing.
- Propageren de **trace-id** over alle API-calls en events.
- Leggen relevante handelingen en gebeurtenissen vast conform de platformstandaard.
- Registreren autorisatiebeslissingen als onderdeel van dezelfde trace.
- Verrijken logging met de benodigde context voor het Logboek Dataverwerkingen.
- Leveren hun logging aan de centrale OTel-infrastructuur.

De centrale loggingvoorziening bestaat uit:

- **OpenTelemetry Collectors** voor het verzamelen van logs, traces en metrics;
- **OpenTelemetry Backend(s)** voor opslag en analyse;
- **Logboek Dataverwerkingen (LDV)** voor de registratie van gegevensverwerkingen;
- **Verwerkingsregister** voor de registratie van verwerkingsactiviteiten, doelbinding en grondslag.

Uitgangspunten

Bij de inrichting van het loggingpatroon gelden de volgende uitgangspunten:

- Iedere relevante gegevensverwerking is volledig herleidbaar over de gehele keten.
- Alle componenten gebruiken hetzelfde OpenTelemetry-formaat.
- Persoonsgegevens worden niet onnodig opgenomen in technische logging; waar mogelijk worden stabiele identifiers gebruikt.
- Het Logboek Dataverwerkingen bevat de semantische en juridische context van de verwerking en vormt de basis voor verantwoording richting inwoners, toezichthouders en auditors.
- Logging ondersteunt zowel technische observability als compliance, zonder dat hiervoor afzonderlijke loggingmechanismen per component nodig zijn.

10.7. Implementatiepatronen (Patroon A, Patroon B)

De voorgaande paragrafen beschrijven patronen voor de samenwerking tussen services binnen het Platform Dienstverlening. In de praktijk bevindt elke gemeente zich reeds in een uitgangssituatie. Bestaande applicaties, contracten en investeringen maken dat de doelarchitectuur niet altijd in één stap kan worden gerealiseerd.

Om gemeenten hierin te ondersteunen onderscheidt het Platform Dienstverlening twee referentie-implementatiepatronen. Beide patronen streven dezelfde architectuurprincipes na en leiden uiteindelijk naar dezelfde doelarchitectuur. Het verschil zit in dat bestaande software wordt ingepast tijdens de transitie.

Patroon	Beschrijving	Voorbeeld
Patroon A – Volledig Platform Dienstverlening	Alle lagen van het vijflagenmodel worden gerealiseerd met componenten conform de Common Ground-architectuur.	Een klachtenproces wordt volledig opgebouwd uit formulieren, procescomponenten, FSC, registraties, dataservices en omnichannelvoorzieningen.

Patroon	Beschrijving	Voorbeeld
Patroon B – Hybride implementatie	De gegevenslaag en connectiviteitslaag volgen de Common Ground-architectuur; de proceslaag wordt (tijdelijk) ingevuld door een bestaande SaaS- of legacy-oplossing.	De aanvraag van een paspoort wordt afgehandeld in een bestaande zaaksysteemcomponent, terwijl gegevens, formulieren, API's en communicatie via het Platform Dienstverlening verlopen.

Duiding

Beide implementatiepatronen ondersteunen dezelfde doelarchitectuur, maar verschillen in de wijze waarop deze wordt bereikt.

- **Patroon A** realiseert de architectuur volledig volgens de uitgangspunten van Common Ground. Dit biedt maximale flexibiliteit, herbruikbaarheid en loskoppeling, maar vraagt ook de grootste organisatorische en technische verandering.
- **Patroon B** biedt een pragmatische transitiestrategie waarbij bestaande applicaties voorlopig behouden blijven, terwijl gegevens, interactie en integratie al worden georganiseerd volgens de architectuur van het Platform Dienstverlening. Hierdoor kan stapsgewijs worden toegewerkt naar Patroon A.

10.7.1. Patroon A – Volledige platformimplementatie

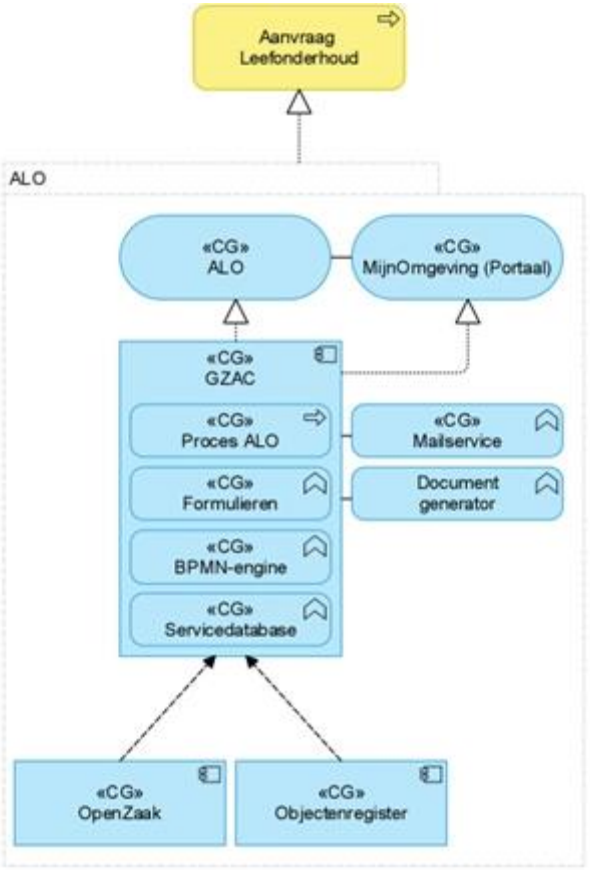
Binnen Patroon A worden processen volledig gerealiseerd met de componenten van het Platform Dienstverlening. Zowel de interactie, procesafhandeling, connectiviteit als gegevensvoorziening volgen de architectuurprincipes uit dit document.

De implementatie bestaat doorgaans uit:

- Realiseren van de benodigde BusinessServices en procescomponenten.
- Inrichten van registraties, API's en gegevensmodellen.
- Migreren van gegevens uit bestaande systemen.
- Implementeren van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Na afronding kan de oorspronkelijke applicatie volledig worden uitgefaseerd.

- Voordelen
  - Maximale aansluiting op de doelarchitectuur.
  - Geen structurele synchronisatie tussen systemen.
  - Optimale herbruikbaarheid van services.
  - Eenvoudiger beheer op langere termijn.
- Aandachtspunten
  - Grootste implementatie-inspanning.
  - Organisatorische verandering is vaak omvangrijk.
  - Vereist volledige migratie van processen en gegevens.



10.7.2. Patroon B – Hybride implementatie

Patroon B is bedoeld voor situaties waarin bestaande SaaS- of legacy-oplossingen voorlopig gehandhaafd blijven. De procesuitvoering vindt daarbij plaats buiten het Platform Dienstverlening, terwijl gegevens, interactie en integratie zoveel mogelijk volgens de architectuur worden ingericht. De bestaande applicatie wordt gekoppeld aan de registraties en platformvoorzieningen, zodat de gegevenslaag al voldoet aan de uitgangspunten van Common Ground.

Hierdoor ontstaat een hybride architectuur waarin:

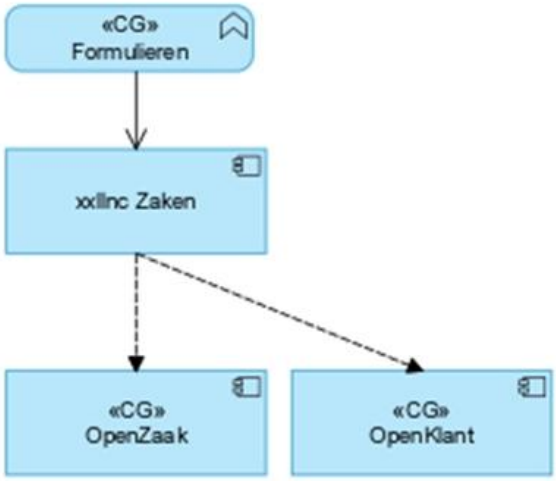
- Interactie plaatsvindt via de platformvoorzieningen;
- Gegevens worden beheerd in Common Ground-registraties;
- Processen voorlopig blijven draaien in de bestaande applicatie.

- Voordelen
  - Versnelt de transitie naar de doelarchitectuur.
  - Gemeenten verkrijgen regie over hun gegevens.
  - Gegevens kunnen direct worden gebruikt door andere platformvoorzieningen, zoals MijnServices en integrale klantbeelden.
  - Beperkt de impact op bestaande bedrijfsprocessen.
- Aandachtspunten
  - Tijdelijke dubbele inrichting van beheer en configuratie.
  - Extra complexiteit door gegevenssynchronisatie.
  - Hogere beheerlast zolang beide werelden naast elkaar bestaan.
  - Bedoeld als tussenstap; uiteindelijk blijft Patroon A het eindbeeld.

Praktische implementatiestappen

- Inrichten van de benodigde registraties binnen het Platform Dienstverlening.

- Realiseren van API-koppelingen tussen de bestaande applicatie en de platformregistraties.
- Inrichten en testen van de gegevenssynchronisatie.
- Gefaseerd overnemen van functionaliteit totdat de bestaande applicatie kan worden uitgefaseerd.



10.8. Registratiestrategie: één bron per informatiedomein

Een belangrijk uitgangspunt binnen het Platform Dienstverlening is dat iedere organisatie voor ieder generiek informatiedomein één primaire registratie gebruikt. Voor zaakgegevens betekent dit dat binnen één gemeente wordt gestreefd naar **één centraal zaakregister**, waarop alle processervices aansluiten. Hetzelfde uitgangspunt geldt voor andere generieke registraties, zoals klanten, producten en organisaties.

- Door één registratie als bron te gebruiken ontstaat:
- Een eenduidige bron van waarheid (single source of truth);
- Uniform beheer van gegevens, typen en metadata;
- Eenvoudige ontsluiting naar MijnOmgeving, klantbeelden en andere generieke voorzieningen;
- Minder beheer- en integratiecomplexiteit;
- Grotere uitwisselbaarheid van processen en softwarecomponenten.

Niet gewenste situaties

De volgende implementatievormen passen niet binnen de architectuur van het Platform Dienstverlening:

- Applicaties die uitsluitend met hun **eigen registratie** kunnen samenwerken en geen gebruikmaken van de gestandaardiseerde registraties.
- Oplossingen waarbij dezelfde gegevens gelijktijdig in meerdere registraties worden beheerd.

11. Technische architectuur

De technische architectuur (ook wel aangeduid als **Laag 0**) vormt de onderliggende laag van het Platform Dienstverlening . Deze laag voorziet in de infrastructuur en generieke technische voorzieningen waarop alle hogere lagen – van dataservices tot procesapplicaties – draaien.

De principes van data-autonomie, open standaarden en Open Source, werken ook door in deze laag. Dit betekent dat de technische architectuur gericht is op:

- Het voorkomen van afhankelijkheid van specifieke leveranciers
- Het borgen van verplaatsbaarheid van applicaties en data
- En het realiseren van een reproduceerbare en gestandaardiseerde infrastructuur.

Binnen Common Ground zijn hiervoor twee samenhangende standaarden ontwikkeld: **Haven** en **Haven+**.

11.1. Haven

De Haven-standaard beschrijft hoe een uniforme en overdraagbare hostingomgeving voor applicaties wordt ingericht. Centraal staat het gebruik van Kubernetes als generieke uitvoeringslaag, waarmee applicaties containerized en platformonafhankelijk kunnen worden uitgerold.

Haven definieert onder andere:

- De inrichting van een Kubernetes-omgeving
- De minimale set aan basisvoorzieningen voor deployment
- Richtlijnen om vendor lock-in te voorkomen door gebruik van open standaarden.

Haven vormt daarmee de technische basis waarop applicaties consistent kunnen draaien, ongeacht de onderliggende infrastructuur of cloudprovider.

11.2. Haven+

Haven+ bouwt voort op deze basis en levert een voorgeconfigureerde platformlaag met generieke voorzieningen die nodig zijn in een productieomgeving. Waar Haven beschrijft *waar* en *hoe* applicaties draaien, voorziet Haven+ in de vraag *wat er nodig is om ze operationeel te beheren*.

Haven+ omvat onder andere:

- Voorzieningen voor monitoring, logging en tracing
- Identity- en toegangsvoorzieningen
- Datadiensten zoals databasebeheer
- Certificaat- en secretmanagement.

Deze voorzieningen worden gestandaardiseerd en als samenhangend geheel aangeboden, zodat ontwikkelteams zich kunnen richten op functionaliteit in plaats van op het opbouwen en beheren van infrastructuur.

11.3. Positionering in de architectuur

Haven en Haven+ vormen samen de technische fundering onder het Platform Dienstverlening. Zij leveren generieke capabilities die door alle services worden gebruikt, maar bevatten zelf geen businesslogica of domeinspecifieke functionaliteit.

De technische architectuur:

- Faciliteert de uitvoering van services
- Borgt randvoorwaarden zoals beveiliging, beschikbaarheid en observability en
- Maakt het mogelijk om applicaties en data onafhankelijk van specifieke leveranciers te beheren en te verplaatsen.

Daarmee is deze laag een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de bredere architectuurprincipes van Common Ground, zonder deze inhoudelijk in te vullen.

Nadere uitwerking

De technische architectuur wordt in dit document op hoofdlijnen beschreven. Voor de concrete inrichting, componenten en implementatie wordt verwezen naar de documentatie Haven+.

Documentatie: **https://havenplus.commonground.nl/docs/overview**

12. Standaarden

In de voorgaande onderdelen zijn de architectuurprincipes van het Platform Dienstverlening uitgewerkt en vertaald naar richtlijnen voor de business-, informatie-, applicatie- en technologiearchitectuur. Daarbij is aangesloten op een groot aantal bestaande standaarden, referentiearchitecturen en open specificaties.

Dit hoofdstuk bundelt de standaarden die richtinggevend of normatief zijn in één overzicht. Het vormt daarmee een recapitulatie en naslagwerk voor architecten, ontwerpers en ontwikkelaars.

Domein	Standaard	Toepassing
Enterprisearchitectuur	TOGAF Standard	Methode voor Enterprisearchitectuur
	NORA	Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
	GEMMA	Gemeentelijke referentiearchitectuur
Businessarchitectuur	BPMN 2.0	Procesmodellering
	DMN 1.5	Beslisregels
	Domain-Driven Design (DDD)	Afbakening van domeinen en BusinessServices
Informatie-architectuur	MIM (Metamodel Informatie Modellering)	Modelleren van informatiemodellen
	RGBZ	Referentiemodel voor zaken en besluiten
	ZGW API-standaarden	Objecttypen en API's voor gemeentelijke dienstverlening
API's	REST API Design Rules	Ontwerpregels voor REST API's
	OpenAPI 3.x	Specificeren van REST API's
	JSON Schema	Validatie van berichten
Events & Integratie	CloudEvents NL-profiel	Nederlandse invulling van CloudEvents
	FSC (Federatieve Service Connectiviteit)	Federatieve gegevensuitwisseling
	Domeinarchitectuur Gegevensuitwisseling - NORA	Domeinarchitectuur Gegevensuitwisseling - NORA
Observability	OpenTelemetry	Logging, metrics en tracing
	W3C Trace Context	Ketenbrede tracing
Identiteit & Autorisatie	OAuth 2.0	Delegatie en autorisatie
	OpenID Connect	Authenticatie
	AuthZEN	Policy Based Access Control
	OpenFTV	Federatieve Toegangsverlening
Registraties	Uit Betrouwbare Bron (UBB)	Referentie voor betrouwbare registraties
	Logboek Dataverwerkingen (LDV)	Logging van dataverwerkingen
Front-end	NL Design System	Componenten en richtlijnen voor gebruikersinterfaces
Open Source	EUPL	European Union Public Licence
Containerplatform	Haven +	Containerorkestratie

13. Aansluitvoorwaarden Platform Dienstverlening

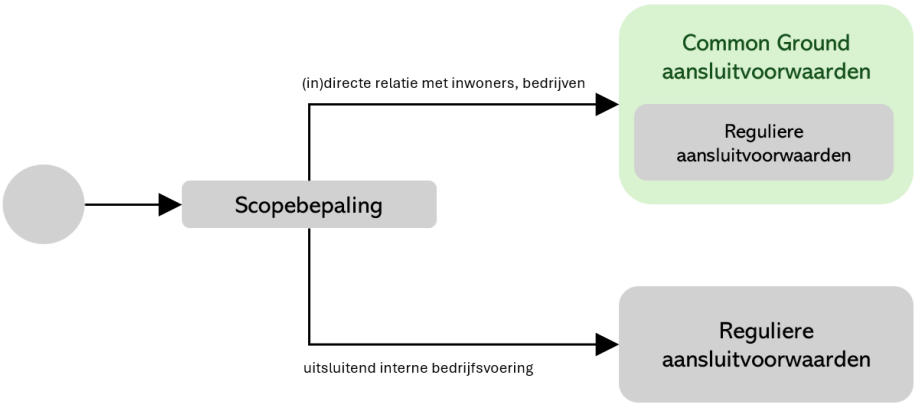
Compact:
Dit hoofdstuk beschrijft wanneer en hoe oplossingen binnen Common Ground passen, welke eisen gelden voor platformservices en Patroon B, hoe softwarekwaliteit wordt geborgd en welke organisatorische voorwaarden gelden.

13.1. Handleiding bij de aansluitvoorwaarden

Voorafgaand aan een ontwikkeling (een doelarchitectuur, of aanbesteding/vervanging van software) moet bepaald worden of deze binnen de scope van Common Ground valt en, zo ja, welke aansluitvoorwaarden van toepassing zijn. Hiervoor geldt het volgende onderscheid:

- Processen die uitsluitend de interne bedrijfsvoering ondersteunen, zoals bij HRM-, ERP- en financiële systemen, vallen in beginsel buiten de scope van Common Ground.
- Processen met een directe of indirecte relatie met gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, ondernemers of organisaties, vallen binnen de scope van Common Ground. Het kan dus zowel gaan om een oplossing waarmee een inwoner, ondernemer of organisatie rechtstreeks contact heeft met de gemeente, als om een oplossing die onderdeel is van het achterliggende dienstverleningsproces. Dit gaat niet zuiver over het domein Dienstverlening, maar – potentieel – over oplossingen in alle domeinen.

Valt de oplossing binnen deze scope? Dan gelden de Common Ground aansluitvoorwaarden.

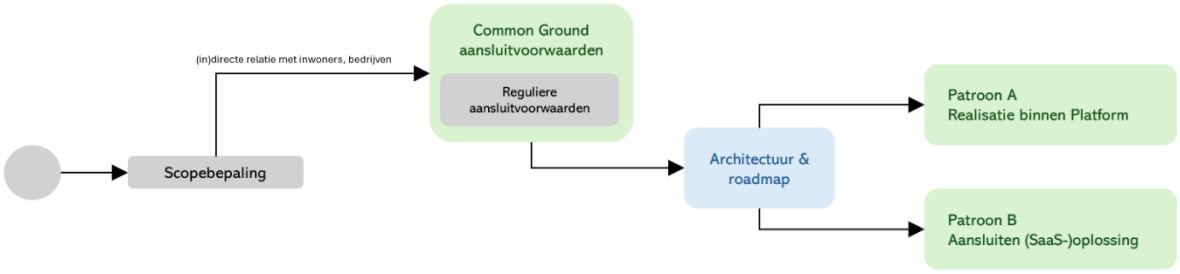


13.2. Common Ground en Platform Dienstverlening

Het Platform Dienstverlening is de implementatie van Common Ground binnen de G4-gemeenten. Het vormt de referentiearchitectuur voor de gemeentelijke informatievoorziening en biedt een samenhangend geheel van software (generieke registraties, dataservices, integratievoorzieningen en procesapplicaties) waarmee de gemeentelijke dienstverlening op een generieke manier kan worden gerealiseerd. Het volgt een **Enterprise architectuur** en realiseert een ontkoppeld landschap van (micro)services volgens het model van Common Ground:



Bij een nieuwe functionele behoefte (of een bestaande die ingevuld wordt, maar waarvan de software niet langer voldoet of contractueel eindigt) wordt eerst onderzocht of deze kan worden ingevuld met de bestaande voorzieningen van het Platform Dienstverlening. Het platform wordt maximaal benut voordat wordt besloten nieuwe software te ontwikkelen of een SaaS-oplossing aan te schaffen. Dit proces volgt een beslisboom waarin twee patronen worden onderscheiden, die hieronder worden toegelicht.



13.2.1. Patroon A: Realisatie in Platform Dienstverlening

Er wordt eerst vastgesteld of de gevraagde functionaliteit reeds beschikbaar is binnen het Platform Dienstverlening of met beperkte uitbreiding van bestaande platformservices kan worden gerealiseerd.

Wanneer de benodigde functionaliteit nog niet beschikbaar is, wordt beoordeeld of deze als nieuwe generieke platformservice kan worden ontwikkeld en opgenomen in het Platform Dienstverlening. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de generieke toepasbaarheid, de bijdrage aan de referentiearchitectuur, de verwachte herbruikbaarheid door meerdere gemeenten en de aansluiting op de roadmap van het Platform Dienstverlening.

Een platformservice wordt onderdeel van het Platform Dienstverlening zelf. De component:

- Levert generieke functionaliteit;
- Wordt opgenomen in de platformarchitectuur;
- Valt onder de architectuurgovernance van het platform;
- Wordt gezamenlijk beheerd;
- Maakt onderdeel uit van de referentie-implementatie zoals die door G4 wordt vastgesteld.

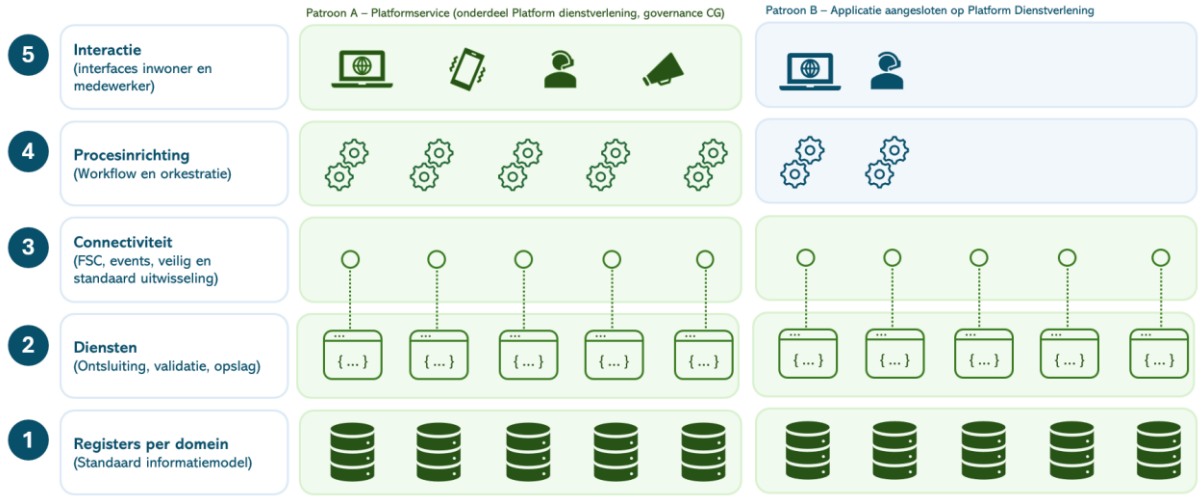
Voor platformservices gelden zowel de **(niet-)functionele aansluitvoorwaarden Common Ground** als **aanvullende platformeisen**.

13.2.2. Patroon B: Aansluiten van een (SaaS-)oplossing

Alleen wanneer ontwikkeling als platformservice niet doelmatig of haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit, beperkte generieke toepasbaarheid, beschikbare ontwikkelcapaciteit of gewenste implementatiesnelheid, wordt – tijdelijk – gekozen voor een SaaS-oplossing. Het is van belang dat deze ontwikkeling wordt geadresseerd bij de PO's van het Platform, zodat parallel gewerkt wordt aan doorontwikkeling en de capabilities beschikbaar komen.

Als gekozen wordt voor een SaaS-oplossing is het vereist dat deze integreert met het Platform Dienstverlening. Dat betekent voldoen aan de aansluitvoorwaarden van het Platform Dienstverlening en gebruik maken van de generieke registraties, API's en integratievoorzieningen.

Een aangesloten applicatie blijft eigendom en verantwoordelijkheid van de leverancier (of community) en maakt geen onderdeel uit van het Platform Dienstverlening. De applicatie maakt gebruik van de generieke voorzieningen van het platform, zoals registraties, dataservices, API's en integratievoorzieningen. Het Platform biedt hier ruimte voor in de vorm van generieke aansluitingen (“stekkers”) op de gegevenslaag.



Leveranciers en communities behouden vrijheid in de inrichting en implementatie van hun software, voor zover de applicatie voldoet aan de aansluitvoorwaarden van het Platform Dienstverlening.

13.3. Aansluitvoorwaarden Patroon B

Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op oplossingen die als applicatie aansluiten op het Platform Dienstverlening (Common Ground). Zij zijn aanvullend op de **GIBIT**. Voor alle contractuele, juridische, organisatorische en generieke kwaliteitseisen geldt de GIBIT, tenzij in deze aansluitvoorwaarden aanvullende of afwijkende platformspecifieke eisen zijn opgenomen.

De aansluitvoorwaarden bevatten de functionele, niet-functionele en technische eisen die waarborgen dat een oplossing op een uniforme, veilige en beheerbare wijze samenwerkt met het Platform Dienstverlening.

13.3.1. Gegevenslaag

Het Platform Dienstverlening levert de generieke gegevenslaag van de gemeentelijke informatievoorziening. Deze bestaat uit generieke registraties, dataservices en de integratielaag voor veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Procesapplicaties sluiten hierop aan en maken voor het vastleggen, muteren en raadplegen van gemeentelijke gegevens gebruik van deze generieke voorzieningen.

De gegevenslaag wordt gefaseerd uitgebreid. Uiteindelijk wordt het volledige Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) hierin gerealiseerd.

Op dit moment zijn de volgende generieke registraties beschikbaar:

- Klanten (Partijen – inwoners en organisaties);
- Zaken;
- Documenten;
- Producten;

- Beslisregels;
- Objecten;
- Verzoeken, Taken en Berichten.

In ontwikkeling zijn registraties voor:

- De interne organisatie (teams, functies, rollen en medewerkers);
- Domeinspecifieke gegevensmodellen voor het Sociaal Domein (Participatie en Inburgering).

13.3.2. Algemene eisen

Iedere aangesloten oplossing voldoet aan de volgende uitgangspunten voor de gegevenslaag:

- **Eis** – Informatieobjecten die binnen het Platform Dienstverlening worden **opgevraagd, vastgelegd of gemuteerd**, volgen het gegevensmodel en de metadatering van de betreffende registratie. Hiermee wordt geborgd dat wordt voldaan aan de eisen voor duurzame toegankelijkheid, informatiebeheer en interoperabiliteit.
- **Eis** – Wanneer een oplossing verantwoordelijk is voor het **opvragen, vastleggen of muteren** van gegevens in een registratie, draagt zij er zorg voor dat deze registratie actueel, volledig en consistent blijft. De betreffende registratie blijft daarmee de authentieke bron van deze gegevens.

13.3.3. Gebruik van generieke registraties

Wanneer een oplossing verantwoordelijk is voor het **opvragen, vastleggen of muteren** van gegevens binnen één van de onderstaande domeinen, maakt zij gebruik van de daarvoor aangewezen generieke registratie of voorziening van het Platform Dienstverlening.

Bij de oplossing moet het interne informatiemodel logisch worden gemapt naar de Common Ground-domeinen. Concreet betekent dit het aansluiten op de volgende standaarden:

- **Klantgegevens** hebben als bron **OpenKlant** (Klantinteracties- en Contactgegevens API) (**OpenKlant GitHub**).
- **(Instanties van) Producten en diensten** hebben als bron **OpenProduct** (**OpenProduct) GitHub**).
- **Zaken** hebben als bron **OpenZaak** (**OpenZaak GitHub**)
    - **Onderdeel** daarvan is ook de **Documenten API**
- **Verzoeken**, **Taken** en **Berichten** hebben als bron **OpenVTB** en volgen respectievelijk het Verzoeken-, Taken- en Berichtenpatroon (**OpenVTB GitHub**).

De actuele documentatie en API-specificaties zijn beschikbaar via de GitHub links.

Aansluitpatronen

Iedere aangesloten oplossing past de functionele en technische aansluitpatronen toe zoals beschreven in de Enterprisearchitectuur Platform Dienstverlening. Deze patronen beschrijven de uniforme wijze waarop applicaties samenwerken met registraties, API's en andere platformvoorzieningen.

Eisen

- **Eis –** Aangesloten oplossingen integreren met Keycloak via OpenID Connect (OIDC) zodat gebruikers van het platform zonder aanvullende authenticatiestappen toegang krijgen tot de aangesloten oplossing.
- **Eis –** De oplossing past de functionele en technische aansluitpatronen toe zoals beschreven in de Enterprisearchitectuur Platform Dienstverlening.
- **Eis –** Gegevensuitwisseling tussen applicaties en registraties vindt plaats via de voorgeschreven API-, interactie- en eventpatronen van het Platform Dienstverlening.

- **Eis –** Bij het realiseren van nieuwe functionaliteit worden de architectuurprincipes en aansluitpatronen van het Platform Dienstverlening gevolgd.

Nieuwe registraties en versies

Het Platform Dienstverlening wordt continu doorontwikkeld. Leveranciers worden geacht nieuwe generieke registraties en nieuwe versies van bestaande registraties tijdig te ondersteunen, zodat aangesloten applicaties compatibel blijven met de referentiearchitectuur.

- **Eis –** Wanneer binnen het Platform Dienstverlening een voor de oplossing relevante nieuwe generieke registratie of een nieuwe versie van een bestaande registratie de status **'In gebruik'** bereikt, ondersteunt de leverancier deze registratie uiterlijk zes maanden nadat deze status is bereikt.

Gebruik van brongegevens

Common Ground gaat uit van het principe **data bij de bron**. Gegevens worden waar mogelijk rechtstreeks geraadpleegd vanuit de authentieke registratie. Het structureel dupliceren van gegevens wordt zoveel mogelijk voorkomen.

- **Wens –** Gegevens die via gestandaardiseerde API's realtime beschikbaar zijn vanuit een registratie of andere bronvoorziening worden niet structureel gekopieerd of structureel lokaal opgeslagen. Bij de uitvoering van een handeling in een afhandelcomponent worden de gegevens opgehaald uit de gegevenslaag en weer teruggeschreven in de gegevenslaag.

13.3.4. Integratielaag

Naast de gegevenslaag maakt iedere aangesloten oplossing gebruik van de generieke platformvoorzieningen voor gegevensuitwisseling, observability, authenticatie en autorisatie.

- **Eis** – Communicatie met andere componenten verloopt via **Federatieve Service Connectiviteit (FSC).**
- **Eis** – Gebeurtenissen worden geconsumeerd via **Open Notificaties**, conform het notificatiepatroon (**Open Notificaties GitHub**).
- **Eis** – Logging en telemetry volgen **OpenTelemetry**.

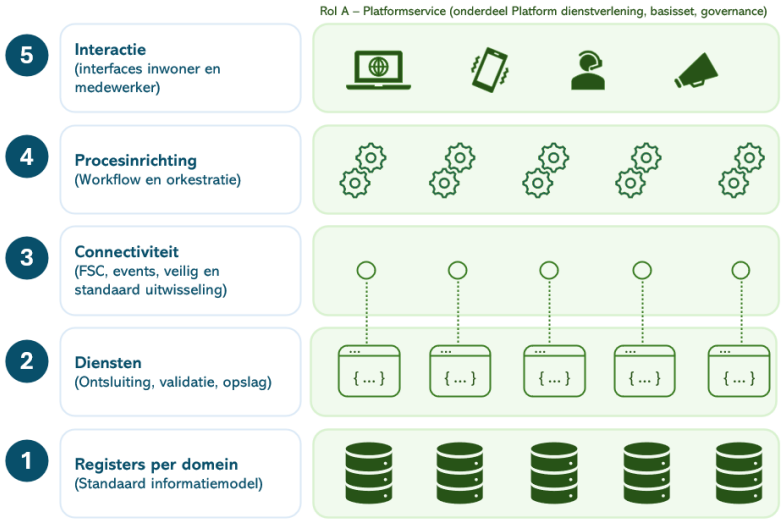
Platformbrede voorzieningen

De onderstaande platformvoorzieningen bevinden zich nog in ontwikkeling. Vanaf zes maanden nadat een voorziening de status **'In gebruik'** heeft bereikt, gelden de volgende aanvullende aansluitvoorwaarden:

- **OpenFTV/AuthZEN** – Autorisatie maakt gebruik van de centrale voorziening voor federatieve authenticatie en autorisatie
- **Logboek Dataverwerkingen** – De oplossing registreert gegevensverwerkingen via het centrale Logboek Dataverwerkingen.

13.4. Aanvullende eisen voor platformservices

Een **platformservice (Categorie A)** maakt onderdeel uit van het Platform Dienstverlening. In tegenstelling tot een aangesloten applicatie wordt een platformservice opgenomen in de referentiearchitectuur, valt deze onder de architectuurgovernance van het platform en wordt zij gezamenlijk beheerd en doorontwikkeld.



Om die reden gelden voor platformservices, naast de (niet-)functionele aansluitvoorwaarden Common Ground, aanvullende eisen op het gebied van platformkwaliteit, ontwikkelkwaliteit en organisatorische inbedding. Deze aanvullende eisen waarborgen dat platformservices op een uniforme, veilige en beheerbare wijze bijdragen aan de doorontwikkeling van het Platform Dienstverlening.

13.4.1. Platformkwaliteit

Platformkwaliteit beschrijft de technische, niet-functionele en architectonische eisen waaraan software moet voldoen om onderdeel te kunnen worden van het Platform Dienstverlening. Deze eisen zorgen ervoor dat platformservices veilig, beheersbaar en uitwisselbaar kunnen worden ingezet binnen een cloud-native Haven-infrastructuur en bijdragen aan een uniforme referentiearchitectuur.

Gemeenten willen platformservices van verschillende leveranciers zonder maatwerk kunnen combineren binnen één samenhangend platform. Daarom worden eisen gesteld aan onder meer architectuur, hergebruik van bestaande voorzieningen, releasebeheer, deployment, security, observability, documentatie, registraties, API's en runtime-gedrag. Door deze eisen uniform toe te passen ontstaat een toekomstbestendig platform waarin componenten onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, beheerd en doorontwikkeld, terwijl de samenhang van de referentiearchitectuur behouden blijft.

13.4.2. Eisen aan architectuur

Als platformservice wordt de oplossing onderdeel van het Platform Dienstverlening. De inrichting en doorontwikkeling van dit platform worden gestuurd door de Enterprisearchitectuur Common Ground & Platform Dienstverlening. Deze architectuur beschrijft de visie, architectuurprincipes, referentiearchitectuur, standaarden en governance die richting geven aan de ontwikkeling van het platform. Platformservices sluiten hierop aan en dragen bij aan een samenhangend, herbruikbaar en toekomstbestendig platform.

De architectuur vormt daarmee het toetsingskader voor ontwerp- en implementatiekeuzes. Van leveranciers wordt verwacht dat zij kunnen aantonen hoe hun oplossing aansluit op de architectuurprincipes, de referentiearchitectuur en de geldende standaarden van het Platform Dienstverlening. Afwijkingen zijn uitsluitend toegestaan wanneer deze vooraf zijn gemotiveerd en door het Platformmanagement zijn geaccepteerd.

- **Eis** – De platformservice voldoet aan de architectuurprincipes zoals beschreven in de *Enterprisearchitectuur Common Ground & Platform Dienstverlening*.
- **Eis** – De leverancier toont aan hoe de oplossing past binnen de referentiearchitectuur en de toegepaste architectuurpatronen.
- **Eis** – Afwijkingen van de Enterprisearchitectuur worden vooraf gemotiveerd, vastgelegd en ter besluitvorming voorgelegd aan het Platformmanagement.

Businessarchitectuur
Platformservices ondersteunen de businessarchitectuur van het Platform Dienstverlening. Ontwikkeling vindt plaats vanuit de gewenste dienstverlening en de onderliggende businesscapabilities en waardestromen, niet vanuit een individuele applicatie of organisatorische eenheid. Platformservices sluiten aan op de architectuurprincipes en ontwerpuitgangspunten zoals beschreven in de Enterprisearchitectuur Common Ground & Platform Dienstverlening.

Eisen

- Eis – De leverancier toont aan hoe de platformservice aansluit op de businessarchitectuur en de architectuurprincipes van het Platform Dienstverlening.
- Eis – De afbakening en verantwoordelijkheid van de platformservice sluiten aan op de businessarchitectuur en de daarin beschreven service-indeling.
- Eis – Nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld conform het principe Generiek vóór specifiek en draagt bij aan een samenhangend en herbruikbaar platform.

13.4.3. Registraties en API's
Registraties en API's vormen de kern van de applicatiearchitectuur van het Platform Dienstverlening. De inrichting van registraties, dataservices en API's voldoet aan de referentiearchitectuur, ontwerpprincipes en standaarden zoals beschreven in de Enterprisearchitectuur Common Ground & Platform Dienstverlening. Dit betreft onder meer de architectuur van registraties, de scheiding tussen registraties, dataservices en processen, de eisen aan betrouwbare registraties en de architectuur van API's.

Eisen

- **Eis** – Nieuwe registraties worden uitsluitend gerealiseerd wanneer hiervoor een aantoonbare architectuurnoodzaak bestaat en bestaande registraties niet kunnen worden uitgebreid.
- **Eis –** API's voldoen aan de binnen het Platform Dienstverlening toegepaste API-architectuur, standaarden en ontwerpprincipes zoals beschreven in de Enterprisearchitectuur Platform Dienstverlening.
- **Eis –** REST API's voldoen aan de **REST API Design Rules**
- **Eis –**API's worden gespecificeerd conform de **OpenAPI Specification 3.x**
- **Eis –** Eventgedreven integraties implementeren het **CloudEvents NL-profiel**
- Eis – De leverancier toont aan dat registraties en API's aansluiten op de referentiearchitectuur van het Platform Dienstverlening.

13.4.4. Eisen aan releases
De wijze waarop software wordt gebouwd, verpakt en uitgerold is bepalend voor de betrouwbaarheid en beheerbaarheid van het Platform Dienstverlening. Daarom worden eisen gesteld aan releasebeheer, packaging, versiebeheer en testautomatisering.

GitOps

- **Eis** – Releasebeheer volgt de **GitOps-methodiek** (**https://opengitops.dev**) en is gebaseerd op een gedocumenteerd en beproefd proces.
    - De gewenste systeemstatus wordt declaratief vastgelegd in **YAML**-bestanden (**https://yaml.org/spec/**), en niet door middel van imperatieve scripts.
    - Git vormt de *Single Source of Truth* voor alle configuratie en bevat een volledige, versiegecontroleerde historie van wijzigingen, zodat iedere wijziging reproduceerbaar is en eenvoudig kan worden teruggedraaid.
    - GitOps-agents, zoals **Flux** (**https://fluxcd.io**) of **Argo CD** (**https://argo-cd.readthedocs.io**), monitoren de Git-repository continu en rollen goedgekeurde wijzigingen automatisch uit naar de doelomgeving.

    - GitOps-agents vergelijken continu de werkelijke toestand met de gewenste toestand zoals vastgelegd in Git (*continuous reconciliation*) en herstellen afwijkingen automatisch.
- **Eis** – Configuratiemanagement is volledig ingericht volgens de GitOps-principes.

Packaging en versiebeheer

- **Eis** – De applicatie wordt verpakt en uitgerold met **Helm charts** (https://helm.sh) die voldoen aan de **Helm Chart Best Practices** (https://helm.sh/docs/chart_best_practices/).
- **Eis** – Voor iedere release worden release notes opgesteld en actief beschikbaar gesteld, inclusief wijzigingen aan Helm charts.
- **Eis** – Software, containerimages en Helm charts worden versiebeheerd conform **Semantic Versioning 2.0.0 (SemVer)** (https://semver.org).
- **Eis** – Vanaf versie **1.0.0** (*production ready*) worden minimaal maandelijks nieuwe patch-releases van de containerimages beschikbaar gesteld, zodat beveiligingsupdates van het onderliggende besturingssysteem en gebruikte libraries tijdig kunnen worden toegepast.

Containerimages

- **Eis** – Containerimages bevatten uitsluitend de functionaliteit die noodzakelijk is voor de werking van de applicatie. Hierdoor wordt het aanvalsvlak beperkt, de herkomst van softwarecomponenten inzichtelijk gehouden en de signaal-ruisverhouding van kwetsbaarheidsscanners, zoals **CVE** (https://www.cve.org), verbeterd.
- **Eis** – Er wordt gebruikgemaakt van minimale containerimages, bij voorkeur **distroless images** (https://edu.chainguard.dev/chainguard/chainguard-images/about/). Indien dit niet mogelijk is, bevatten containerimages geen OS-packagemanagers of shells. Wanneer dergelijke componenten tijdens het buildproces noodzakelijk zijn, worden zij vóór oplevering uit het uiteindelijke containerimage verwijderd.

Geautomatiseerde kwaliteitscontroles

- **Eis** – Iedere release doorloopt een geautomatiseerde CI/CD-pipeline. De testmethodieken, testresultaten en opvolging zijn volledig transparant en reproduceerbaar vanuit de Git-repository.
- **Eis** – Uit de documentatie blijkt:
    - Welke kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd;
    - Hoe deze controles zijn ingericht;
    - Wat de resultaten zijn;
    - Welke kwetsbaarheden zijn geconstateerd;
    - Hoe geconstateerde kwetsbaarheden zijn gemitigeerd; of
    - Waarom een geregistreerde uitzondering (*exception*) is geaccepteerd.
- **Eis** – De CI/CD-pipeline bevat ten minste de volgende geautomatiseerde kwaliteitscontroles:
    - Regressietests op een Haven-omgeving in combinatie met veelvoorkomende platformcomponenten;
    - Unit tests (aanbevolen);
    - Performancetests op basis van een vaste resourcetoewijzing;
    - Containerscans op bekende kwetsbaarheden, bijvoorbeeld met **Trivy** (https://trivy.dev);
    - Statische analyse van de applicatiecode (*Static Application Security Testing – SAST*);
- **API fuzz testing** voor het identificeren van fouten en potentiële kwetsbaarheden.

13.4.5. Eisen aan technische documentatie

Platformservices moeten zelfstandig kunnen worden geïnstalleerd, geconfigureerd, beheerd en doorontwikkeld. Daarom is actuele, volledige en technisch inhoudelijke documentatie beschikbaar voor implementatie, beheer, integratie en operationeel gebruik.

- **Eis** – Installatieprocedures, configuratieopties en beheermogelijkheden zijn volledig gedocumenteerd.
- **Eis** – De documentatie bevat een **High Level Design (HLD)** en **Low Level Design (LLD)** van de applicatie, inclusief de architectuur, componenten en integratiemogelijkheden met andere platformcomponenten.
- **Eis** – De documentatie beschrijft het gebruikers- en autorisatiemodel, waaronder de beschikbare rollen, rechten en de mogelijkheden om deze te configureren of uit te breiden.
- **Eis** – De minimale systeemeisen van de applicatie, waaronder CPU-, geheugen- en eventuele opslagvereisten, zijn gedocumenteerd.
- **Eis** – De documentatie bevat een schaalbaarheidsadvies waarin is beschreven hoe de applicatie horizontaal en/of verticaal kan worden opgeschaald, welke randvoorwaarden daarvoor gelden en welk gedrag van de applicatie tijdens het schalen mag worden verwacht.

13.4.6. Technische eisen aan de applicatie

Platformservices worden uitgevoerd binnen een Kubernetes-gebaseerde Haven-omgeving. Daarom gelden aanvullende eisen aan interoperabiliteit, runtime-gedrag, security, observability en beheerbaarheid. Deze eisen waarborgen dat componenten van verschillende leveranciers op een uniforme wijze kunnen worden geïmplementeerd, beheerd en doorontwikkeld.

Authenticatie en autorisatie

- **Eis** – Integratie met een **Identity Provider (IdP)** vindt plaats op basis van **OpenID Connect (OIDC)**. De applicatie ondersteunt iedere OIDC-conforme Identity Provider en mag geen afhankelijkheid hebben van een specifieke implementatie, zoals Keycloak.

Integratie

- **Eis** – Verkeer van en naar API's is mogelijk binnen het Haven-cluster. Daarnaast is inkomende en uitgaande integratie via **Federatieve Service Connectiviteit (FSC)** aantoonbaar werkend en gedocumenteerd. Hiervoor worden demonstratievoorzieningen beschikbaar gesteld in de demo-directory.
- **Eis** – De applicatie ondersteunt de **Gateway API**, de opvolger van de Kubernetes Ingress API, zodat deze onafhankelijk is van de gebruikte ingress-implementatie (zoals Istio of Traefik).

Runtime

- **Eis** – De applicatie is **stateless** en kan volledig redundant worden uitgevoerd. Alle persistente gegevens worden opgeslagen in externe voorzieningen, zoals databases, caches, queues of objectopslag.
- **Eis** – De applicatie is bestand tegen verstoringen in afhankelijke systemen en voorkomt cascade- of domino-effecten wanneer componenten binnen de keten tijdelijk niet beschikbaar zijn.
- **Eis** – Monitoring-endpoints voor health, logging en metrics zijn beschikbaar zodat de operationele toestand van de applicatie continu kan worden bewaakt.

Observability

- **Eis** – Logs, traces en metrics worden beschikbaar gesteld via **OpenTelemetry (OTel)**.
- **Wens** – Bij de applicatie worden standaard **Grafana**-dashboards en bijbehorende alert-definities meegeleverd.

Security

- **Eis** – De pod-definitie en applicatie voldoen aan de **Kubernetes Pod Security Standards – Restricted**.

- **Eis** – Secrets worden niet in de applicatie of containerimage opgeslagen. Secret-referenties zijn configureerbaar via GitOps/Helm, zodat integratie met een centraal secretmanagementsysteem mogelijk is.

Applicatiearchitectuur

- **Eis** – De beheerinterface is logisch en technisch te scheiden van de gebruikersinterface en API, zodat deze op afzonderlijke endpoints of load balancers kan worden aangeboden.
- **Eis** – De applicatie voldoet zoveel mogelijk aan de principes van de **Twelve-Factor App**. Afwijkingen zijn toegestaan, mits deze expliciet zijn gemotiveerd en gedocumenteerd.

13.5. Kwaliteitsborging van de softwareontwikkeling

Dit onderdeel beschrijft de eisen die worden gesteld aan het ontwikkelproces van platformservices. Deze hebben onder meer betrekking op softwarekwaliteit, documentatie, testautomatisering, en gebruik van AI. Niet alleen het eindproduct moet van hoge kwaliteit zijn, ook het ontwikkelproces moet transparant, overdraagbaar en reproduceerbaar zijn.

De algemene eisen ten aanzien van softwareontwikkeling, kwaliteit, beveiliging, documentatie, testen, acceptatie en onderhoud zijn opgenomen in de **GIBIT**. De onderstaande bepalingen vormen daarop een aanvulling en gelden specifiek voor software die onderdeel uitmaakt van het Platform Dienstverlening.

Principes

- **Leverancier is verantwoordelijk.** De leverancier is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgeleverde software, ongeacht de inzet van AI.
- **Menselijke beoordeling is verplicht.** Alle opgeleverde software wordt beoordeeld door voldoende gekwalificeerde ontwikkelaars. AI-output wordt nooit zonder review geaccepteerd.
- **Kwaliteit boven metrics.** Kwaliteit wordt vastgesteld op basis van onderhoudbaarheid, beveiliging, architectuur, testbaarheid en naleving van afspraken. Geautomatiseerde analyses ondersteunen dit, maar vervangen geen inhoudelijke review.
- **Passende technologie.** De gekozen programmeertaal, frameworks en architectuur moeten aantoonbaar passend zijn voor de functionele en niet-functionele eisen van de oplossing.
- **Onderhoudbaarheid staat centraal.** Software moet begrijpelijk, overdraagbaar en duurzaam onderhoudbaar zijn gedurende de gehele levenscyclus.

Verplichtingen voor de leverancier

Onverminderd de verplichtingen uit de GIBIT toont de leverancier aanvullend aan dat:

- De opgeleverde software aantoonbaar is gereviewd door ervaren ontwikkelaars; dit kan onderbouwd worden met gedocumenteerde Pull Requests gereviewed door ervaren ontwikkelaars;
- De gekozen architectuur, programmeertaal en gebruikte technologie passend zijn voor de oplossing;
- Beveiliging, testbaarheid en onderhoudbaarheid onderdeel zijn van het ontwikkelproces;
- Eventuele inzet van AI niet afdoet aan de kwaliteit of verantwoordelijkheid voor het eindproduct;
- De software zodanig is gedocumenteerd dat beheer en doorontwikkeling door een opvolgende partij mogelijk zijn;
- Het is verplicht om AI-gebruik aan te geven; in dat geval wordt vastgelegd:
    - Welke AI-middelen zijn gebruikt en waarvoor;
    - Op welke onderdelen AI een wezenlijke bijdrage heeft geleverd;
    - Welke menselijke reviews en controles zijn uitgevoerd, bij realisatie van functionaliteit, en routine-/procesmatige checks;

- Indien gebruik is gemaakt van agentic AI of vergelijkbare autonome ontwikkelprocessen: de gebruikte prompts, instructies, guardrails, beslisregels en werkwijze, voor zover deze noodzakelijk zijn om de software te begrijpen, reproduceren en onderhouden. Deze informatie maakt onderdeel uit van de architectuur- en projectdocumentatie en wordt samen met de broncode in de repository opgeleverd.

Toelatingsvoorwaarde/Borging van compliance

Het voldoen aan deze richtlijn is een voorwaarde voor ingebruikname van software door gemeenten en voor opname van software in het Platform Dienstverlening. De leverancier toont voorafgaand aan oplevering aan dat aan de gestelde eisen is voldaan en levert de hiervoor benodigde documentatie, reviewresultaten en architectuurartefacten aan.

Richtlijn toetsing

De toetsing richt zich niet uitsluitend op de kwaliteit van de broncode, maar ook op de professionaliteit en beheersbaarheid van het softwareontwikkelproces. Binnen de governance van het Platformmanagement is een toetsingscommissie ingericht; deze organiseert deze beoordeling samen met leveranciers, softwarespecialisten en architecten.

Bij de beoordeling wordt vastgesteld of de leverancier kan aantonen dat:

- Architectuur- en technologiekeuzes navolgbaar zijn onderbouwd;
- Softwareontwikkeling plaatsvindt volgens aantoonbare kwaliteits- en reviewprocessen;
- Beheer, doorontwikkeling en overdracht aan een andere partij voldoende zijn geborgd;
- Documentatie, deployment-instructies en architectuurartefacten actueel beschikbaar zijn;
- De inzet van AI, indien van toepassing, transparant is vastgelegd en onder menselijke verantwoordelijkheid plaatsvindt.

De toetsing kan worden ondersteund door steekproeven op pull requests, architectuurreviews, reproduceerbaarheidstesten, kwaliteitsrapportages en securityscans. Hierbij staat centraal of de leverancier aantoonbaar werkt volgens professioneel software-engineering- en beheerproces, en niet uitsluitend of het eindproduct functioneel voldoet.

Geautomatiseerde kwaliteitsmetingen en securityscans kunnen hierbij worden gebruikt als ondersteunend bewijs, aangevuld met een inhoudelijke beoordeling door architecten en/of senior softwareontwikkelaars, bijvoorbeeld van andere softwarepartners. Bij onvoldoende onderbouwing of kwaliteit kan de software niet worden geaccepteerd of opgenomen totdat de geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld.

13.6. Organisatorische aansluitvoorwaarden

Organisatorische aansluitvoorwaarden beschrijven de eisen die worden gesteld aan de wijze waarop een leverancier of ontwikkelorganisatie participeert binnen het Platform Dienstverlening. Hieronder vallen onder meer afspraken over Open Source-licenties, samenwerking binnen de community, governance, bijdrage aan de referentie-implementatie en naleving van de geldende Code of Conduct.

13.6.1. Samenwerking

Platformservices maken onderdeel uit van een gezamenlijk ontwikkeld platform. Nieuwe functionaliteit wordt niet geïsoleerd ontwikkeld, maar afgestemd op de gezamenlijke architectuur, roadmap en ontwikkelprioriteiten.

De ontwikkeling van het Platform Dienstverlening wordt aangestuurd door de gezamenlijke Lead Product Owners (LPO's). Zij zijn verantwoordelijk voor de prioritering van ontwikkelingen, de gezamenlijke roadmap en de inrichting van de backlog. Leveranciers stemmen de ontwikkeling van platformservices af met de verantwoordelijke Lead Product Owner en houden rekening met de gezamenlijke planning en afhankelijkheden binnen het platform.

Eisen

- **Eis** – Nieuwe functionaliteit wordt afgestemd met de verantwoordelijke Lead Product Owner voordat met ontwikkeling wordt gestart.
- **Eis** – Functionele uitbreidingen en architectuurwijzigingen worden ingebracht via de gezamenlijke backlog van het Platform Dienstverlening.
- **Eis** – Ontwikkeling van platformservices sluit aan op de gezamenlijke roadmap en de prioriteiten van het Platformmanagement.
- **Eis** – Wijzigingen met impact op de architectuur of op andere platformservices worden vooraf afgestemd met de Technische Stuurgroep en het Platformmanagement.
- **Eis** – Leveranciers werken transparant samen met gemeenten en andere leveranciers en delen relevante ontwerpkeuzes, planning en voortgang voor zover deze betrekking hebben op de gezamenlijke ontwikkeling van het platform.

13.6.2. Open Source

Uitgangspunt

Alle generieke software die binnen het Platform Dienstverlening wordt ontwikkeld of waarvan de ontwikkeling geheel of gedeeltelijk uit publieke middelen wordt gefinancierd, wordt als **Open Source** beschikbaar gesteld. De algemene bepalingen met betrekking tot Open Source zijn opgenomen in hoofdstuk 15 van de GIBIT. De onderstaande bepalingen vormen daarop een aanvulling voor software die onderdeel uitmaakt van het Platform Dienstverlening.

Implicaties

Dit uitgangspunt stelt de volgende eisen:

- **Eis** – De broncode wordt beheerd in een publiek toegankelijk versiebeheersysteem op basis van Git.
- **Eis** – De volledige ontwikkelhistorie, inclusief issues, wijzigingen en pull requests, is inzichtelijk, tenzij zwaarwegende redenen anders vereisen.
- **Eis** – De software wordt gepubliceerd onder de **European Union Public Licence (EUPL)**
- **Eis** – Het intellectueel eigendom wordt zodanig georganiseerd dat continuïteit, gezamenlijk beheer en overdraagbaarheid van de software zijn gewaarborgd.
- **Eis** – De leverancier levert wijzigingen en verbeteringen terug aan de oorspronkelijke Open Source-community (*upstream first*)
- **Eis** – De build-, test- en deploymentconfiguratie maken integraal onderdeel uit van de broncode, zodat de software reproduceerbaar kan worden gebouwd en uitgerold.

13.6.3. Code of Conduct

Naast de technische en architectonische eisen gelden voor platformservices ook organisatorische uitgangspunten die bijdragen aan een duurzame samenwerking binnen het Platform Dienstverlening. Deze uitgangspunten hebben betrekking op samenwerking, governance, transparantie, gezamenlijke verantwoordelijkheid en de wijze waarop gemeenten en leveranciers deelnemen aan het platform.

Ter ondersteuning hiervan wordt momenteel een **Code of Conduct (CoC)** ontwikkeld voor zowel gemeenten als leveranciers. Deze Code of Conduct is gebaseerd op de eerder vastgestelde samenwerkingsprincipes en beschrijft de wederzijdse verwachtingen en afspraken voor deelname aan het Platform Dienstverlening. De CoC verduidelijkt:

- Het doel van de samenwerking;
- De doelgroep waarvoor de Code of Conduct is bedoeld;
- Wat van deelnemers wordt verwacht;
- Waaraan deelnemers zich committeren;

- De samenhang met het afsprakenstelsel van het Platform Dienstverlening.

Na vaststelling maakt de Code of Conduct integraal onderdeel uit van de organisatorische aansluitvoorwaarden van het Platform Dienstverlening.

14. BIJLAGEN

14.1. BIJLAGE – In te vullen gaps in de Enterprisearchitectuur

Formeel kan de hoofdstukindeling en opbouw heroverwogen worden. Sommige onderdelen zijn te zwaar, anderen te licht.

Inhoudelijk:

- **Informatiebeheer**, Security- en compliance-uitwerking
  - Beveiliging, privacy en compliance (zoals BIO, CBW, AI Act en AVG en toekomstige regelgeving) zijn randvoorwaardelijk voor architectuur, maar worden in dit document alleen schetsmatig uitgewerkt.
  - Datzelfde geldt voor het principe 'Duurzame toegankelijkheid by design'.
- **Strategie, businessarchitectuur – Capabilities**
  - Het architectuurconcept 'Capabilities' is in deze architectuur niet uitgewerkt. Dat kan wel een ankerpunt zijn om de architectuur te verbinden aan bijv. NDS.
- **Datakwaliteit**
  - Wordt beperkt uitgewerkt. Overweeg **NORA's Framework voor datakwaliteit** te gebruiken.
- **Beheer en gevolgen voor IT-ondersteuning binnen gemeenten**
  - Technisch, infrastructureel en functioneel beheer is momenteel per gemeente ingericht. Dit is niet op Enterprisearchitectuurniveau uitgewerkt.
- **Relaties met ketenpartners en overheidsbrede dienstverlening**
  - Relaties en patronen met ketenpartners en overheidsbrede dienstverlening zijn – buiten de verhandeling over FSC – niet uitgewerkt.

14.2. BIJLAGE - Korte geschiedenis van gemeentelijke informatisering

Historische ontwikkeling van gemeentelijke automatisering

De gemeentelijke informatievoorziening is historisch opgebouwd rond afzonderlijke werkprocessen. Lange tijd gold het uitgangspunt: *"elk proces zijn eigen pakket."* Deze aanpak sloot aan bij de behoefte om specifieke processen met gespecialiseerde software te ondersteunen. Naarmate de onderlinge afhankelijkheid tussen processen toenam, leidde dit echter tot een groeiend aantal koppelingen tussen systemen, met als gevolg toenemende complexiteit, beheerslast en kosten.

Deze ontwikkeling past binnen een bredere bestuurlijke logica waarin processen, afdelingen en verantwoordelijkheden gescheiden zijn georganiseerd. Precies deze verkokering is kenmerkend voor de traditionele, postindustriële inrichting van de overheid.

Opkomst van suites per domein

Als reactie hierop zijn gemeenten overgegaan op een nieuwe benadering: het bundelen van functies en koppelingen in zogenaamde suites. Grote leveranciers introduceerden geïntegreerde softwareoplossingen voor bijvoorbeeld het sociaal domein of vergunningverlening in de fysieke leefomgeving. Deze suites boden voordelen zoals vooraf ingerichte interne koppelingen, een vermindering van het aantal aanbestedingstrajecten en administratieve lastenverlichting. Gemeenten hebben deze ontwikkeling actief ondersteund door hun aanbestedingen hierop aan te passen.

Grenzen aan de suite-benadering

Hoewel de suite-aanpak aanvankelijk effectief bleek, staat deze inmiddels onder druk. Door technologische innovaties is een steeds hoger tempo van vernieuwing noodzakelijk. Tegelijkertijd stijgt de behoefte aan onderlinge koppelingen tussen systemen om integraal en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening mogelijk te maken. Suites blijken hierin steeds vaker een belemmering.

Daarnaast leidt de sterke afhankelijkheid van een enkele leverancier tot beperkte flexibiliteit. Migratie naar een andere aanbieder is voor gemeenten complex en kostbaar, waardoor reële keuzevrijheid

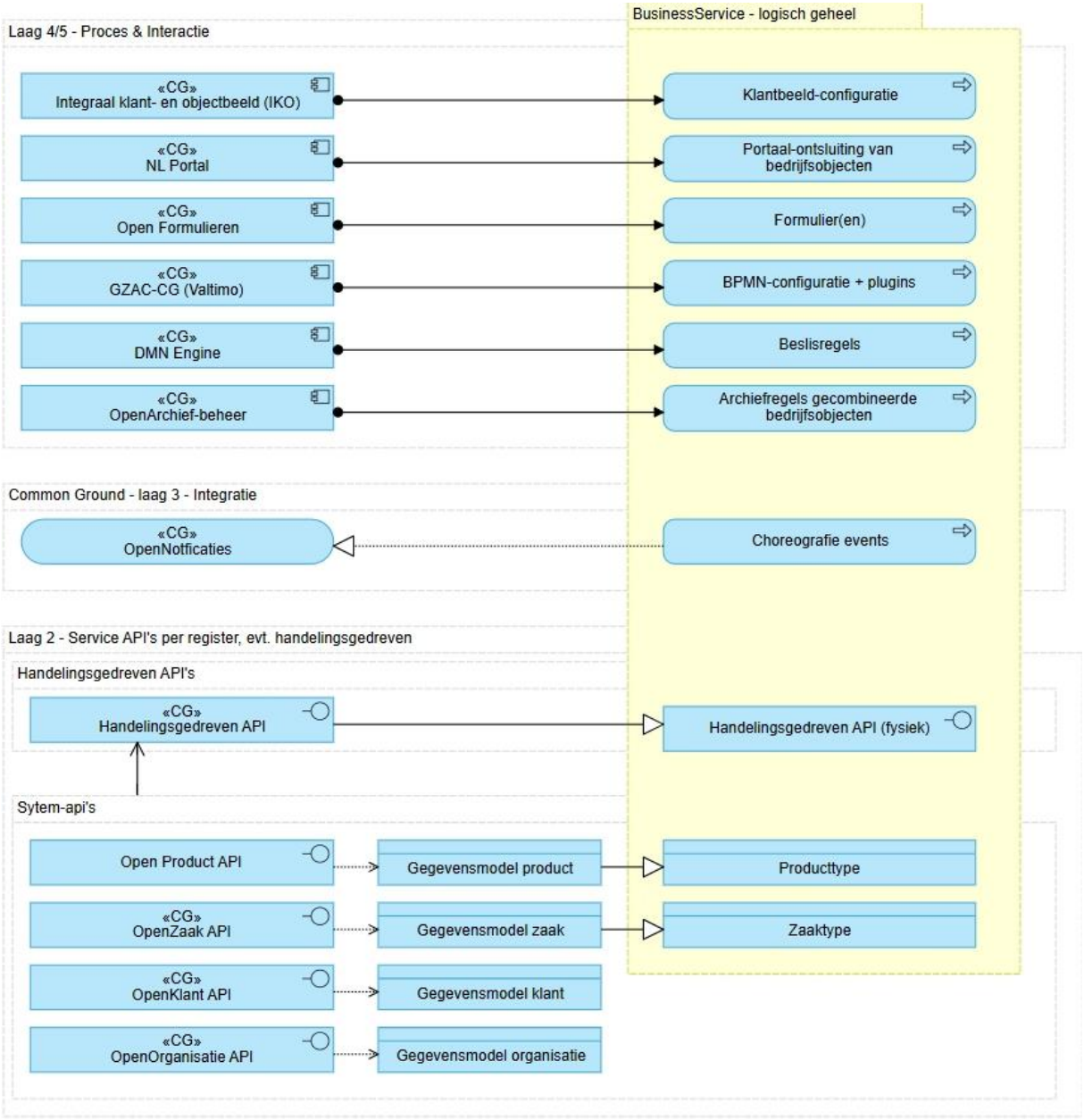
ontbreekt. Nieuwe toetreders tot de markt kunnen de concurrentie nauwelijks aangaan, gezien de hoge investeringsdrempels voor het ontwikkelen van een concurrerende suite. Dit leidt tot marktconcentratie en afnemende innovatiekracht. De balans tussen efficiëntie en wendbaarheid is zoekgeraakt.

Deze situatie weerspiegelt een breder probleem: systemen zijn leidend geworden, terwijl gegevens en publieke waarden dat zouden moeten zijn. Hierdoor ontstaat een informatiehuishouding die onvoldoende aansluit op de behoeften van uitvoering en samenleving.

14.3. BIJLAGE - BusinessServices

De ‘BusinessService’ is een belangrijk concept in architectuur van het Platform. ‘BusinessService’ is een begrip dat contextgevoelig is en daardoor in architectuurdiscussies regelmatig langs elkaar heen wordt gebruikt. (zie onderaan voor ambiguïteit).

In het Platform Dienstverlening is een BusinessService een logisch geheel dat businessobjecten en -regels encapsuleert in herbruikbare functionaliteit. Het wordt hier met twee hoofdletters geschreven om het te onderscheiden van andere concepten.



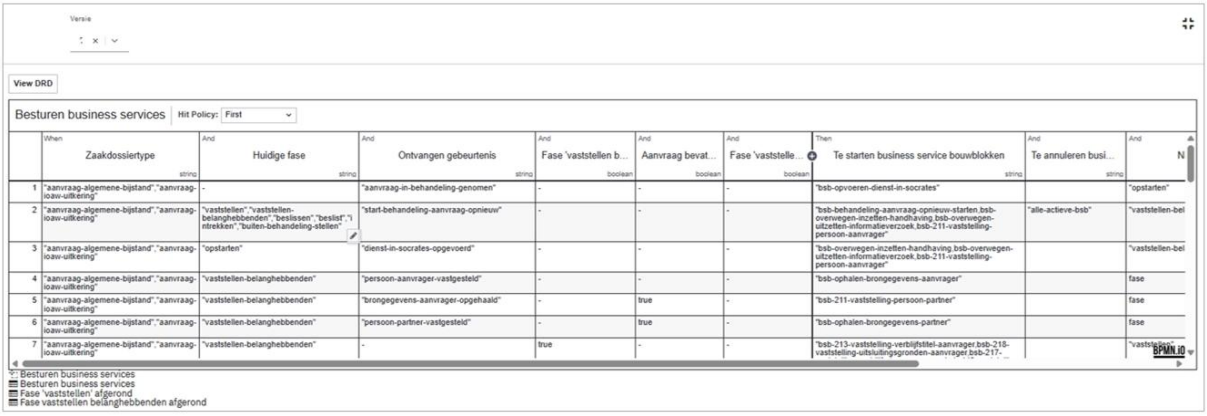
14.3.1. BusinessService: een generiek concept

Het Platform Dienstverlening is een (micro)servicearchitectuur en een BusinessService is **een logisch geheel dat businessobjecten en -regels encapsuleert met een vastgestelde in - en output en herbruikbare functionaliteit.**

De service is een *logisch* geheel, maar bestaat binnen het platform *fysiek* uit verschillende services:

BusinessService in het vijflaagsmodel van Common Ground

Common Ground-laag	Rol van de laag	BusinessService (SOA/IT-definitie)
5. Interactie-laag	Afhandeling van gebruikers- of kanaalinteractie	De BusinessService manifesteert zich hier als één samenhangende functionaliteit voor het kanaal (bijv. “aanvraag indienen”), of het proces (bijv. ‘vastleggen Inkomen)
4. Proces-laag	Orkestratie van stappen en volgorde	De BusinessService bestaat hier uit BPMN-fragmenten per processtap, die samen het end-to-end gedrag vormen maar zelfstandig uitvoerbaar zijn.
De BusinessServices worden aangestuurd door DMN-modellen* die valideren en orkestreren op basis van beslis- en procesregels.		
3. Integratie-laag	Uitwisseling data	
2. Toegang tot data	Technische ontsluiting en validatie	De BusinessService interacteert met specifieke **API-calls,** verantwoordelijk voor extra validatie, verwerking en het wegschrijven van data.
1. Data / Registratie-laag	Duurzame vastlegging van gegevens	De BusinessService heeft geen eigen database maar gebruikt een registratie waarin de door de service beheerde gegevens consistent, leidend en deelbaar worden vastgelegd.



* Voorbeeld DMN-tabel: op basis van het type proces, de huidige fase, en nieuwe gebeurtenissen en de inhoud van die gebeurtenissen wordt een logische vervolgstap bepaald en gestart.

14.3.2. BusinessService: voorbeeld

Laag 5

Een BusinessService ‘vaststellen’ persoon bestaat op de interactie-laag uit een formulier voor de behandelaar dat met de volgende functionaliteit:

- Het formulier toont de persoonsgegevens uit de aanvraag (BSN, naam, geboortedatum).
- Daarnaast worden de bijbehorende persoonsgegevens uit de BRP getoond, indien beschikbaar.
- De gebruiker beoordeelt of de BRP-gegevens overeenkomen met de aanvraag.
- Als BRP-gegevens beschikbaar zijn, moet de gebruiker kiezen of deze wel of niet gebruikt mogen worden.
- Bij de keuze *nee* moet een ander (gewenst) BSN worden ingevoerd.
- Als BRP-gegevens niet beschikbaar zijn, wordt direct gevraagd om een BSN in te voeren.
- De gebruiker moet een toelichting geven op de gemaakte keuze.
- Het formulier kan pas worden ingediend wanneer alle verplichte keuzes en invoer zijn gedaan.

Laag 4

Op laag 2 vindt het proces plaats waarin bovenstaande (het formulier) één gebruikerstaak is.

- Het proces start met het ophalen van relevante invoer uit de aanvraag en eerdere vastleggingen (persoon, BRP-keuze, toelichting).
- Deze gegevens worden voorbereid en samengebracht als input voor vaststelling.
- Vervolgens wordt een subproces “vaststelling persoon” aangeroepen waarin de beoordeling plaatsvindt (zie bovenstaand formulier)
- In dit subproces wordt vastgelegd of de persoon is vastgesteld, met datum, toelichting en gebruikte BRP-gegevens.
- Het proces onderscheidt expliciet handmatige beoordeling van automatische vaststelling.
- Na afronding worden de resultaten weggeschreven:
  - Vastgestelde persoonsgegevens,
  - Aanvullende vastleggingsvelden,
  - En brondata uit de brp.
- De vastlegging gebeurt op vaste locaties voor de gegevens
- Het proces eindigt wanneer de persoon van de aanvrager definitief is vastgesteld.

Laag 2

Op laag 2 wordt de data consistent vastgelegd met gebruik van een API-call, die er als volgt uit kan zien:


```
{
 "identificatie": "string",
 "bronorganisatie": "string",
 "omschrijving": "Vaststelling persoon aanvrager",
 "toelichting": "Motivatie van de consulent bij het vaststellen van de persoon",
 "vaststellingstype": "persoon",

 "registratiedatum": "2019-08-24",
 "datumVastgesteld": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "handmatigVastgesteld": true,

 "vastgesteldePersoon": {
  "bsn": "string",
  "voornamen": "string",
  "voorletters": "string",
  "voorvoegsel": "string",
```

```
  "achternaam": "string",
  "geboortedatum": "2019-08-24"
 },

 "brongegevensPersoon": {
  "bron": "BRP",
  "bsn": "string",
  "voornamen": "string",
  "voorletters": "string",
  "voorvoegsel": "string",
  "achternaam": "string",
  "geboortedatum": "string",
  "onvolledigeGeboortedatum": true
 },

 "beoordeling": {
  "brpGegevensGebruikt": true,
  "toelichtingConsulent": "Korte onderbouwing van de gemaakte keuze"
 },

 "herkomst": {
  "proces": "BSB-211 Vaststelling persoon",
  "taak": "Vaststellen persoon aanvrager"
 },

 "archivering": {
  "archiefstatus": "nog_te_archiveren",
  "archiefactiedatum": "2019-08-24",
  "archiefnominatie": "blijvend_bewaren"
 }
}
```


Laag 1

Op laag 1 worden de door de service beheerde gegevens consistent, leidend en deelbaar vastgelegd. Op het niveau van businessobjecten zijn registraties beschikbaar (’Common Ground-registraties’) voor Zaken, Producten, Klanten.

Voor specifieke (domeingebonden gegevens) zoals bijvoorbeeld Burgerzaken of processen in het Sociaal Domein worden Domeinregistraties gebruikt.

Granulariteit van BusinessServices

Hoe groot of klein een BusinessService moet zijn, wordt bepaald door een samenhang van functionele en inhoudelijke overwegingen. Daarbij zijn met name de volgende factoren leidend:

- **Herbruikbaarheid van de service.** Een BusinessService moet logisch herbruikbaar zijn over meerdere processen en contexten. In het voorbeeld is de service *vaststellen persoon* generiek toepasbaar, omdat deze functionaliteit in veel processen terugkomt. Wanneer aan deze service ook proces- of domeinspecifieke functionaliteit wordt toegevoegd — zoals het toekennen van een paspoort — neemt de herbruikbaarheid af. Dergelijke functionaliteit hoort daarom thuis in een aparte BusinessService die een ander businessdoel dient.
- **Herhaalbaarheid van de service.** Een BusinessService moet meerdere keren op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd, met vergelijkbare invoer en uitkomsten. Als een handeling slechts éénmalig of sterk contextafhankelijk is, is deze minder geschikt als zelfstandige BusinessService.

- **Niveau en scope van datavalidatie.** De benodigde mate van validatie en consistentiebewaking bepaalt mede de omvang van de BusinessService. Als een bedrijfsobject groot is en de vereiste consistentie zich uitstrekt over alle attributen (bijvoorbeeld identiteit, naam en geboortedatum in samenhang), is het logisch om deze validatie binnen één BusinessService te concentreren. Hierdoor kan de service als consistente eenheid optreden richting afnemers.
- **Cohesie van het businessconcept.** Een BusinessService moet één duidelijk businessconcept vertegenwoordigen.

14.3.3. Blauwdruk gebruik van BusinessServices

Bovenstaand voorbeeld komt uit het proces Aanvraag Leefonderhoud. Dit proces leent zich goed voor standaardisatie in de vorm van BusinessServices omdat er een breedgedragen ontologie is geformuleerd (**https://github.com/VNG-Realisatie/Ontologie-Inkomen/**).

Op basis van wat er 'bestaat' in het domein (concepten, relaties, handelingen) worden BusinessServices geïdentificeerd. Een **informatiemodel**, waarbij de Ontologie Inkomen een heel gedetailleerd en gereviseerd voorbeeld betreft, is voorwaardelijk.

BusinessService - Ambiguïteit.

Context	Betekenis	Definitie
Businessarchitectuur	Waarde voor een externe afnemer	Een *businessservice* is een door de organisatie geleverde, extern waarneembare dienst die een specifieke behoefte van een afnemer vervult, onafhankelijk van interne processen en technologie.
ArchiMate (business layer)	Formeel gedefinieerd architectuurconcept	Een *businessservice* is een service die vanuit de businesslaag wordt aangeboden aan een business actor of role, en die wordt gerealiseerd door businessprocessen en/of businessfuncties.
SOA / IT-architectuur (informeel gebruik)	IT-service met businesssemantiek	Een *BusinessService* is een applicatieservice die businessobjecten en -regels encapsuleert en herbruikbare functionaliteit biedt aan andere applicaties of kanalen. - in platformcontext: **een logisch geheel dat businessobjecten en -regels encapsuleert met een vastgestelde in - en output en herbruikbare functionaliteit.**
Capability-gebaseerde architectuur	Concretisering van een capability	Een *businessservice* is een afgebakende levering van waarde die laat zien hoe een capability extern of intern wordt benut door de organisatie.
Product-georiënteerde organisaties	Markt- of productdienst	Een *businessservice* is een door een team of product aangeboden dienst met een duidelijke scope, eigenaar en prestatieafspraken, gericht op continue waardecreatie voor gebruikers of klanten.
Operating-model / service-management	Organisatorische dienst	Een *businessservice* is een stabiel gedefinieerde organisatorische dienst waarvoor afspraken bestaan over kwaliteit, kosten en beschikbaarheid, vaak vastgelegd in SLA's.

14.3.4. Samenwerking en uitwisseling bouwstenen

https://samendelen.opengem.nl/ - Samen Delen is de plek waar de inrichting van applicaties gedeeld kan worden met elkaar. Als een applicatie een exportfunctie heeft, kunnen deze exports hier worden geüpload. Anderen kunnen deze exports weer downloaden en importeren in hun applicatie.

Voor **GZAC** is een Exchange.gzac.nl beschikbaar, met daarop:

App

- **Process Blue Prints** – Startklare basisprocessen; altijd lokaal te configureren en soms uit te breiden met maatwerk (bijv. een plugin).
- **Building Blocks** – Herbruikbare onderdelen zoals formulieren, zaakdefinities en subprocessen.
- **Plugins** – Uitbreidingen voor extra functionaliteit, vaak voor generieke koppelingen met andere systemen.

14.4. BIJLAGE - Overzicht services

Overzicht van services en link naar documentatie binnen Platform Dienstverlening.

Laag 1/2 – Registraties & API-laag (Data & Services)

OpenZaak

Moderne open-source implementatie van de ZGW-API's voor zaak- en documentbeheer.

https://github.com/open-zaak/open-zaak

OpenKlant

Registratiecomponent voor opslag en ontsluiting van klantgegevens volgens de Klantinteracties-API-specificaties.

https://github.com/maykinmedia/open-klant

OpenOrganisatie

Component voor beheer van medewerkers, teams en organisaties met API-toegang en o.a. SCIM-integratie.

https://github.com/maykinmedia/open-organisatie

OpenProduct

Centrale API voor producttypen en producten, bedoeld voor hergebruik in andere applicaties.

https://github.com/maykinmedia/open-product

Registraties VTB (Verzoeken, taken berichten)

Componenten voor (resp.) Verzoeken, Taken en Berichten als gestandaardiseerde informatie-objecten, voor communicatie- en interactiepatronen over het platform.

maykinmedia/open-vtb: Open Verzoeken, Taken en Berichten

Objects API

API en beheerinterface voor het registreren en beheren van generieke objecten binnen Common Ground.

https://github.com/maykinmedia/objects-api

Objecttypes API

API voor het definiëren en beheren van objecttypen die gebruikt worden door Objects API-implementaties.

https://github.com/maykinmedia/objecttypes-api

Referentielijsten API

API voor generieke en herbruikbare referentielijsten binnen het Common Ground-landschap.

https://github.com/maykinmedia/referentielijsten

OpenNotificaties

API voor het routeren en publiceren van notificaties tussen applicaties binnen een Common Ground-architectuur.

https://github.com/open-zaak/open-notificaties

OpenArchiefbeheer

Component voor recordmanagement en vernietigingslijsten conform archiefwet- en ZGW-principes.

https://github.com/maykinmedia/open-archiefbeheer

Open API Framework

Gedeeld framework met basisfunctionaliteit en configuratie voor meerdere Open-componenten.

https://github.com/maykinmedia/open-api-framework

Laag 4/5 – Interactie & Toepassingen (Portalen & UI)

GZAC

Zaakafhandelcomponent gericht op proces- en taakondersteuning bovenop ZGW-API's.

https://github.com/generiekzaakafhandelcomponent

Het onderliggende framework (Operaton) wordt tevens ingezet voor de uitvoering van beslislogica via DMN. Op basis van de DMN-engine(s) wordt regelbeheer voor verschillende services centraal uitgevoerd en afgedekt via configuratie, zonder dat hiervoor maatwerk per proces nodig is.

DMN Studio

Beheercomponent voor inrichting van beslisregels in Operaton DMN-instances.

https://github.com/SynTouchNL/dmn-studio-backend

NL Portal

Portaaloplossing voor inwoner- en medewerkersinteractie binnen een Common Ground-architectuur.

https://github.com/nl-portal

OpenInwonerPortaal

Gemeentelijk platform voor producten en diensten met integraties naar Common Ground-componenten.

https://github.com/maykinmedia/open-inwoner

IKO – Integraal Klant- en Objectbeeld

Integreert klant- en objectgegevens tot één overzicht voor case-medewerkers

Doc pagina (functieomschrijving): https://docs.valtimo.nl/features/iko

Open Formulieren

Faciliteert het modelleren, aanbieden en verwerken van digitale formulieren voor inwoners en organisaties. Het component verzorgt de gestructureerde uitvraag van gegevens, valideert invoer en legt inzendingen vast via gestandaardiseerde API's.

https://github.com/open-formulieren/open-forms/

OpenBeheer

Biedt een centrale beheerinterface voor het beheren van gegevens uit meerdere registraties binnen samenhangende processen, zonder dat deze registraties zelf worden aangepast.

https://github.com/maykinmedia/open-beheer

Faciliterende voorzieningen

Aanvullend op de bovenstaande kerncomponenten bevat het platform een aantal ondersteunende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de volledige inrichting van de dienstverlening:

- **Toegang en beveiliging**: authenticatie- en autorisatievoorzieningen (o.a. DigiD, eHerkenning, eIDAS, machtigingen, Keycloak/OpenID Connect, met (optionele) koppeling met Azure AD)
- **Communicatie en output**: integratie met e-mailafhandeling (SMTP relay, mailbox/outbox), documentgeneratie (templates, PDF) en printvoorzieningen
- **Gegevensontsluiting en externe bronnen**: koppelingen met landelijke registraties en externe databronnen (zoals BRP, BAG, KvK, Kadaster via HaalCentraal)
- **Monitoring en logging**: centrale voorzieningen voor observability (o.a. Grafana, Loki) ten behoeve van beheer, auditing en betrouwbaarheid (onderdeel van Haven+).

Deze voorzieningen zijn integraal onderdeel van het platform, maar worden ingezet als generieke capabilities die door meerdere services en processen worden gebruikt.

14.5. BIJLAGE - ABB's GEMMA en Platform Dienstverlening

GEMMA biedt een overzicht van referentiecomponenten en de bijbehorende services die gerealiseerd kunnen worden. Per service kan worden bepaald in hoeverre het Platform Dienstverlening deze functionaliteit invult.

Per service (linkt door naar GEMMA-definitie) is aangegeven of die in scope is, met als onderscheid:

- **Expliciet in scope**: functionaliteit die momenteel wordt gerealiseerd in het Platform, of staat op relatief korte termijn (1-2 jaar) op de roadmap
- **Potentieel in scope**: functionaliteit die niet op de roadmap staat, maar inhoudelijk geschikt is om te worden ondergebracht binnen generieke services van het Platform.

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Kunstmatige intelligentie	x	
Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang.		x
Beheren van accommodaties		x
Beheren van afspraken	x	
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken	x	
Genereren van berichten mbt afspraken	x	
Maken van afspraken	x	
Ondersteunen van afvalopslag en -verwerking		
Ondersteunen afvalinzameling		
Ondersteunen van registreren agressiegevallen	x	
Netwerkbescherming		
Beschermen tegen malware	x	
Gegevensbescherming en onderzoek	x	
Beheren media		
Mobiele apparaten beveiliging		
Ondersteunen van forensisch onderzoek		
Spam-filtering		
Ondersteunen van archeologie	x	
Archiveren van informatieobjecten	x	
Beheren gearchiveerde informatieobjecten	x	
Documenteren van beheer van informatieobjecten	x	
Tonen en zoeken van informatieobjecten	x	
Beschikbaarstellen van informatieobjecten	x	
Aanbieden informatieobjecten als download	x	
Online beschikbaarstellen informatieobjecten	x	
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten	x	
Converteren informatieobject naar duurzaam formaat	x	
Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten	x	
Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten	x	
Valideren van informatieobjecten	x	
Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten	x	
Beheren van architectuurmodellen		
Beheren van BAG gegevens	x	
Beheren van BGT gegevens	x	
Beheren van managementinformatie		
Analyseren van gegevens		
Analyseren van geo-gegevens		
Integreren van gegevens		
Maken en tonen van rapportages		
Maken en tonen van trendanalyses		
Tonen van standaard selecties		

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Verwerven en transformeren van data		
Ondersteunen curatief beheer		
Ondersteunen preventief beheer		
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen	x	
Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen	x	
Monitoren en loggen van procesuitvoering	x	
Uitvoeren processen	x	
Beheren en inwinnen BRO-gegevens	x	
Ondersteunen van baliedienstverlening	x	
Bedrijfscontinuïteitsplanning		
Beheren van processen	x	
Analyseren processen	x	
Definiëren processen	x	
Monitoren processen	x	
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens	x	
Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie	x	
Ondersteunen van belastingheffing	x	
Ondersteunen van kwijtschelding	x	
Maken van bestekken		
Besluitvormingsproces transparantie	x	
Politieke data-analyse		
Uitzenden van vergaderingen		
Bestuurlijk overleg en besluitvorming		
Archiveren van vergadering en besluiten		
Opstellen en distribueren van agenda en stukken		
Vastleggen van vergaderingen en besluiten		
Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten		
Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten		
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen	x	
Ondersteunen van bezwaar- en beroep	x	
Beheren van bodemgegevens		x
Beheren van budgetbeheer		x
Beheren van zaken	x	
Aanmaken zaak	x	
Agenderen van zaken	x	
Monitoren zaken	x	
Ondersteunen zaakafhandeling	x	
Plannen van zaken	x	
Relateren van contactmomenten aan zaken	x	
Tonen en bijwerken zaakdocumenten	x	
Tonen en bijwerken zaakgegevens	x	
Uitwisselen van berichten met ketenpartners	x	
Ondersteunen van Nederlanderschap diensten	x	
Ondersteunen van burgerlijke stand diensten	x	
Ondersteunen van documenten verstrekking	x	

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Matchen van vraag en aanbod		x
Tonen van sociale kaart		x
Ondersteunen slachtoffer registratie		x
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden	x	
Ondersteunen van handhaving		x
Ondersteunen van toezicht		x
Ondersteunen van burgerparticipatie		x
Input vragen voor beleid		x
Ondersteunen van burgerinitiatieven		x
Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers		x
Beheren contracten		x
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer		x
Ondersteunen coördinatie crises en rampen		
Analyseren van grote hoeveelheden criminaliteitsdata		
Berekenen van relatienetwerken		
Machine learning criminaliteitsdata		
Beheren backup	x	
Risicobeheer en continuïteit		
Beheren risico’s		
Registreren en delen van gegevenssets	x	
Delen van gegevenssets	x	
Inzamelen en transformeren van gegevens		
Opslaan van gegevenssets	x	
Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen		
Digitaal ondertekenen documenten		x
Beheren van documenten	x	
Aanmaken van documenten	x	
Maken en beheren templates	x	
Metadateren documenten	x	
Ondersteunen van versiebeheer	x	
Tonen en bijwerken van documenten	x	
Genereren van documenten	x	
Registreren en delen van documenten	x	
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten	x	
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers	x	
Versiebeheer van documenten	x	
Aanvragen van producten en diensten	x	
Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging	x	
Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog	x	
Toetsen van voorwaarden	x	
Beheren van e-formulieren	x	
Beheren van erfpachtrechten	x	
Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen		
Beheren van bruto c.q. netto verwerking		
Ondersteunen van financiële processen		
Beheren budgettering		

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Beheren crediteuren		
Beheren debiteuren		
Beheren declaraties en facturen		
Beheren grootboek		
Beheren projectboekhouding		
Beheren uitgavenbeheer		
Beheren vaste activa		
Ondersteunen budgetbewaking		
Beheren netwerkverkeer	x	
Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP)	x	
Ondersteunen van gebouwinstallatiebeheer		
ICT Toegangsbeveiliging	x	
Beheren wachtwoorden	x	
Registreren en delen van identiteiten en autorisaties	x	
Beheren gebruikers	x	
Beheren toegangsrechten	x	
Distribueren en synchroniseren van gegevens	x	
Configureren distributieregels	x	
Configureren van abonnementen	x	
Configureren van bronnen en afnemers	x	
Distribueren van gegevens	x	
Inwinnen van gegevens	x	
Synchroniseren van gegevens	x	
Registreren en delen van basisgegevens	x	
Delen van basisgegevens	x	
Registreren van basisgegevens	x	
Beheren van gemeentelijke eigendommen		x
Aanleveren bericht door bron	x	
Routeren en transformeren van berichten	x	
Beveiligen van berichtenverkeer	x	
Loggen van berichtenverkeer	x	
Monitoren van berichtenverkeer	x	
Ontvangen van berichten	x	
Orkestreren van berichten	x	
Routeren van berichten	x	
Transformeren van berichten	x	
Servicebuscomponentservice		
Verzenden bericht naar afnemers	x	
Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens		
Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen		x
Beheren van grafrechten		
Ondersteunen exploiteren van havens		
Ondersteunen van helpdeskwerkzaamheden		
Inbraakdetectie en signalering		
Ondersteunen van IT-objectenbeheer		
Beheren van ingediende ideeën		

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning	x	
Beheren van de besluitvorming levensonderhoud	x	
Beheren van inkomensbeslaglegging derden	x	
Beheren van leveren inkomensondersteuning	x	
Beheren van signaleringen en taken	x	
Beheren van uitvoering instrumenten	x	
Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning	x	
Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning	x	
Beheren van acquisities		
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement		
Ondersteunen van innen van vorderingen		
Ondersteunen van inspectie		
Publiceren van informatie voor medewerkers	x	
Beheren van jeugdzorg		x
Ontvangen notificaties en zorgsignalen		x
Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)		x
Beheren van casusregievoering	x	
Beheren van groepstraject		x
Beheren van voorzieningenverstrekkingen	x	
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten	x	
Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen		
Ondersteunen van kantoorautomatisering		
Offline betalen van producten en diensten		
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning		
Ondersteunen van kennisbeheer	x	
Ontsluiten van kennis	x	
Aanleveren van informatie	x	
Aanleveren van statistische informatie	x	
Aanleveren van verantwoordingsinformatie	x	
Aanleveren van zaakinformatie	x	
Authenticeren ketenpartner	x	
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening	x	
Ondersteunen van keuringen		
Beheren van klachten en meldingen	x	
Geleiden van klanten	x	
Beantwoorden van zoekvragen	x	
Klanttevredenheidsmeting en analyse	x	
Beheren van kredietverstrekking		
Beheren van leerlingenadministratie		x
Beheren van leerlingenvervoer		x
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens	x	
Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten		x
Verwerken meldingen openbare ruimte	x	
Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens	x	

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren	x	
Tonen berichten	x	
Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf)	x	
Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger)	x	
Tonen lopende & afgesloten zaken	x	
Tonen persoonsgegevens gebruik	x	
Beheren van algoritmen en modellen		x
Beheren van monumentgegevens		x
Uitzenden van doelgroep-specifieke informatie	x	
Beheren netwerk		
Inwinnen en routeren van notificaties	x	
Ontvangen van notificaties	x	
Routeren van notificaties	x	
Statusupdate lopende zaken	x	
Ondersteunen omgevingsbeleid		
Ondersteunen omgevingsstrategie		
Ondersteunen besluitvorming omgevingsdocumenten		
Online betalen van producten en diensten	x	
Verzamelen en ontsluiten van open data	x	
Delen van open data	x	
Inwinnen van open data	x	
Transformeren van open data	x	
Formatteren en routeren van procesoutput	x	
Opmaken van procesoutput	x	
Routeren van procesoutput naar berichtenbox (inwoners en ondernemers)	x	
Routeren van procesoutput naar e-mail	x	
Routeren van procesoutput naar printer	x	
Beheren van parkeerdiensten		x
Ondersteunen van personeelsmanagement		
Ondersteunen van planning en control		
Gevoelige data-monitoring	x	
Privacy	x	
Bijhouding (AVG) verwerkingenregister	x	
Registreren en delen van AVG logging	x	
Beheren van producten en diensten	x	
Publiceren gemeentelijke producten en diensten	x	
Vertalen behoefte naar productvraag	x	
Tonen van (web)content	x	
Publiceren algemene content	x	
Publiceren nieuwsberichten en blogs	x	
Publiceren van bekendmakingen	x	
Publiceren van evenementen	x	
Publiceren van regelgeving	x	
Publiceren van subsidies	x	
Publiceren van vraag- antwoordcombinaties	x	

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Project-, programma-, portfoliobeheer		
Ontvangen van (vroeg)signalen	x	
Beheren van klantcontacten	x	
Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten	x	
Onderhouden van relaties	x	
Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken	x	
Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken	x	
Ondersteunen van city marketing		
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement		
Beheren van arbeidsbemiddeling		
Ondersteunen van roosterbeheer		
Actieve netwerkmonitoring		
Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking		
Ondersteunen van digitaal samenwerken		
Digitaliseren van documenten		
Afhandelen van schade		x
Beheren van schuldhulpverleningen		x
Registreren en delen van servicebeschrijvingen		
Publiceren social media feeds		
Beheren van sociale werkvoorziening		x
Beheren softwarelicenties		
Ontwikkelen van applicaties	x	
Coördineren van releases	x	
Testen van applicaties	x	
Beheren van subsidies	x	
Registreren en delen technische logging	x	
Ondersteunen exploiteren van terreinen		
Registreren en delen van terugmeldingen	x	
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding	x	
Configureren bronhouders	x	
Routeren van terugmelding naar bronhouder	x	
Ondersteunen van tijdregistratie		
Ondersteunen beheer toepasbare regels	x	
Uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk	x	
Beheer van VPN-verbindingen	x	
Ondersteunen vastgoedexploitatie		x
Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's	x	
Beheren van BW- en APV-vergunningen		
Beheren van winkels, markt en straathandel		
Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid		x
Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen		x
Ondersteunen handhaving vergunningen horeca	x	
Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid	x	
Ondersteunen vergunningverlening evenementen	x	

Services	Expliciet in Scope	Potentieel in scope
Ondersteunen vergunningverlening horeca	x	
Ondersteunen van vergunningverlening	x	
Beheren van verkeersprognoses		
Beheren van verkeersregelinstallaties		
Ondersteunen van verkiezingen		
Logging en ontsluiting van verwerkingen	x	
Loggen verwerkingenlogging	x	
Opvragen verwerkingenlogging	x	
Verwijderen verwerkingenlogging	x	
Wijzigen verwerkingenlogging	x	
Configureren van loggingbronnen	x	
Delen loggegevens	x	
Registreren loggegevens	x	
Ondersteunen van vooraadbeheer		
Netwerkscanning	x	
Beheren onroerende zaakgegevens		
Ondersteunen van waardering		
Tonen WOZ-objectkenmerken met correctiefunctie		x
Beheren van Wro-plannen		
Publiceren van Wro-plannen		
Beheren van webcontent	x	
Registreren en delen van zaken	x	
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken	x	
Automatisch configureren van zaken	x	
Genereren unieke zaakaanduidingen	x	
Registreren en delen van zaaktypen	x	
Ondersteunen van zelfdiagnose		x
Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling		x

14.6. BIJLAGE – Verwijzingen

Voor de totstandkoming van dit document zijn publicaties, documentatie, websites en GitHub-repositories geraadpleegd. De bronnen zijn opgenomen in de onderstaande bronnenlijst, waarbij per bron een verwijzing naar de betreffende URL is opgenomen. Alle bronnen zijn geraadpleegd in oktober 2026.

Verwijzing	Onderwerp	URL
[L001]	NORA	[link]
[L002]	GDI Domeinarchitectuur	[link]
[L003]	GEMMA	[link]
[L004]	TOGAF Standard	[link]
[L005]	Architecture Development Method (ADM)	[link]
[L006]	backlog van G4	[link]
[L007]	Dwars door de Orde	[link]
[L008]	onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie	[link]

[L009]	Gemeenten zetten koers naar collectieve digitalisering | VNG	[link]
[L010]	Backlog	[link]
[L011]	Beschrijving Governance & proces	[link]
[L012]	Introductie | Platform Dienstverlening - Public	[link]
[L013]	Nederlandse Digitaliseringsstrategie	[link]
[L014]	Architectuur Digitale Overheid 2030	[link]
[L015]	Domeinarchitectuur Interactie	[link]
[L016]	Federatief Datastelsel (FDS)	[link]
[L017]	OpenFTV/AuthZEN	[link]
[L018]	MijnServices	[link]
[L019]	Website Common Ground	[link]
[L020]	RegelRecht: van wet naar digitale werking	[link]
[L021]	(landelijke, authentieke) bronnen	[link]
[L022]	Conway's Law	[link]
[L023]	publieke waarde	[link]
[L024]	waardestroom	[link]
[L025]	generieke klantroutes	[link]
[L026]	voorbeeld	[link]
[L027]	Domain-Driven Design	[link]
[L028]	MIM (Metamodel Informatie Modellering)	[link]
[L029]	NL-SBB	[link]
[L030]	DICTU	[link]
[L031]	Nederlands recht	[link]
[L032]	GIBIT	[link]
[L033]	Domeinarchitectuur Gegevensuitwisseling - NORA	[link]
[L034]	DAMA	[link]
[L035]	Bronhouder	[link]
[L036]	DUTO-raamwerk	[link]
[L037]	DUTO-functiemodel	[link]
[L038]	Wet open overheid (Woo)	[link]
[L039]	OpenWoo	[link]
[L040]	de Generieke Publicatievoorziening Woo (GPP-Woo)	[link]
[L041]	Generieke Woo-voorziening (GWV)	[link]
[L042]	Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	[link]
[L043]	Security by default in de Haven+ architectuur	[link]
[L044]	ISO/IEC 25012	[link]
[L045]	Wet Inburgering - CBS	[link]
[L046]	BIO2 §12.2	[link]
[L047]	Informatiekundige visie Common Ground	[link]
[L048]	referentiecomponenten	[link]
[L049]	Uit Betrouwbare Bron (UBB)	[link]
[L050]	Logboek Dataverwerkingen (LDV)	[link]
[L051]	Suwinet	[link]

[L052]	Bewaartermijn BRP-V van 20 jaar (Wet)	[link]
[L053]	Selectielijst | VNG	[link]
[L054]	Project PBAC	[link]
[L055]	OpenFTV	[link]
[L056]	Haven +	[link]
[L057]	NORA	[link]
[L058]	BPMN 2.0	[link]
[L059]	DMN 1.5	[link]
[L060]	Domain-Driven Design (DDD)	[link]
[L061]	RGBZ	[link]
[L062]	ZGW API-standaarden	[link]
[L063]	REST API Design Rules	[link]
[L064]	OpenAPI Specification 3.x	[link]
[L065]	JSON Schema	[link]
[L066]	CloudEvents NL-profiel	[link]
[L067]	FSC (Federatieve Service Connectiviteit)	[link]
[L068]	OpenTelemetry (OTel)	[link]
[L069]	W3C Trace Context	[link]
[L070]	OAuth 2.0	[link]
[L071]	OpenID Connect	[link]
[L072]	AuthZEN	[link]
[L073]	NL Design System	[link]
[L074]	EUPL	[link]
[L075]	Haven +	[link]
[L078]	Federatieve Service Connectiviteit (FSC).	[link]
[L079]	github.com/open-zaak/open-notificaties	[link]
[L080]	Logboek Dataverwerkingen	[link]
[L081]	Enterprisearchitectuur Platform Dienstverlening.	[link]
[L082]	opengitops.dev	[link]
[L083]	yaml.org/spec/	[link]
[L084]	fluxcd.io	[link]
[L085]	argo-cd.readthedocs.io	[link]
[L086]	helm.sh	[link]
[L087]	helm.sh/docs/chart_best_practices/	[link]
[L088]	semver.org	[link]
[L089]	www.cve.org	[link]
[L090]	edu.chainguard.dev/chainguard/chainguard-images/about/	[link]
[L091]	trivy.dev	[link]
[L092]	(OIDC)	[link]
[L093]	Gateway API	[link]
[L094]	Grafana	[link]
[L095]	Kubernetes Pod Security Standards – Restricted	[link]
[L096]	Twelve-Factor App	[link]

[L097]	NORA’s Framework voor datakwaliteit	[link]
[L098]	Domeinregistraties	[link]
[L099]	github.com/VNG-Realisatie/Ontologie-Inkomen/	[link]
[L100]	samendelen.opengem.nl/	[link]
[L101]	GZAC	[link]
[L102]	github.com/open-zaak/open-zaak	[link]
[L103]	github.com/maykinmedia/open-klant	[link]
[L104]	github.com/maykinmedia/open-organisatie	[link]
[L105]	github.com/maykinmedia/open-product	[link]
[L106]	maykinmedia/open-vtb: Open Verzoeken, Taken en Berichten	[link]
[L107]	github.com/maykinmedia/objects-api	[link]
[L108]	github.com/maykinmedia/objecttypes-api	[link]
[L109]	github.com/maykinmedia/referentielijsten	[link]
[L110]	github.com/maykinmedia/open-archiefbeheer	[link]
[L111]	github.com/maykinmedia/open-api-framework	[link]
[L112]	github.com/generiekzaakafhandelcomponent	[link]
[L113]	github.com/infonl/dimpact-zaakafhandelcomponent	[link]
[L114]	github.com/SynTouchNL/dmn-studio-backend	[link]
[L115]	github.com/nl-portal	[link]
[L116]	github.com/maykinmedia/open-inwoner	[link]
[L117]	docs.valtimo.nl/features/iko	[link]
[L118]	github.com/open-formulieren/open-forms/	[link]
[L119]	github.com/maykinmedia/open-beheer	[link]